

Let's go!

ARDUINO

Entry - Arduino dasturlash v2



Kirish

Assalomu alaykum bilimga chanqoq aziz o'quvchi. Biz hozirgi raqamli texnologiyalar asrida yashayotgan ekanmiz, bizga bu yangi bilimlarni o'rganish juda zarur bo'lib qolmoqda. Shuning uchun bizning jamoamiz IT ("Information technology" axborot texnologiyalari) bo'yicha siz aziz o'quvchilarga, dasturlash va robototexnika bo'yicha o'rganish uchun qo'llanma chiqarishni niyat qildik. Ushbu birinchi kichik kitobimizda qurilmaga dasturlashning asosiy mohiyatini tushuntirishga harakat qildik. Xato va kamchiliklari bo'lsa kamina hodimingizdan deb biling!

'Everybody in this country should Learn how to program a computer...
Because it teaches you how to think'

"Bu davlatda har bir odam kompyuter dasturlashini o'rganishi lozim... Chunki bu narsa qanday o'ylash kerakligini o'rgatadi."

-deb aytgan Apple kompaniyasi asoschisi **Stiv Jobs(Steve Jobs)**.

2015 yildan, bizlar barchamiz texnologiyalarga bog'lanib qolgan hayotda yashamoqdamiz. Bitta tugmani bosish bilan dunyoning boshqa chetidagi odamlar bilan suhbatlashishingiz, narsalarni buyurtma qilishingiz, o'yinlar o'ynasangiz ham bo'ladi. Haqiqatda sehrga o'xshagan ishlardan hech nima qilmay foydalanayapmiz deganidir.

Qanday qilib bunday sehrga o'xshagan ishlarni iloji bor ekan? Uning boshlanishi aynan **"dasturlash"** dir.

Dasturlash faqat aqllilar bajaradigan narsa emas.

Dasturlash xohlagan kishi o'rgana oladigan "Hayratlanarli kuch" deb hisoblanadi. Shubhasiz avvaliga qo'rquv yuzaga kelishi mumkin, lekin bu boshqa narsalarni o'rganishda ham xuddi shundaydir. Umuman qo'rqishning hojati yo'q. Qo'shish, ayirish, ko'paytirishnigina bilsangiz dasturlashni allaqachon yarmini o'zlashtirgan hisoblanasiz.

Dasturiy ta'minot ta'limi zaruriyati.

Bino qurasizmi yoki ish bajarasizmi, telefon qilasizmi ya'ni qayerga borsangiz ham kompyuterga o'xshagan AKT qurilmasi mavjud hisoblanadi.

Biroq dasturlash qo'ldan keladigan odam deyarli yo'q.

Dasturlash jarayoni bizlarda mantiq, aqliy salohiyat hamda ijodiy kuchni rivojlantiradi. O'zimizning g'oyalarimizni o'ylab, xato-kamchiliklarimizni to'g'rilab borib, o'sha g'oyalarimizni amaliyotda qo'llash orqali yuzlab, minglab, yuz minglab odamlar foydalanadigan dasturiy ta'minotni yaratish.

Rostdan ajoyib emasmi?

Hozirning o'zida boshlang!

Dasturlash, kech qolmadingiz. Siz shifokormisiz, talabamisiz, sportchimisiz hech qanday muhim ahamiyatga ega emas. Hozirning o'zida boshlang!

Mundarija

1 - Bo'lim. Robototexnika asoslari

1. [Mikrokontroller nima? Arduino nima?](#)
2. [Bajaruvchi\(actuator\) qurilmalar. Digital\(raqamli\) OUTPUT. LED](#)
3. [Sensorlar. Digital INPUT. Button yordamida tezkor tugma o'yinini yasash](#)
4. [Digital INPUT/OUTPUT. Button bilan LED yoqish](#)
5. [Analog INPUT. Potensiometr](#)
6. [Analog OUTPUT. Motor](#)
7. [Analog INPUT/OUTPUT. Potensiometr yordamida motorni harakatlantirish](#)
8. [Analog INPUT/Digital OUTPUT. Potensiometr yordamida LED yoqish](#)

2 - Bo'lim. Bajaruvchi(Actuator) qurilmalar

9. [RGB LED](#)
10. [Buzzer](#)
11. [Servo motor](#)
12. [Stepper motor](#)
13. [Segmentli displeyi](#)
14. [LCD displeyi](#)

3 - Bo'lim. Sensorlar

15. [Joystik](#)
16. [Yorug'lik sensori](#)
17. [Ovoz sensori](#)
18. [Harakat sensori](#)
19. [Harorat va namlik sensori](#)
20. [Namlik\(Suv sathi, Tuproq namligi va yomg'ir tomchilarini sezuvchi\) sensorlari](#)
21. [Ultrasonik masofa sensori](#)
22. [Infraqizil nurlar sensori](#)
23. [Og'ish\(Vebratsiyani aniqlash\) sensori](#)
24. [Yong'in/olovni sezuvchi sensor](#)
25. [Magnit maydon\(Gerkon\) sensori va Hall sensori](#)
26. [Gaz sensorlari](#)
27. [IR pult boshqaruv tizimi](#)

4 - Bo'lim. Qiziqarli loyihalar

4.1- Bo'lim. Entry bilan ishlash

28. [Button yordamida pianino yasash](#)
29. [Baliq ovi o'yini](#)
30. [O'simliklar nazorat tizimi](#)
31. [Rangli qutilarni joylashtirish](#)
32. [Radar](#)
33. [Polaponni qutqarish o'yini](#)

- 34. [Rivojlangan aqlli issiqxona](#)
- 35. [LCD displeyi bilan kuchukcha o'yini](#)

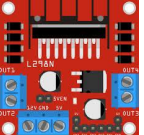
4.2 - Bo'lim. Entrysiz mustaqilli ishlash

- 36. [Aqlli chiroq yasash](#)
- 37. [Aqlli issiqxona yasash](#)
- 38. [Aqlli chiqindi idishi yasash](#)
- 39. [Chiziqli trakker mashina yasash](#)

5. Ilova

- [Entry va Arduino Uno BT Ulanish Qo'llanmasi](#)

Foydalaniladigan sensor va qurilmalar ro'yxati

T/r	Nomi	Ko'rinishi	soni	T/r	Nomi	Ko'rinishi	soni
1	Arduino Uno		1	11	Passiv Buzzer		1
2	Maket plata		1	12	Stepper motor		1
3	Ulash uchun simlar(ichki-ichki, ichki-tashqi, tashqi-tashqi)		40	13	Stepper motor drayver (ULN2003)		1
4	Qarshilik (rezistor) 220Ω va 10KΩ		20	14	Servo motor (SG90)		1
5	LED lar		8	15	7 segmentli displeyi		1
6	Button (Tugma)		8	16	LCD displeyi (1602A), I2C drayver (PCF8475)		1
7	Potensiometr 10KΩ		1	17	Joystik		1
8	DC Motor drayver (L298N)		1	18	Fotorezistor		1
9	DC Motor		2	19	Ovoz sensori		1
10	RGB LED		1	20	Harakat sensori		1

T/r	Nomi	Ko'rinishi	soni	T/r	Nomi	Ko'rinishi	soni
21	Harorat va namlik sensori (DHT11)		1	26	Yong'in/Olov sensori		1
22	Suv sathini o'lchovchi sensor		1	27	Magnit maydon sensori(gerkon)		1
23	Ultrasonik masofa sensori (HC-SR04)		1	28	IR pult boshqaruv tizimi		1
24	Infraqizil nurlar sensori (TCRT5000L)		2	29	Gaz sensori (Q-135)		1
25	Og'ish sensori (SW-520D)		1	30	Robot mashina uchun platforma		1
31	Tuproq namligi sensroi (hw-080)		1	32	DC Motor drayver (L9110s)		1

1-bo'lim. Robototexnika asoslar

Robototexnika

Robototexnika (chex.—majburiy mehnat + qadimgi yunoncha; τέχνη — san'at; inglizcha—.robotics) — bu robotlarni qurish, ishlatish va ulardan foydalanish, shuningdek ularni boshqarish, sezish va ma'lumotlarni qayta ishlash bilan shug'ullanadigan mexanika, elektrotexnika va elektron muhandislik va kompyuter fanining birlashgan sohasi.

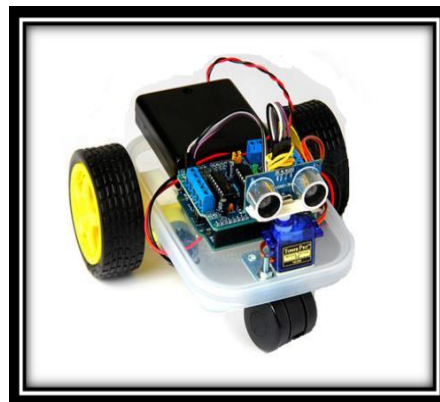
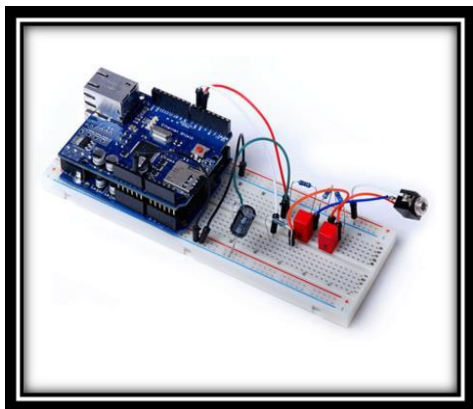
Avtonom robotlar haqida qadim zamonlardan beri o'ylangan, ammo bu boradagi tadqiqotlar XX asrgacha boshlangan. Ertak davridan beri robotlar bir kun kelib inson xatti-harakatlariga taqlid qilib, inson ishlarini bajarishi bashorat qilingan. Bugungi kunda robototexnika jadal rivojlanayotgan sohadir. Texnologiya tez rivojlanar ekan, robototexnika ham tez rivojlanmoqda, chunki robototexnika texnologiya bilan chambarchas bog'liq.

Bugungi kunda robotlarning ko'plab turlari mavjud bo'lib, ular turli muhitlarda turli usullarda qo'llanadigan. Foydalanish maqsadi va tashqi ko'rinishi har xil bo'lsada, tuzilishi haqida gap ketganda, ularning barchasi uchta umumiy sohaga ega:

1. Har bir robot mexanik tayanch — qurilma, ramkadan iborat. Ramkaning turi maqsadga qarab o'zgaradi. Masalan, agar robot loy va qum ustida harakatlansa, paletli traktorlardan foydalanish mumkin. Mexanik jihatdan, ixtirochining alohida muammoni hal qilishi robot harakatlanadigan joyning muhitiga bog'liq. Robotning shakli uning vazifasi bilan bevosita bog'liq.
2. Har bir robot elektr komponentlardan iborat. Ushbu qismlar robot tizimlarini to'liq boshqaradi. Misol uchun, Elektr tizimi robotni (dvigatelni) harakatlantirish, o'lchash (issiqlik, tovush, joylashuv va energiya miqdorini aniqlash uchun elektr signallari) va umumiy foydalanish uchun (robot o'z motorlari va sensorlariga bir oz energiya yuborishi kerak) ishlatiladi.
3. Barcha robotlar bir oz kompyuter kodini talab qiladi. Xuddi shu algoritmi robot qanday ishlashini ko'rsatadi. Kodni yozgan shaxs robot qanday va qachon qaror qabul qilishini va dastur doirasida harakat qilishini yozadi. Xuddi shu zanjir bo'ylab harakatlanadigan robot o'zining mexanik dizayni va konstruksiyasi tufayli loyihani mukammal qiladi va simlar orqali batareyasidan kerakli miqdorda energiya olsa ham, kompyuter dasturisiz harakat qilmaydi; chunki dastur robotga qachon va qayerga harakat qilish kerakligini aytadi. Dastur robotning asosiy qiymatini yaratadi. Agar robotning mexanik va elektr qismlari mukammal tugatilgan bo'lsa, lekin yozilgan dastur yomon bo'lsa, robot ikki xil ishlaydi, agar shunday bo'lsa ham, u harakat qiladi va tartibsiz ishlaydi.

Endi biz keyingi bobdan boshlab ushbu robot tizimini tashkil etuvchi asosiy elementlarni bosqichma-bosqich bilib olamiz.

1. Mikrokontroller nima? Arduino nima?



Tushunish: Arduino nima?

Arduino asosan 2 xil (qurilma va dasturiy ta'minot) degan ma'noni ifodalaydi.



[Qurilma]

Arduino palatasi



[Dasturiy Ta'minot]

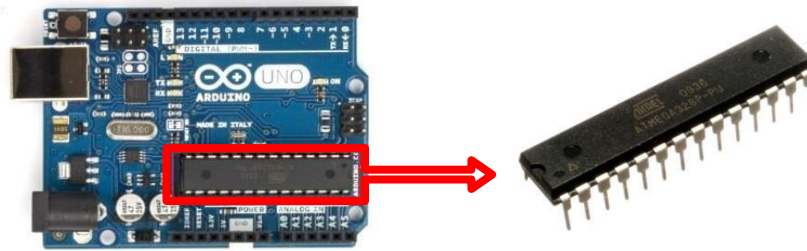
Arduino integrallashgan
dasturlash muhiti (IDE)

Arduino platasi (mikrokontroller) nima?

Arduino platasi – bu mikrokontroller platasining bir turi sifatida, dasturni ishga tushiradigan qurilma tarkibiga kiradi.

*Arduino platasi < mikrokontroller platasi

Yanada aniqroq ifodalaydigan bo'lsak, Arduino mikrokontrollerni o'z ichiga olgan platasi desak bo'ladi.



Arduino platasi ichida joylashgan mikrokontroller (ATMEGA328)

Unday bo'lsa mikrokontroller (Micro Controller Unit: MCU) degani nima? Oddiy qilib aytganda "Boshqaruv qurilmasi"ni anglatib, odamning miyasi bilan o'xshash vazifani bajaradi.

Odam miya orqali hissiyotlarni his qilib, tafakkur qilib, buyruqlar chiqarib tananing har bir qismini boshqaradi. Lekin MCU dasturiy ta'minotsiz hali fikrlash funksiyasiga ega emas. Shuning uchun bizlar dasturlash orqali dastur(buyruqlar)ni yaratib, bu dasturni MCU ga yuklab(Upload) qo'yamiz.

*Yuklab qo'yish: Dastur(buyruqlar)ni mikrokontroller ichkariga joylashtirish jarayoni. Dastur yuklangan MCU tashqi ulangan qurilma(tana)ni boshqaradi va har xil ishlarni amalga oshirishi mumkin.

Arduino dasturiy ishlab chiqish asboblari, integral rivojlanish muhiti(IDE) nima degani?

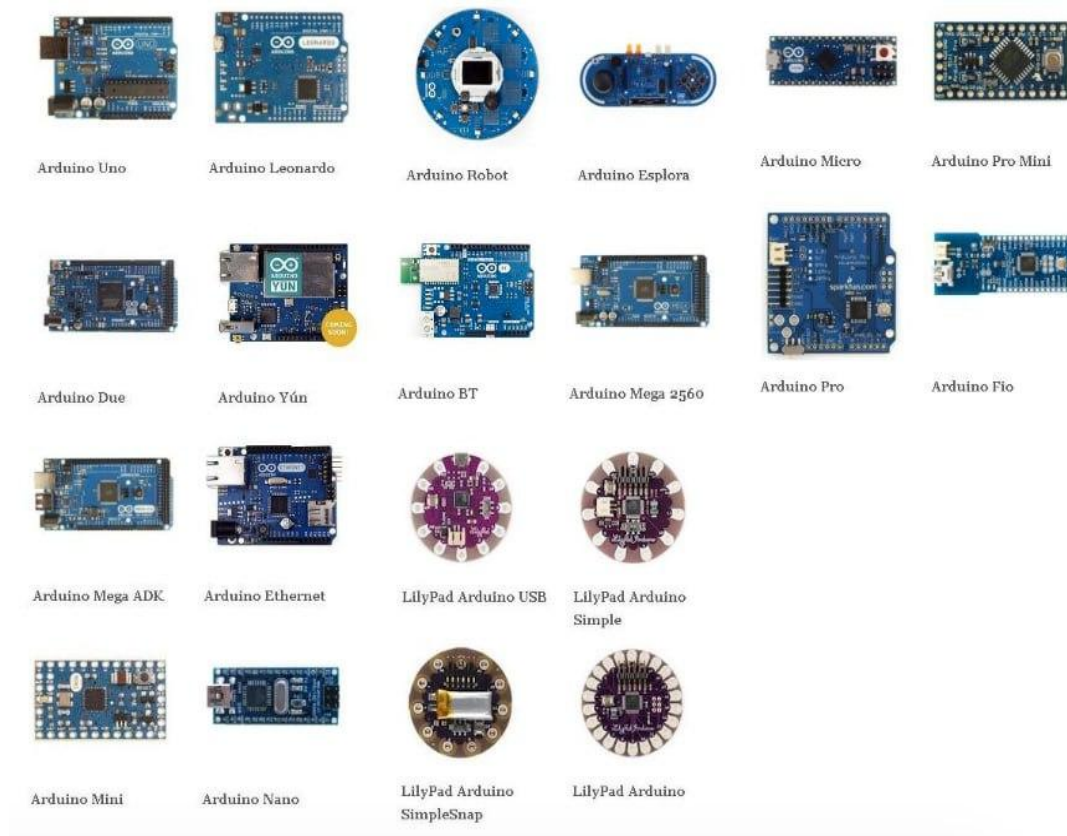
Arduino Integrallashgan dasturlash muhiti(IDE) – bundan oldin o'rgangan Entry bilan bir xil dasturiy ishlab chiqish asboblari tarkibiga kiradi. Entry bilan farqli tomoni shundaki, dasturlash tili sifatida blok emas C, C++ tili foydalaniladi. Oldin aytilganidek, dasturlashni amalga oshirish uchun dasturiy ishlab chiqish asboblari bilan ishlashni bilish kerak. Shunday qilib, Arduino qurilmani to'liq boshqarish uchun IDE bilan ishlashni bilish kerak.

Tushunish: Arduinodan foydalanish

1-Jadval. Entry-Arduino va Arduino IDening farqi

	Entry	Arduino IDE
Dasturlash tili	Blokli	Matnli (C++)
Dasturlash qiyinlik darajasi	Past	Yuqori
Ulash qurilmasi	Arduino seriyalaridan Uno va Nano	Arduino seriyasi barcha qurilmalar
Funksiya ishlatilishi	Arduino standart funksiyalaridan bir bo'lagi	Arduino standart barcha funksiyalari
Arduinoga mos kelishi	O'rta	Yuqori

Tushunish: Arduino platasi turlar.



Arduino platasi Uno, Mega, Nano kabi hajmi, elektr kuchlanishi, pin kabilar farq qiluvchi bir qancha seriyasi mavjud bo'lib, har bir plataning xususiyatiga qarab o'zingiz amalga oshiradigan proyektga mos platani tanlay olishingiz lozim. Arduino platasi seriyalari hammasi Arduino dasturiy ishlab chiqish asbobi (IDE)da dasturlashni amalga oshirish uchun mo'ljallangan. Bu kitobda Arduino platasi orasida eng keng tarqalgan Arduino Uno platasida foydalanib darsni o'tkazamiz.

Tushunish Arduinodan foydalanish

Mikrokontroller ko'p sohalarda turlicha ishlatilmoqda. Ventilyator yoki konditsionerga o'xshagan elektron buyumlar ichida ulovchi joylarni boshqaradigan miya vazifasini ham bajarib, Arduino kabi keng tarqalgan platasi sifatida ishlab chiqarilib ta'lim maqsadida yoki prototiplar ishlab chiqariladigan joylarda ham qo'llaniladi.

Arduino Uno platasi Atmega328 mikrokontroller deb nomlangan chipdan foydalanadi va bizlar undan foydalanib musiqa asbobi, chiroq, robotlar kabi o'zimizning elektron buyumlarimizni qanday yaratishni o'rganib olamiz.



Tushunish: Arduino Uno tuzilishi va funksiyalarini bilib olish



Arduino kabi mikrokontroller platasi MCU sifatida ishlatiladigan chipga asoslangan holda uning funksiyasi va o'ziga xosligi aniqlanadi. Arduino Uno platasi esa MCU sifatida ishlatiladigan Atmega328 chipga asoslangan holda uning funksiyasi va o'ziga xosligi aniqlanadi.

Platasini tashkil qiluvchi bosilgan elektron plata, tugma, kuchlanish kirish terminali, kondensator, regulyator, soket kabi elektron qismlar har biri o'z vazifasini bajarib miya(Atmega328) funksiyasini yanada oson, qulay hamda yanada kengroq ishlatishga yordam beradigan tanaga o'xshash vazifani bajaradi. Oddiy misol bilan ko'rib chiqaylik.

Bosilgan elektron plata

Plataga qarasangiz chiziqlar chizilib turibdi. Bu shunchaki chiziq emas, balki plata ustidagi qismlarni o'zaro bog'lash vazifasini bajaradi.



Soket

Kabelni pinga osongina ulashga yordam beradi.



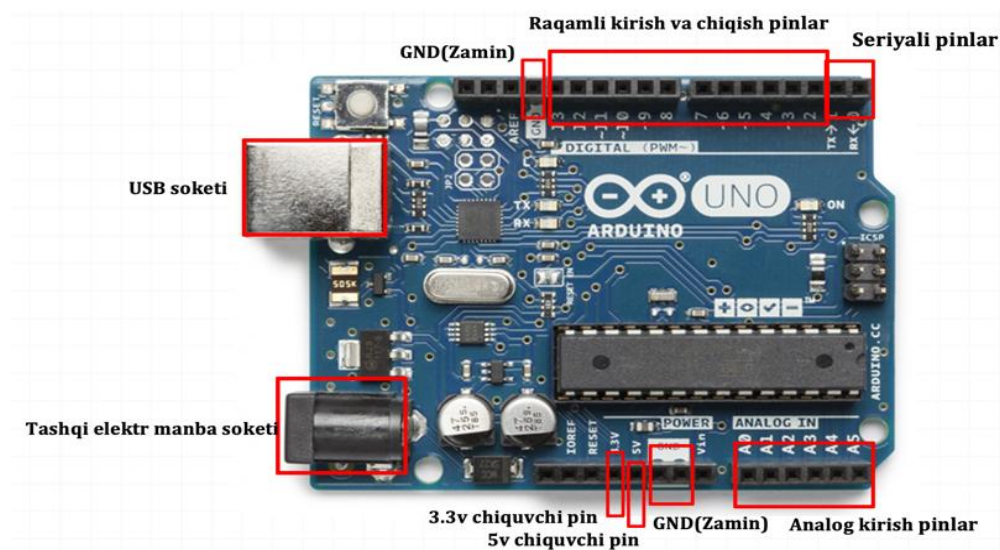
Regulyator

Doimiy kuchlanishni(regulyator) hosil qiladi.

Masalan, 12 volt kuchlanishni kiritamiz

→ 5V ga (doimiy tarzda) o'zgartirib chiqaradi.

Shunday tarzda bir necha elektron qismlar birlashtirilib, paydo bo'lgan Arduino Uno platasining funksiyasi hamda o'ziga xosligi quyidagicha.



USB soketi yoki tashqi elektr manba soketi orqali elektr manbai kiritiladi.

3.3 V chiquvchi pin va 5V chiquvchi pin orqali har bir kuchlanishni(musbat zaryadlar) chiqarish mumkin.

GND(zamin) pini orqali(manfiy zaryadlar) yerga tushirish mumkin.

Raqamli kirish va chiqish pini orqali 5V, 0V(raqamli signal)ni chiqarish yoki kiritish mumkin.

Analogli kirish pini orqali analog signalni kiritish mumkin.

Seriyali (RX, TX) pini orqali tashqi qurilmalar bilan tarmoq tuzib ma'lumotlarni yuborib qabul qilish mumkin.

* Har bir funksiya haqida dars jarayonida bilib olamiz.

Arduino Uno xususiyatlari

Kiruvchi elektr kuchlanish	7~12V	Pin bo'yicha maksimal elektr toki	40mA
Flesh xotira	32KB	Soat tezligi	16Mhz
SRAM	2KB		

Bu yerda eng muhim narsa kiruvchi elektr kuchlanishi va ishlatadigan mavjud elektr tokidir. Kiruvchi elektr kuchlanishi, elektr tokidan tashqari elektr manbasi kiritilsa, platasi ishlamasligi yoki shikastlanishi mumkinligi bois ehtiyot bo'ling.

Tushunish: Arduino shield hamda tashqi qurilma

Arduino platasi kiruvchi va chiquvchi pin orqali tashqi qurilmalar bilan ulanib funksiyalarini kengaytirishi mumkin. Har bir tashqi qurilma ulangan payt qo'l, oyoq bittadan ko'payarmikan?



Arduino shield



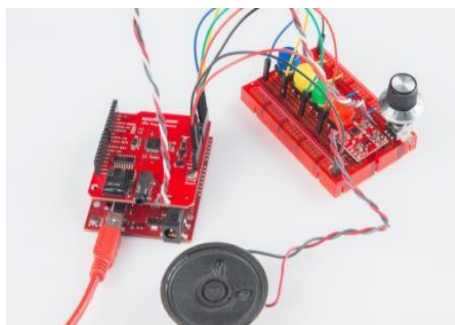
Arduino mos keluvchi moduli

Arduino bilan ulanadigan tashqi qurilmalar shakli, xususiyati, funksiyasiga qarab bir necha turlari mavjud hisoblanadi. Bu yerda muhim narsa shundaki, qanday shaklda bo'lishidan qat'iy nazar Arduino bilan mos kelib ishlatish mumkinligidir.

Ulanish(ishlatish) uchun avvalambor quyidagi shartlar qanoatlantirilishi kerak.

Arduino tanlagan tashqi qurilmalarni boshqarish funksiyasi, xususiyatiga ega ekanligini oldin tekshiramiz. Masalan, ulanish terminallarini tekshiramiz. (ulanish mumkinligi, qutblari(+, -,GND) to'g'riligi va boshqalar). Arduino va tashqi qurilmaning kuch manbasi(kuchlanish, elektr toki va boshqalar)ni tekshiramiz.

*Arduino shield: Arduino platasiga to'plab qo'yilib ishlatilgan qilib modellashtirilgan qismidir. Modul bilan o'xshash tarzda Arduino funksiyasini kengaytiruvchi vazifani bajarib, funksiyasiga qarab ko'plab Arduino shield turlari mavjuddir.



Arduino va MP3 shield bilan yaratilgan Arduino MP3 pleer

Rasmning manbasi: Spark Fun

Tushunish: Dastur ishlab chiqish asboblari nima?

Dasturlashni boshlashdan oldin “dastur ishlab chiqish asboblari” haqida bilib olamiz va keyin davom ettiramiz.

Dastur ishlab chiqish asboblari dasturlash uchun foydalanadigan dastur(Dasturiy ta’minot)ni ifodalaydi. Oldinda ishlangan Entry va endilikda ishlanadigan integrallashgan dasturlash muhiti (IDE) ham dastur ishlab chiqish asboblari tarkibiga kiradi.

Entry, integral dasturlash muhiti < dastur ishlab chiqish asboblari

Odatda dastur ishlab chiqish asboblari bitta dastur ichida kodlash, xatolarni to’g’rilash, kompilyatsiya va hokazolarni amalga oshiradigan dastur hisoblanadi.

*Kodlash (Dasturlash, Programming): kod yaratish jarayoni

*Xatolarni to’g’rilash (Debugging): koddagi xatolarni to’g’rilash jarayoni

*Kompilyatsiya (Compile): foydalanuvchi kodlarni kompyuter o’qiy oladigan mashina tiliga o’zgartirish ishi.

Ya’ni, dastur ishlab chiqish asboblari deb, kod yarata oladigan, yaratgan kodlardagi xatolarni topib to’g’rilab, tayyor bo’lgan kodlarni kompyuter o’qiy oladigan qilib mashina tiliga o’zgartirib bera oladigan dasturga aytiladi.

Tushunish: Entry xususiyatlari

Shunday bo’lsa, dastur ishlab chiqish asbobi hisoblanadigan Entry qanday xususiyatlarga ega ekan?

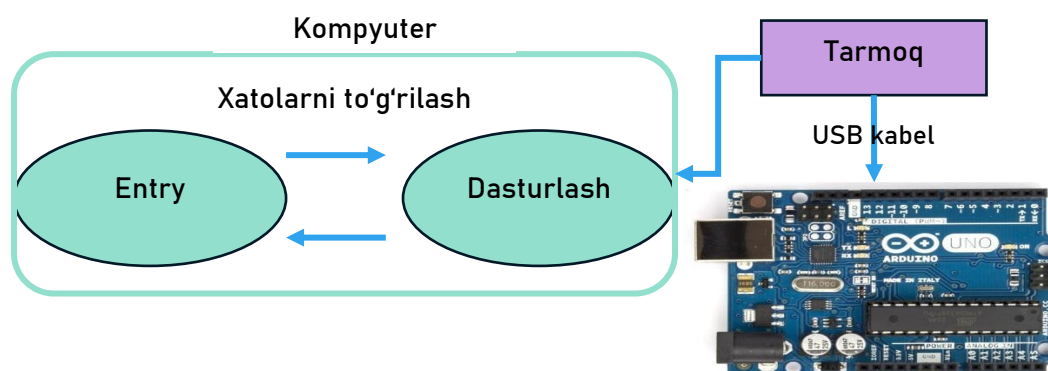
1. Blokli dasturlash

Oson va oddiy dasturlash uning afzalligi bo’lsada, ifodalardagi cheklov tufayli murakkab dasturlashning imkonsizligi kabi kamchiligi ham mavjud.

2. Qurilma ulash funksiyasi

Tarmoq(ma’lumotni yuborib qabul qilish)dan foydalanib qurilma bilan bog’lanishi mumkin. Qurilma bilan ulansa, ko’proq dasturlarni ishga tushirish mumkin.

3. Entry-Arduino dasturi ishlash jarayoni



Kompyuter(Entry)da dastur yaratilgandan so'ng Arduino bilan bog'lab (Arduinoni) qurilma sifatida foydalanib yaratgan dasturini ishga tushiramiz.

Entry bilan yaratilgan dastur juda oddiy tuzilishga ega bo'lganligi sababli masalan, Arduino standart bo'lmagan kutubxonasidan foydalanish kerakli qismlardek barcha Arduino funksiyalaridan foydalana olmaymiz. Foydalana oladigan funksiyalar asosan raqamli kirish-chiqish pini va analogli kirish pini bo'lib, amaliyot orqali atroflicha o'rganib olamiz

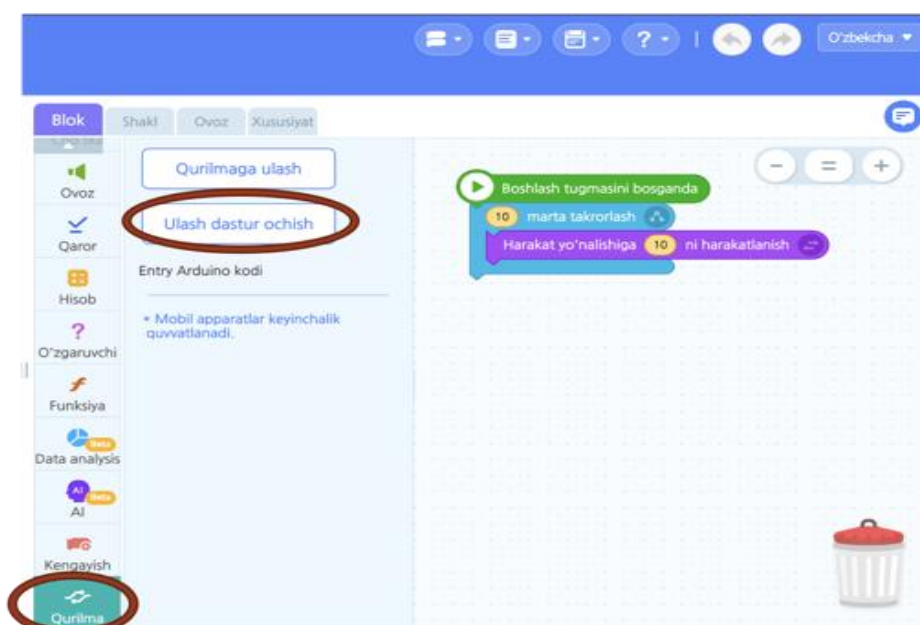
Tayyorlash: Entry va Arduinoni bog'lash

Entry va qurilmani birga ishlatish uchun avvalo Entry bilan qurilmani ulash lozim. Quyidagi jarayon orqali kompyuterga drayver va proshivka(firmware) ni o'rnataylik.

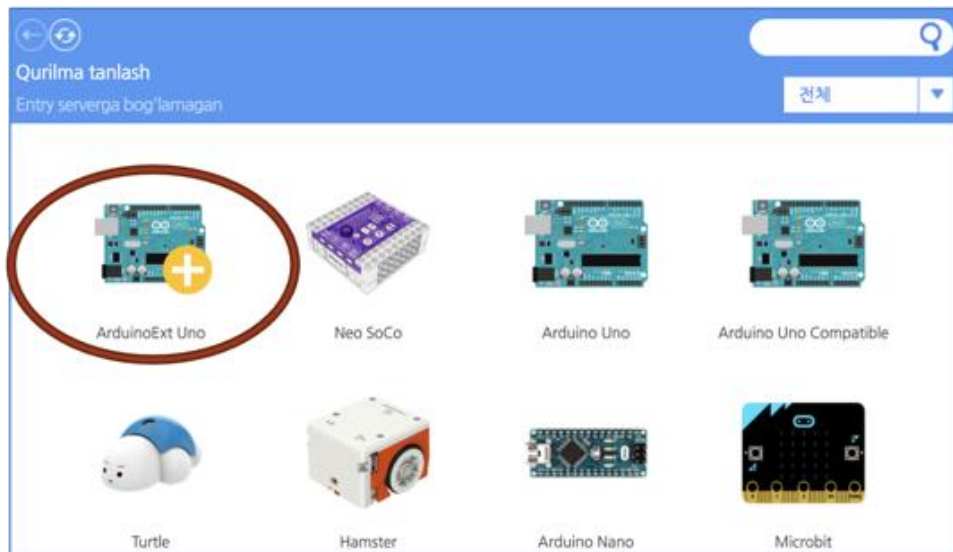
E'tibor bering!

CH340 chip, yoki boshqa mos keluvchi Arduino platasini ishlatishda Entryda ta'minlanadigan drayver orqali tanimasligi mumkin. CH340 chip Arduinodan foydalangan holatda [bu yerni](#) bosib CH340 drayverni oldin o'rnatgandan so'ng Entryga ulanishni sinab ko'ring.

1. Bloklarning turlarida "**Qurilma**"ni tanlab "**Ulash dastur ochish**"ni bosing.



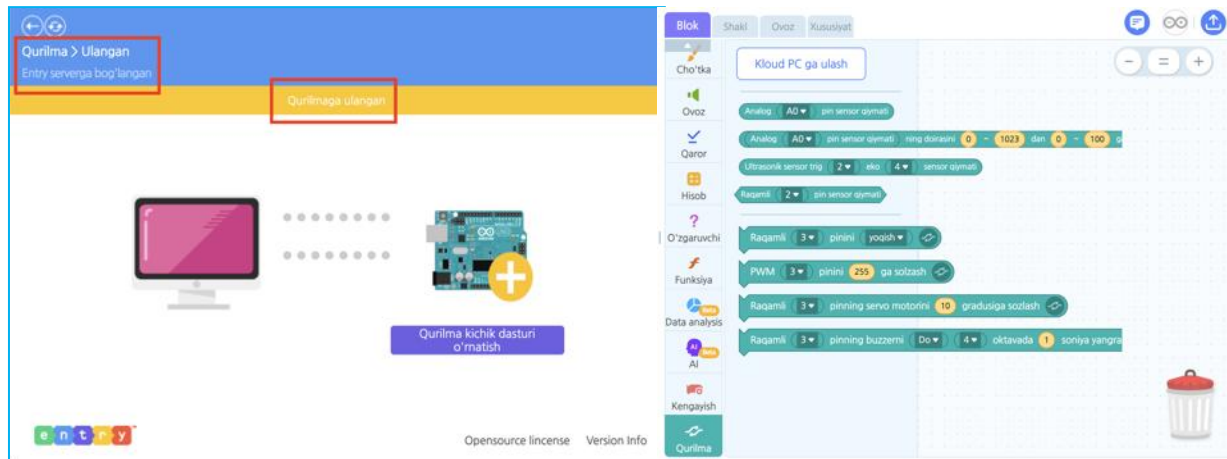
2. Arduino uchun eng ko'p ichki bloklarni ishlatish uchun qurilmalardan **"ArduinoExt Uno"**ni tanlang.



3. Eng birinchi Arduinoni ulash paytida faqat bir marotaba drayverni o'rnatuvchini o'rnatish kerak. Qurilma kichik dasturi esa avtomatik o'rnatiladi. Shuning uchun har safar tugmani bosib o'rnatish shart emas.

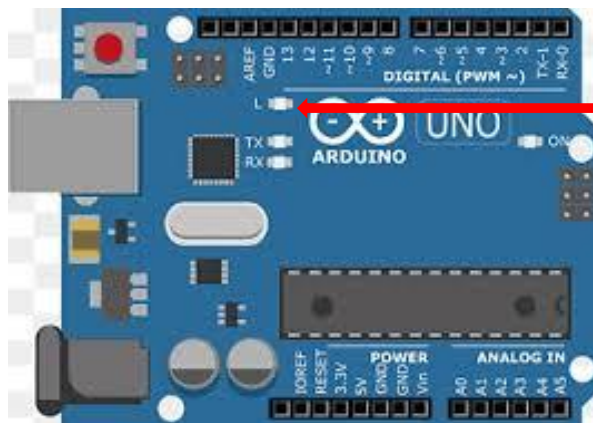


4. Ulanganda bu ekranni o'chirmasdan pastga tushib qo'yish yoki qoldirib qo'yish kerak. Ulangandanoq Arduinoni boshqaradigan dasturlashda ishlatadigan bloklar paydo bo'ladi.



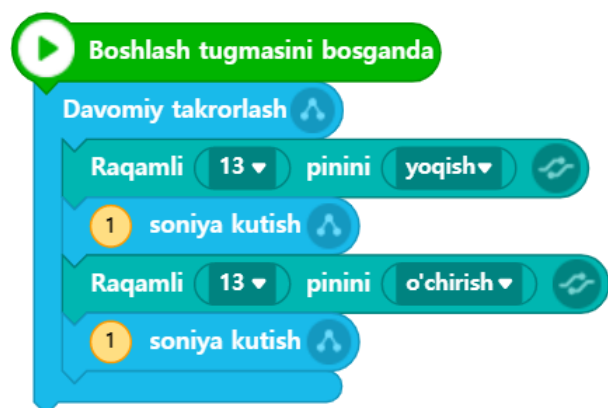
Ishlab chiqarish: Arduinoda ichki LEDni ishlatish

Birinchi, Arduino mikrokontrollerdan foydalanib, dastur yordamida uning ichki LED 13-pinini Entry dasturi bilan yoqib-o'chirib ishlatib ko'raylik.



13-pinda ishlaydigan
ichki LED

Entry dasturida quyidagi biloklarni yig'ib ko'raylik. Boshlash tugmasini bosgandan, doimiy ravishda 13-pindagi LED 1 soniya davomida yonsin va 1 soniya davomida o'chsin.



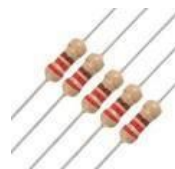
2. Bajaruvchi(actuator) qurilmalar. Digital(raqamli) OUTPUT. LED

Boshlash: Dastur yordamida LED yoqish

Birinchi, Arduino mikrokontrollerdan foydalanmasdan toza elektrning tabiatidan foydalanib LEDni faollashtirib, uning ishlash tamoyili va unda ishlatiladigan elektron qismlar haqida bilib olaylik.

Tayyorlash: Tayyorlanadigan qurilmalarni bilib olish

Tayyorlaydigan qurilmalar:

		
Kompyuter	Arduino Uno	LED
		
Ulash simlari	220Ω qarshilik	Maket plata

LED (Light Emitting Diode, svetodiod) nima?

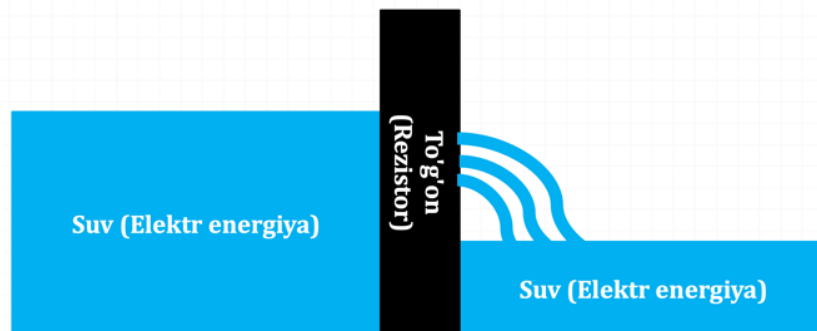
LED(svetodiod) elektr toki orqali nur ishlab chiqaradigan qismdir.

Bizlar foydalanadigan LED qutblari(+,-)ni ko'rsatib turib, oyog'i uzun tomoni (+)qutb, qisqa tomoni (-)qutbdir. Taxminan 2V li kuchlanishni kiritsangiz ishlaydi. (Haddan ortiq kuchlanish kiritilganda LED zararlanishi mumkin.)

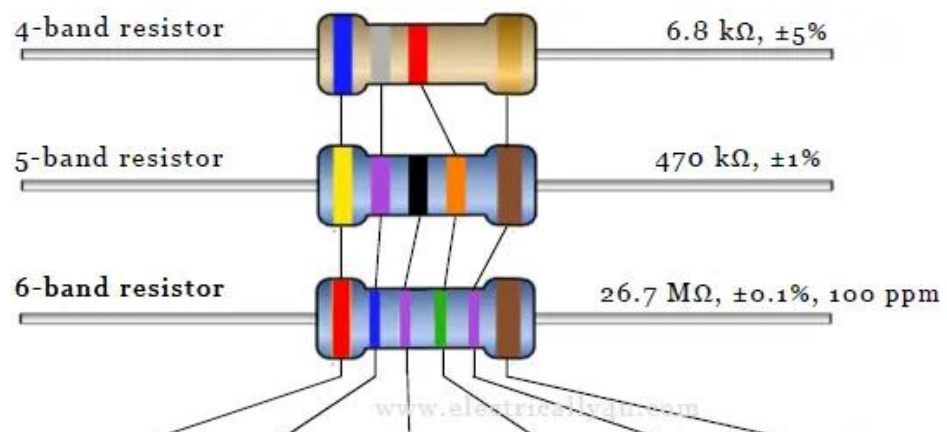
Tushunish: Elektr qarshilik(rezistor) nima?

Elektr qarshilik elektr toki yaxshi o'tmasligi uchun xalaqit qiluvchi xususiyat(yoki qism)ni ifodalaydi. Biz ishlatadigan qarshiliklar metal film qarshilig'i bo'lib, qutblarsiz va

yo'nalishlarni mustaqil ravishda ulab ishlatish mumkin. Metal film qarshilikg'i ko'rsatilgan rangli lentalar orqali o'lchamini aniqlash mumkin.



Tushunish: Qarshilikning rangli lentasi orqali kattalikni o'lchash



Rang	1-lenta	2-lenta	3-lenta	Kvadrat	Nuqson	Temperatura
Qora	0	0	0	10^0		
Jigarrang	1	1	1	10^1	± 1%	100 ppm
Qizil	2	2	2	10^2	± 2%	50 ppm
To'q sariq	3	3	3	10^3		15 ppm
Sariq	4	4	4	10^4		25 ppm
Yasil	5	5	5	10^5	± 0.5%	
Ko'k	6	6	6	10^6	± 0.25%	10 ppm
Siyohrang	7	7	7	10^7	± 0.10%	5 ppm
Kulrang	8	8	8	10^8	± 0.05%	
Oq	9	9	9	10^9		
Oltin				10^{-1}	± 5%	
Kumush				10^{-2}	± 10%	

Qora(qr), Jigarrang(j), Qizil(qz), To'q sariq(ts), Sariq(s), Yashil(y), Ko'k(k), Binafsha(b), Kulrang(kl), Oq(o), oltin, kumush ranglar navbati bilan (0), (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) raqamlarni anglatadi.

To'rt qator xalqali qarshiliklar uchun, 1-lentasi birlik sonlar(0 dan 9 gacha), 2-lentasi o'nlik sonlar(0 dan 90 gacha), kvadrat o'nning darajasini(masalan: $10^5=100\ 000$), nuqson esa hosil bo'lgan qiymatning foizi kam yoki ko'p ulushdagi qiymatni bildiradi.

Formula: (1-lenta) + (2-lenta) x (Kvadrat), $\pm$ Nuqson

Besh qator xalqali qarshiliklar uchun, 1-lentasi birlik sonlar(0 dan 9 gacha), 2-lentasi o'nlik sonlar(0 dan 90 gacha), 3-lentasi yuzlik sonlar(0 dan 900 gacha), kvadrat o'nning darajasini(masalan: $10^5=100\ 000$), nuqson esa hosil bo'lgan qiymatning foizi kam yoki ko'p ulushdagi qiymatni ifodalaydi.

Formula: (1-lenta) + (2-lenta) + (3-lenta) x (Kvadrat), $\pm$ Nuqson

Olti qator xalqali qarshiliklar uchun, 1-lentasi birlik sonlar(0 dan 9 gacha), 2-lentasi o'nlik sonlar(0 dan 90 gacha), 3-lentasi yuzlik sonlar(0 dan 900 gacha), kvadrat o'nning darajasini(masalan: $10^5=100\ 000$), nuqson esa hosil bo'lgan qiymatning foizi kam yoki ko'p ulushdagi qiymatni va temperatura qarshilikning ishlash temperaturasini ifodalaydi.

Formula: (1-lenta) + (2-lenta) + (3-lenta) x (Kvadrat), $\pm$ Nuqson, Temperatura

560K Ω uchun 5(y) + 6(k) x 10^4 (s), $\pm 5\%$ (oltin)ni ifodalaydi.

Qarshilik birligi, 1M Ω = 1,000K Ω = 1,000,000 Ω

Unday bo'lsa qanchalik rezistorni ishlatish kerak?

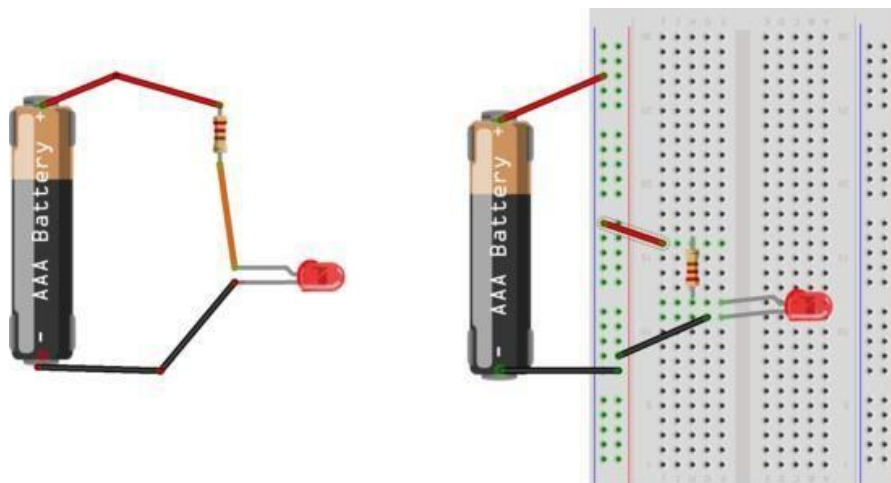
Bitta qarshilikni ulash uchun formula quyidagicha.

$$\frac{\text{kiruvchi kuchlanish} - \text{harakatlanuvchi kuchlanish}}{\text{harakatlanuvchi tok kuchi}}$$

Bu safar ulaydigan LED uchun Arduino orqali 5V ni kiritish, LEDning harakatlanuvchi elektr kuchlanishi 2V, harakatlanuvchi elektr toki 60mA bo'lganligi bois $(5-2) / (0.060) = 200$ Boshqa so'z bilan aytganda, LED 200 Ω qarshilikdan foydalanishi yoki shunga o'xshash qarshilikni ishlatishi lozim.

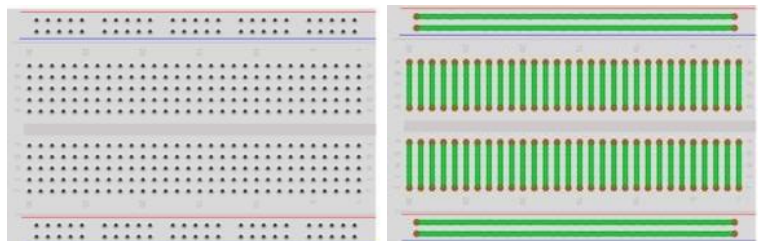
Tushunish: Maket platasidan foydalanish

Odatda Non(Bread) plata deb ataladigan maket platasi kavshar qilmasada ulansa bo'ladigan qilib beruvchi vazifada ishlatiladi. Quyidagi 2-sxema o'zaro bir xil natija qiymatiga ega bo'ladi.

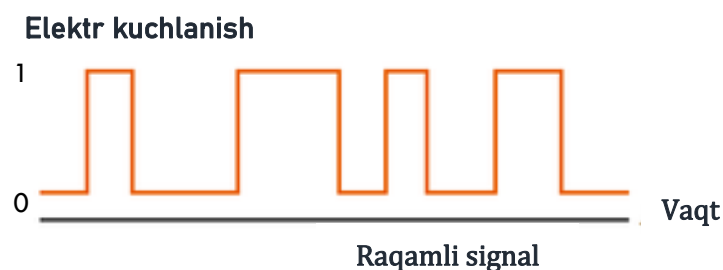


Qanday qilib o'xshash natija qiymati hosil bo'larkan?

Maket platasining ichki qismi quyidagi rasm(yashil chiziq)dagidek, temir bilan bog'lanib turibdi. Shu sababli, chiziqlar ulangan qismga pinni qo'yadigan bo'lsak o'zaro bog'lanib unga to'g'ri keluvchi natija qiymatiga ega bo'lamiz. Maket platasining bir necha shakllari mavjud bo'lsada, tamoyili bir xilligi sababli agar bu tamoyillarni tushunadigan bo'lsak barcha maket platasini osonlikcha ishlata oladigan bo'lamiz.



Tushunish: Raqamli signal (Digital) nima?



Raqamli signal degani bu, rasmdagi kabi 2 turga o'zgaradigan signaldir. Asosan o'chib-yoqishdagi yoqish(ON), o'chirsh(OFF) kabi 2 turdagi signalgina kerak bo'lgan joylarda ishlatiladi. Arduinodagi raqamli kirish-chiqish pini raqamli signalni kiritib, chiqarib beradigan pin hisoblanadi. Bu safar ishlatiladigan funksiya raqamli signal chiqishi bo'lib, yuqori(HIGH,

1) yoki past(LOW, 0) signalini chiqarib bera oladi. Raqamli signal 1 ni chiqargan holatda 5V chiqarilib, 0 chiqarilgan holatda 0V chiqadi.

Ya'ni, o'rnatilish(dasturlash)ga asosan 1(5V) chiqarilgan holatda, LED yonib, 0(0V) chiqarilgan holatda LED o'chadi.

Arduino raqamli(Digital) input/output pin

Raqamli signalni kiritib chiqara oladi. D0 ~ D13 gacha jami 14 ta raqamli pin terminali mavjud.

Ishlab chiqarish: Arduino bilan LEDni yoqish

Endi oldinda o'rgangan narsalardan foydalanib LED ni yoqib ko'raylik.

Arduino 5V pini → LED ning (+)qutb

Arduino GND pini → LED ning (-)qutb

O'rtada 220 Ω (Om) qarshilikni ulaymiz (+,- xohlagan joyga ulaymiz.)

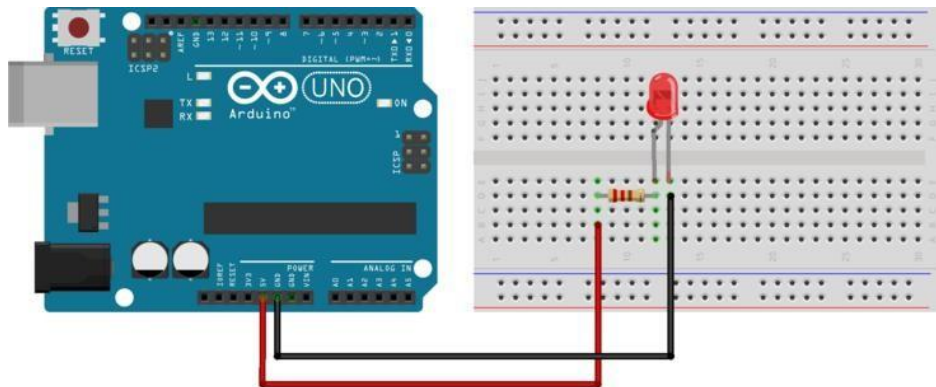
5V lik Arduino terminali 5V ni chiqaradi

Va o'rtada ulangan 220 Ω qarshilik tufayli 5V→3V ga tushadi.

Bundan oziqlangan LED yaxshi ishlaydi va natijada chiroq yonadi.

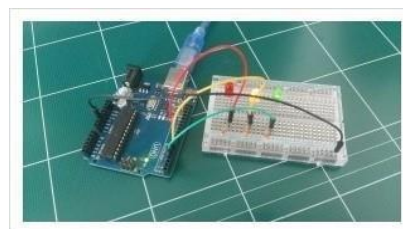
* GND (Ground, Zamin) nima?

0V, elektrik me'yyori bo'ladigan o'tkazgich(terminal).



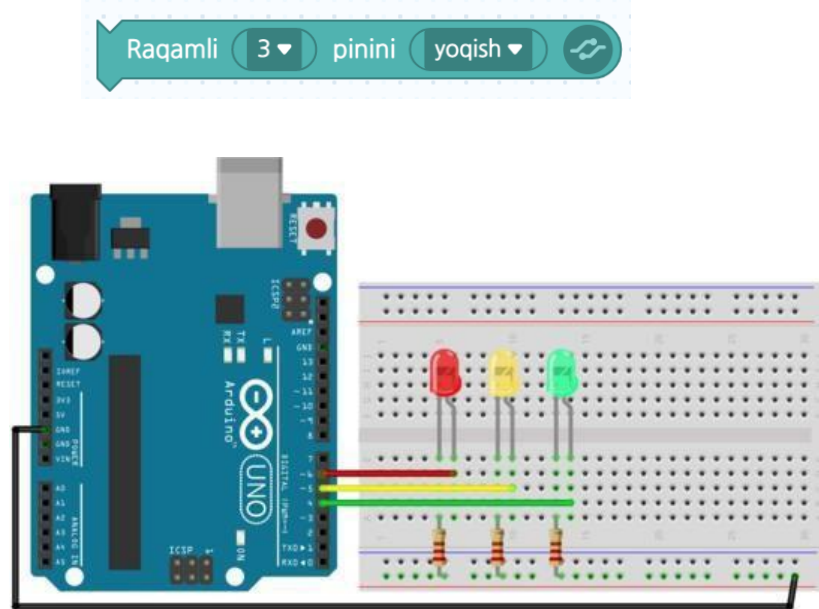
Ishlab chiqarish: Entryda Arduino bilan svetofor yasash

Katta yo'l chorrahalarida Svetaforni ko'rganmisiz? Svetaforlar qanday ishlaydi? Keling svetafor loyihasini yasab ko'ramiz.



3ta LED (+) qutbini Arduinoning har bir raqamli piniga ulaymiz. Raqamli kirish-chiqish pini dasturlashga qarab raqamli signal (0V yoki 5V)ni chiqaradi.

Avvalambor dasturni “Boshlash tugmasini bosganda” blok va takrorlash blokini chiqarib, har bir rangli svetodiodni tartib bilan yoqib o’chirishni takrorlaymiz.

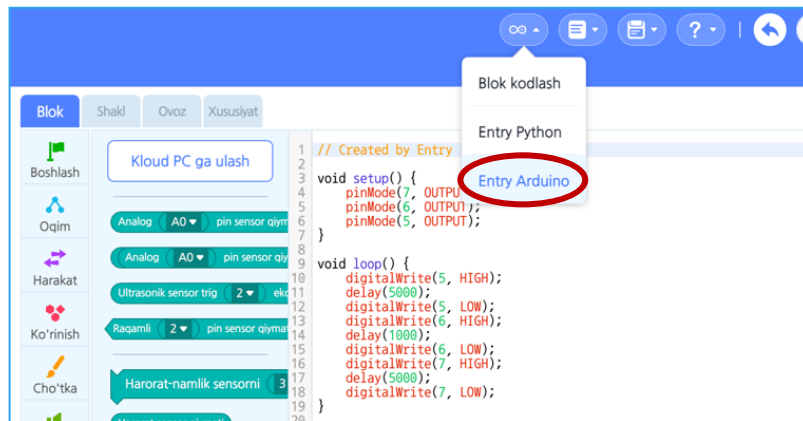


Mana bu blokdan foydalanadigan bo’lsak Arduino raqamli pinini boshqarish mumkin. “yoqish” bilan o’rnatilgan holatda mazkur pinga 1(5V) signali qabul qilinib, “o’chirish” bilan o’rnatilgan holatda mazkur pinga 0(0V) signali qabul qilinadi. Navbatdagi koddan foydalanib svetofor dasturini yaratish mumkinmi? Ushbu dasturda yashil LED 5 soniya yonib, keyin sariq LED 1 soniya yonsin va qizil LED 5 soniya yonsin.



Ishlab chiqarish C++ tiliga o'zgartirish

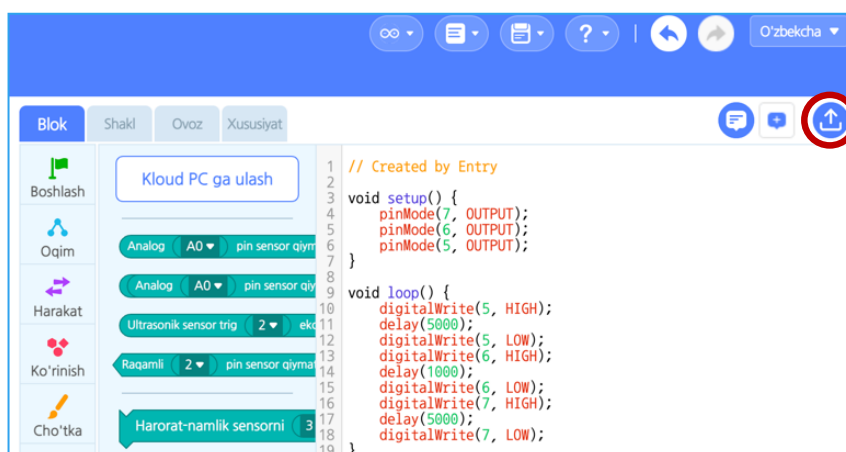
Svetofoor blokli dasturini C++ tiliga aylantirish C++ tiliga o'zgartirish uchun [Entry Arduino] menuni tanlasangiz blokli kodlarni C++ dasturlash tiliga avtomatik o'zgartirib beradi.



Ishlab chiqarish: Qurilmaga kodlarni yuklab qo'yish

Svetofoor dasturini qurilma(Arduino)ga yuklab qo'yish

C++ dasturlash tiliga aylantirish ikoni yonidagi qurilmaga yuklab qo'yish ikonini boshib o'zingiz dasturlashgan kodlarini Arduino ichidagi xotirasiga saqlab qo'yish mumkin. Arduinoga yuklab qo'yishda nima xatolar bor-yo'qligini konsol ekranda ko'rsatadi. Keyin Arduino o'zi Entry bilan ulanishga qaramasdan o'zining xotirasida saqlangan kodlar orqali bir o'zi ishlaydi.



3. Sensorlar. Digital INPUT. Button yordamida tezkor tugma o'yinini yasash

Boshlash: Tamoyilni tushunish

Arduinodan foydalanib tezkor tugma o'yinini yasab ko'ramiz. Arduino va bosma tugmachalarni asosiy material sifatida foydalanamiz va Arduino raqamli signalni qabul qilganda, Entrybot birinchi qaysi tugmacha bosilganini aytsin .

Tushunish: Sensor nima?

Sensor bu tashqi muhitdan kiruvchi harakatlar va signallar yoki ogohlantirishlarni aniqlay oladigan va shunga mos ravishda javob bera oladigan qurilma. Kiruvchi (input) harakatlar yorug'lik, issiqlik, harakat, konsentratsiya, bosim yoki boshqa atrof-muhit hodisalari bo'lishi mumkin. Chiqish (output) odatda sensor joylashgan joyda odam o'qiy oladigan displeyga aylantiriladigan yoki o'qish yoki keyingi jarayon uchun tarmoq orqali elektron tarzda uzatiladigan signaldir. Ko'p hollarda sensorlar datchik yoki sezgichlar deb ataladi.

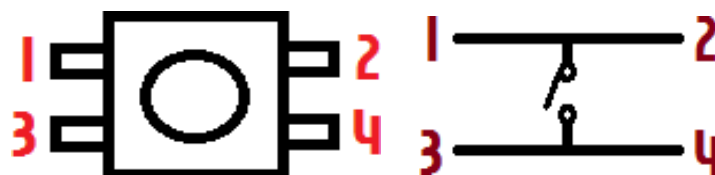
Tayyorlash: Tayyorlaydigan qurilmalarni bilib olish

Tayyorlaydigan qurilmalar:

		
Kompyuter (Entry)	Arduino Uno	Bosma tugmachalari
		
Ulash simlari	10KΩ qarshilik	Maket plata

Tushunish: Mini bosma tugma funksiyasini bilib olish

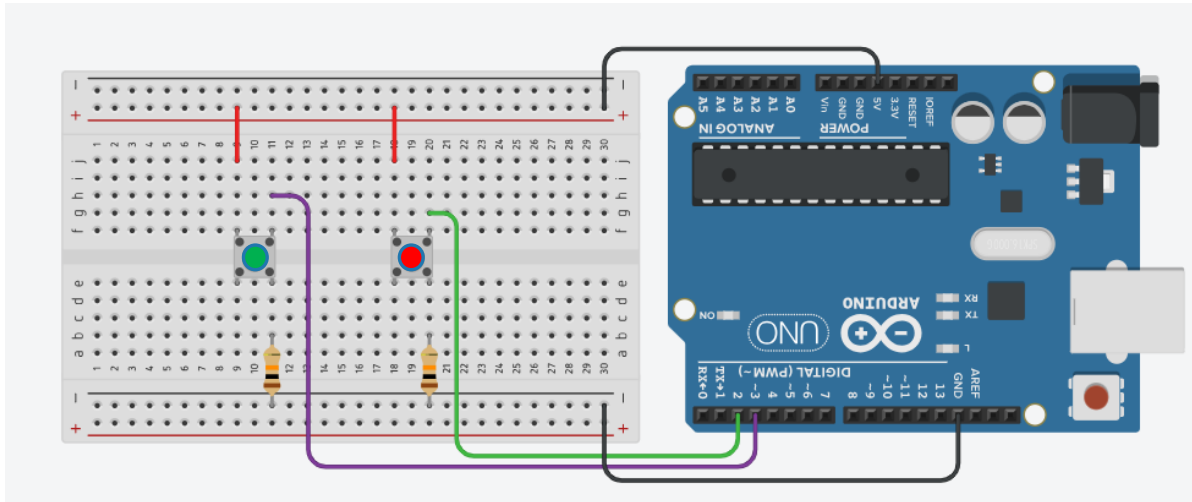
Quyidagi rasmda tugmaning ichki qismi ko'rinishi keltirilgan.



Tugma bosilmagan holatda 1 va 2 tomon bog'lanib, 3 va 4 tomonga bog'lanib turadi. Tugma bosilganda 1~4-pin hammasi bog'lanib, signalni yetkazadi.

Ishlab chiqarish: Pianino yasash

Bu biroz murakkab ko'rinishi mumkin, ammo prinsiplarini anglab olsak juda oson. Tugmaga ulanadigan qurilmalar 4 ta. 5V, GND, 10K kattalik qarshilik, har biriga raqamli pin.



Yuqoridagi ulanish tugma bosilganda Arduino raqamli signalni qabul qilishi uchun tuzilgan sxema. Rezistorni ulash sababi *qaror qilinmagan holatini hal etish uchundir.

*Qaror qilinmagan(Floating) holati nima?

Raqamli logika yukori(1) yoki past(0) orqali ifodalanadi. Lekin 1 ham emas 0 ham bo'lmagan noaniq signal paydo bo'lib uzilish sodir bo'lishi ham kuzatiladi.

*Qaror qilinmagan holati yuzaga kelishi sababi nimada?

Tuzilgan sxemada elektr toki yo'nalishi doimiy bo'lmaganligi sababli qaror qilinmagan holati paydo bo'ladi. Shu sababli atrofdagi magnit maydon holatiga qarab signal 1 bo'lishi ham, 0 bo'lishi ham mumkin.

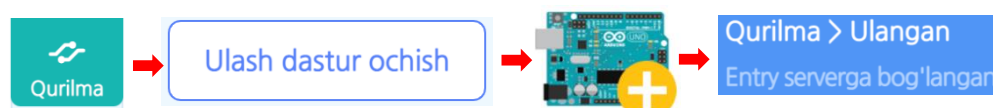
*Qaror qilinmagan holati yechimini topish usuli?

Elektr toki qarshilik past bo'lgan joyga oqib ketish xususiyatga ega. Shu tufayli, sxemadagi kabi qarshilikni ulagan holda elektr toki yo'nalishini aniq qaror qilib bersa, qaror qilinmagan holati yo'qoladi.

Har bir raqamli pinga ulangan tugma bosilganda, Arduino raqamli signalni qabul qiladi va qabul qilingan signalni Entryga yuboradi. Entry qabul qilingan ma'lumotlar asosida pianino ovozini chiqaradi.

Tugmani bosish → Arduino, raqamli signal kirishi → Entryga ma'lumot yetkazilishi
 → Entry, qabul qilingan ma'lumot asosida ovoz chiqarishi

Entry va qurilma(Arduino)ni ulaymiz.

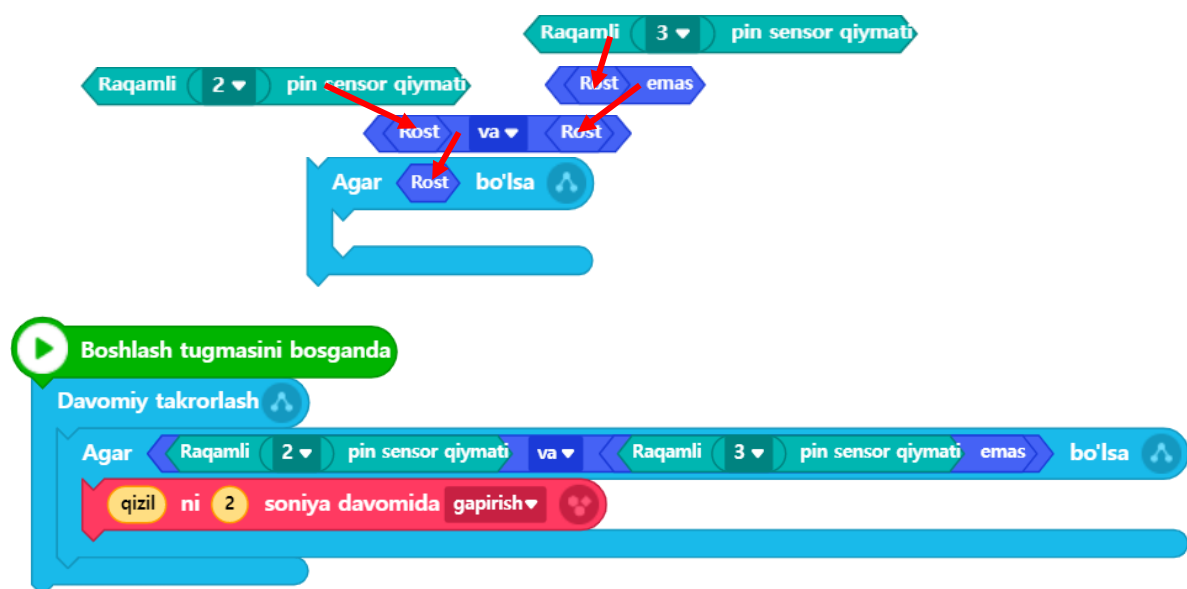


Ushbu o'yinda tugmachalardan qaysi biri birinchi bosiladigan bo'lsa, Entrybot aniqlab o'sha tugmaning nomini(qizil yoki yashil deb) gapirsin.

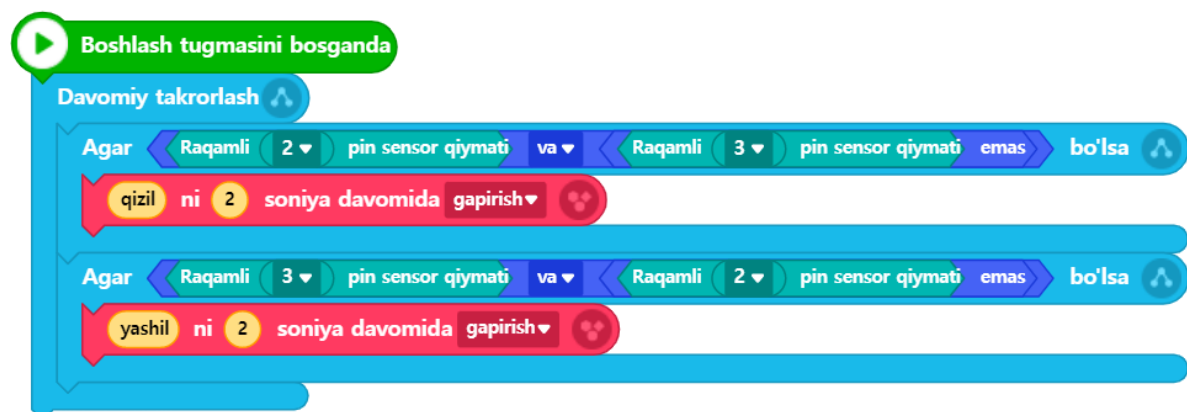
Entrybot tugma bosilganini qayerdan biladi degan savol tug'ilishi tabiiy. Buning uchun qurilmalar bo'limidagi ushbu blokdan foydalanib tugma bosilganida signal(1 yoki 0) borligini aniqlash mumkin.

Raqamli 2 pin sensor qiymati

Yuqoridagi blokdan foydalanib, o'yinimizning dasturini yasab ko'raylik. O'yin mazmuniga ko'ra Entrybot ikkita tugma(button) qizil(raqamli 2- pin) va yashil(raqamli 3-pin) tugmalari birinchi bo'lib bosilganda ya'ni signal bo'lganda o'sha tugmachaning nomini gapirsin. Buning uchun agar "Raqamli 2 pin sensor qiymati" (ya'ni 1) va "Raqamli 3-pin sensor qiymati" emas (ya'ni 0) "qizil" deb 2 soniya gapirsin. Ushbu shart davomiy bajarilishi lozim.



Mobodo ikkinchi tugma(yashil) birinchi bosilganda esa yuqoridagi blokning teskarisi ya'ni "Raqamli 3-pin sensor qiymati" (ya'ni 1) va "Raqamli 2-pin sensor qiymati" emas (ya'ni 0) bo'lsa, "yashil" ni 2 soniya gapirsin.



4. Digital INPUT / OUTPUT. Button bilan LEDni yoqish

Boshlash: Digital INPUT va OUTPUT.

Biz o'tgan bo'limlarda Digital INPUT va Digital OUTPUT haqida o'rgangan edik. Mazkur bo'limda o'rgangan Digital INPUT va OUTPUT ni birlashtirgan holda umumiy bitta misol ko'rinishida bajarib ko'raylik.

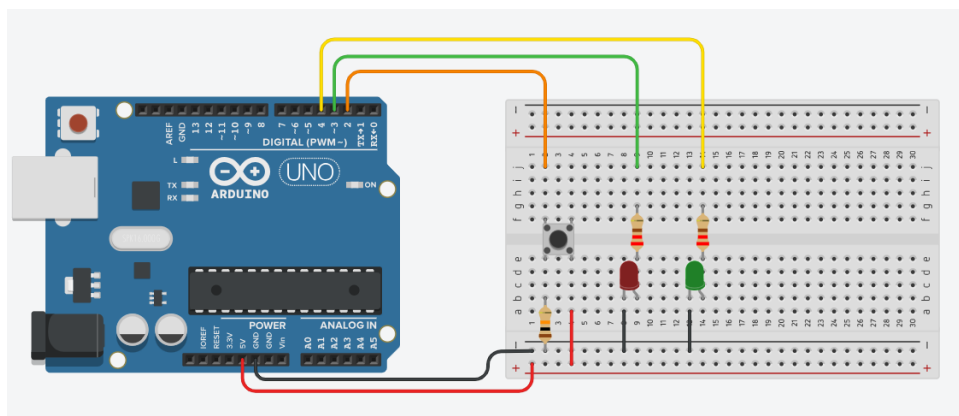
Tayyorlash: Tayyorlaydigan qurilmalarni bilib olish

Tayyorlaydigan qurilmalar:

			
Kompyuter (Entry)	Arduino Uno	Bosma tugmacha	LED
			
Ulash simlari	10KΩ va 220 Ω qarshilik	Maket plata	

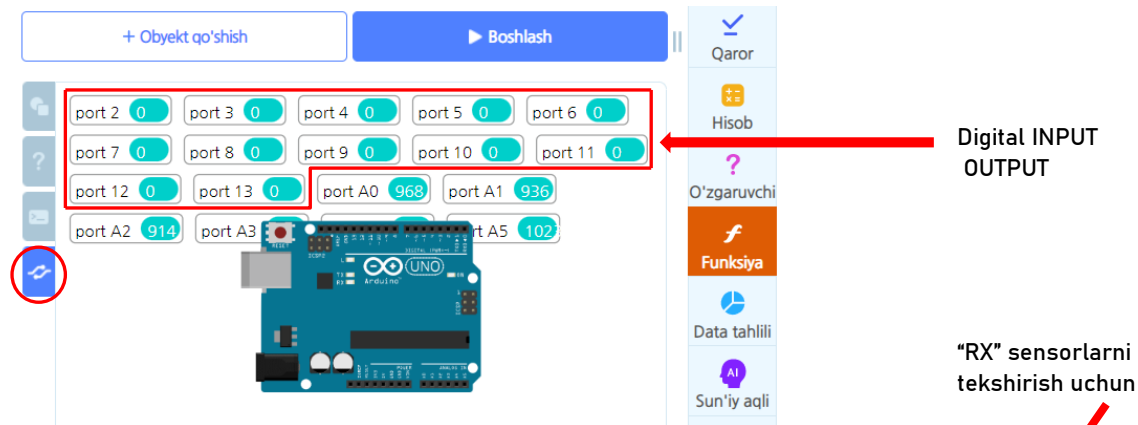
Ushbu bo'limda button(tugma)dan foydalanib, ikkita LEDni yoqib-o'chirib ko'ramiz. Buttonni bosganda birinchi LED yonib, ikkinchi LED o'chsin. Buttonni bosib qo'yib yuborganda esa birinchi LED o'chib, ikkinchisi yonsin. Bu yerda buttonni bosganda 1 qiymat qo'yib yuborganda esa 0 qiymat beradi.

Quyidagi rasmga qarab sxema zanjir yig'ib olamiz.



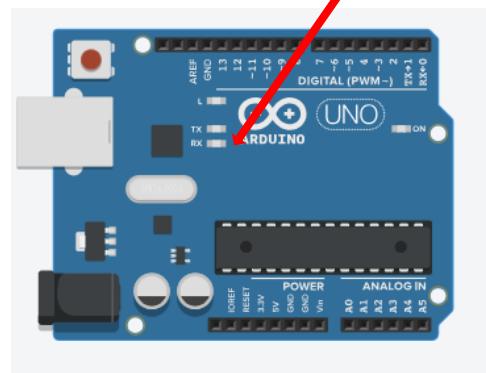
Tushunish: Digital INPUT va OUTPUT ni tekshirish.

Qurilma va sensorlarni ishlayotganini tekshirish uchun, Entry dasturida ro'yxatlar bo'limidagi qurilma belgisi bor ikoni tanlanadi.



Bu portlardan qaysi biriga sensorlar(INPUT) ulansa, shu portda ikkita qiymat, agar natija bo'lsa 1 qiymat bo'lmasa, 0 qiymat ko'rsatadi. LED esa ushbu portlarda yonganida 255, o'chganida esa 0 qiymat ko'rsatadi.

Dastur tuzilib qurilmaga o'rnatilgandan so'ng esa Entry va Arduino o'rtasidagi bog'lanish ham uziladi. Bunda sensorlarni tekshirishda Entry bilan tekshirib bo'lmaydi. Sensorlarning ishlayotganini Arduinoda tekshirish uchun, Arduino platasidagi "RX" nomli LED, sensorida natija bo'lsa yonadi, bo'lmasa esa o'chadi.



Ishlab chiqarish: Button bilan LED larni yoqish.

Entry dasturida bloklarni yig'ishni boshlaymiz. Boshlash tugmasini bosganda, bloklar davomiy takrorlasin. Agar raqamli 2-pin sensor qiymati(button bosilganda) bo'lsa, Raqamli 3- pin(qizil LED) yonsin, Raqamli 4-pin(yashil LED) esa o'chsin. Bo'lmasa (button bosilmaganda), Raqamli 3-pin(qizil LED) o'chsin, Raqamli 4-pin(yashil LED) esa yonsin.



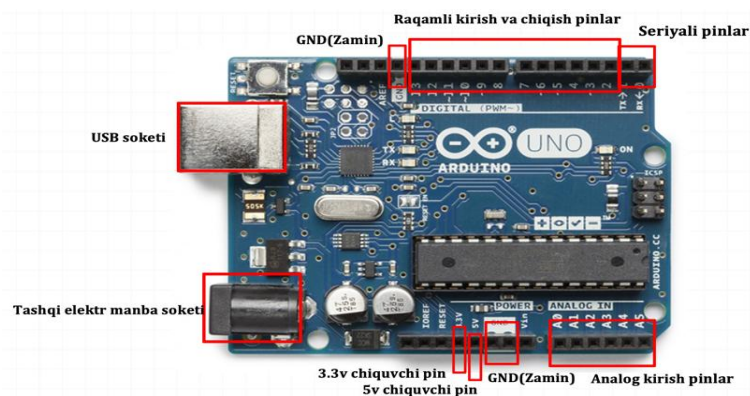
5. Sensorlar. Analog INPUT. Potensiometr

Tushunish: Analog signal (Analog) nima?



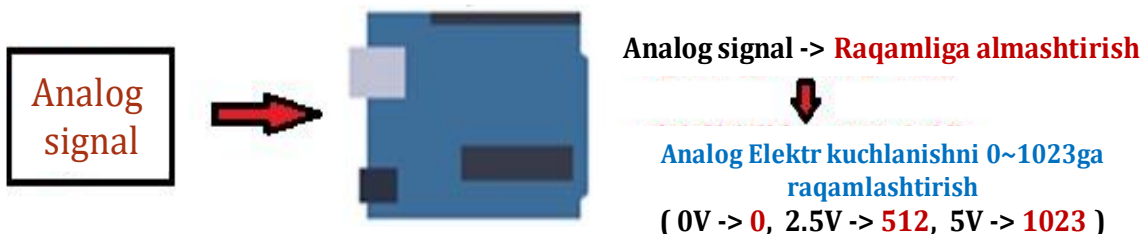
Analogli signal degani bu, rasmdagidek doimiy o'zgaruvchan xususiyatli signaldir. Ma'lumot yoki fizik hajm doimiy o'zgargan holatda analogli xususiyatni egallab turibdi deb ifodalanadi.

Tushunish: Analog INPUT



Analog signalni qabul qila oladi. A0~A5 gacha jami 6ta analog pin terminali mavjud. Arduinoda ADC(Analog Digital Converter) chipi joylashtirilgan hisoblanadi. Bu chip o'z nomdek analog signalni raqamli signalga o'zgartirish vazifasini bajaradi. Chunki elektronikada analog signal o'zida emas faqat raqamli signal orqali boshqarishga imkoniyat bor.

Quyidagi rasmga murojaat qilgan holda ko'rib chiqamiz.



Tashqi jihozning analog signali Arduinoga kiritilsa Arduino bu signalni raqamli signal

o'zgartiradi. Bu paytda, kiritilgan raqamli (kuchlanish)ni 0~1023 doiradagi qiymat orqali hisoblab ko'rsatadi.

Masalan: (5V → 1023), (2.5V → 512), (0V → 0)

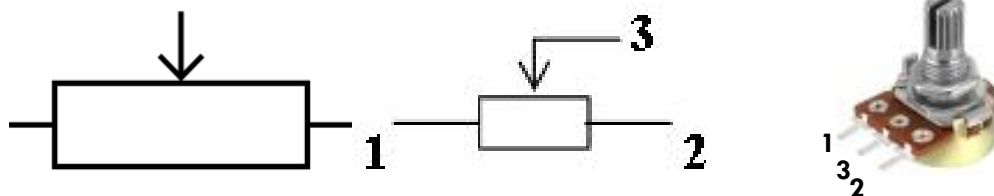
Tayyorlash: Tayyorlaydigan qurilmalarni bilib olish.

Tayyorlaydigan qurilmalar:

		
Kompyuter (Entry)	Arduino Uno	Potensiometr 10KΩ
		
Ulash simlari	Maket plata	

Tushunish: Potensiometrni bilib olish

Potensiometr, tutqichi buralganda uning qarshiligi o'zgaradi. Shu sababdan uning nomini o'zgaruvchan qarshilik ham deb ataladi.

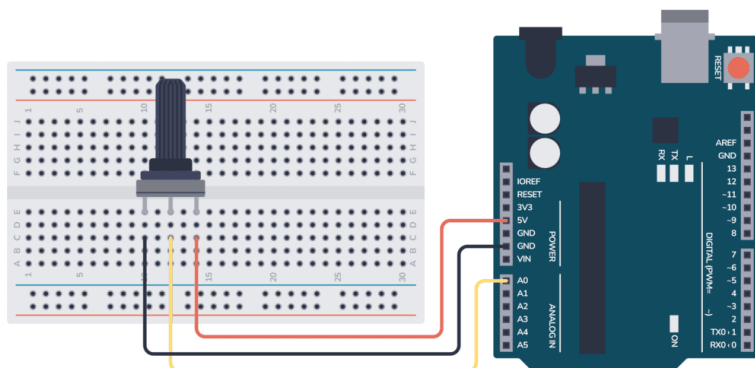


Quyidagi rasmda potensiometr shartli ko'rinishi keltirilgan.

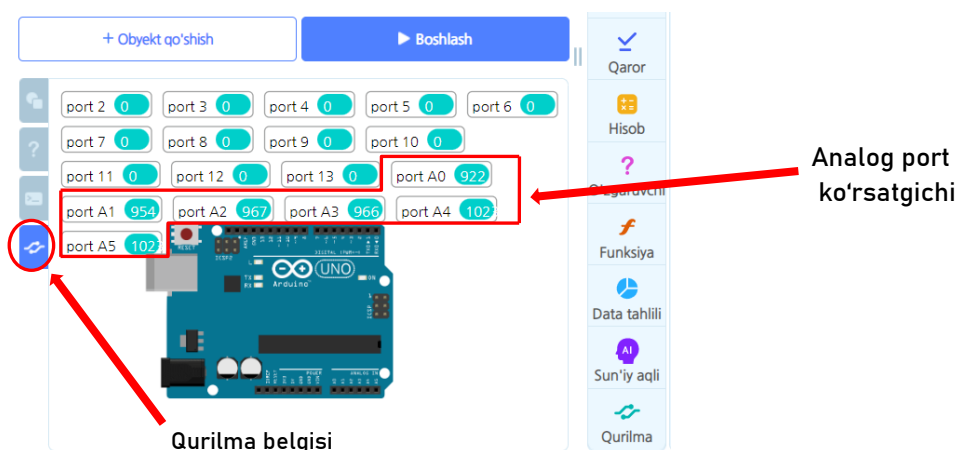
Potensiometrning ulash tartibi(rasmga qarang): Potensiometrning (1) oyog'iga Arduinoning (GND), (2) oyog'iga (5V) va (3) oyog'iga Analogdagi (A0) piniga ulanadi. Lekin qarshilikda (+) yoki (-) qutbini farqsiz ulanish imkoniyat bor bo'lgandek o'zgaruvchan qarshilikda ham GND va 5V ning joylarini bir-biriga almashtirish mumkin.

Ishlab chiqarish: Analog INPUTni tekshirish.

Arduinoga potensiometrni ulash quyidagi rasmda keltirilgan:

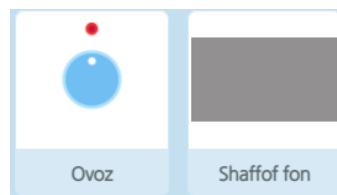


Sensorlarning Entry dasturida analog qiymatini tekshirish uchun qurilma ulangandan so'ng obyektlar ro'yxatidan qurilma belgisi tanlanadi va qaysi portga ulanganiga qarab tekshiriladi.

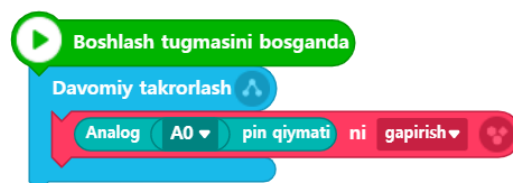


Ishlab chiqarish: Entryda Arduino yordamida potensiometrni ishlatish.

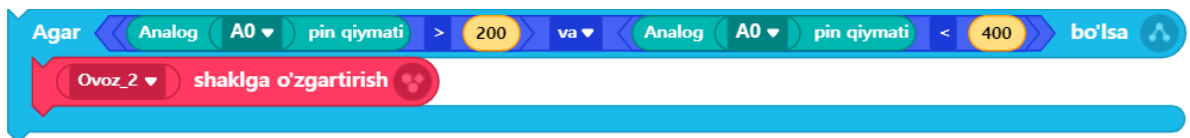
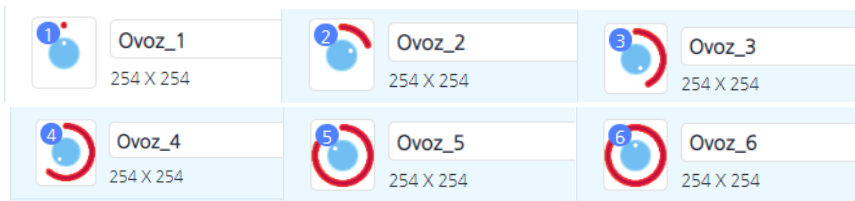
Entryda "Ovoz" tugmasini potensiometr bilan boshqariladigan kichik loyiha yasab ko'raylik. Buning uchun Entryda quyidagi obyektlar kerak bo'ladi:



Dastur "Ovoz" obyektiga tuziladi. Potensiometr ko'rsatgichini qanchaligini doim ko'rsatishi uchun. Boshlash tugmasini bosgandan, doim Analog A0 qiymatini gapirishni takrorlasin.



"Ovoz" obyektining 6 ta shakli bo'lib, har bir shakli analog 200 qiymat oralig'ida ko'rsatadigan bo'lsa to'liq bir aylana bosib o'tgan bo'lsin.



Umumiy bloklar



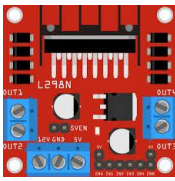
6. Bajaruvchi qurilmalar. Analog OUTPUT. Motor

Boshlash: Nima yasaymiz?

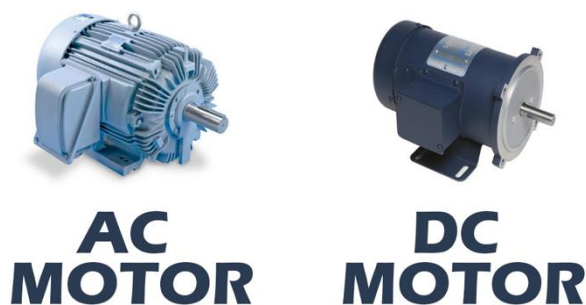
Elektr motor elektr energiyasini olib aylanib yoki to'g'ri harakatni amalga oshiruvchi elektron qurilma sifatida, robot yoki ventilyator, mashina, poyezd kabilarni harakatlantirish uchun, ichida o'rnatilgan bo'ladi. Bu safargi bo'limda amaliyotda qo'llaniladigan to'plamga kiritilgan motor yordamida amaliyotni bajarib ko'ramiz va motor nima ekanligini bilib olamiz.

Tayyorlash: Tayyorlanadigan qurilmalarni bilib olish

Tayyorlaydigan qurilmalar:

			
Kompyuter (Entry)	Arduino Uno	DC motor	L298N motor drayver

Tushunish: Motor haqida bilib olish



Motorlar shakli, boshqarish usuli, qo'llanilishiga qarab bir necha turlarga bo'linadi.

DC motor

DC(Direct Current, o'zgarmas tok) elektr manbasi qo'yilsa ishlaydi. Asosan ventilyator yoki RC (Remote Control, Teleboshqarish) mashina kabi tez va davomli aylanish kerak bo'lganda ishlatamiz va narxi ham arzonligi uning afzalligi hisoblanadi. DC motor terminalining (+) va (-)qutbi bo'lsada, qutblarga e'tibor bermay almashtirib ulasa ham bo'ladi. DC motor qutblarini almashtirgan holatda aylanish yo'nalishi teskarisiga o'zgaradi. AC (Alternating Current, o'zgaruvchan tok) motor esa AC elektr manbasi sifatida ishlatadigan motordir.

Tushunish: Motor xususiyati

Motor xususiyatlari(spetsifikatsiyalari)ni bilish uchun quyidagilardan xabardor bo'lish kerak.

Motor elektr manbasi(nominal kuchlanish)

Motorni ishga tushirish uchun kiritilishi lozim bo'lgan kuchlanish(V) bilan elektr toki foydalanish hajmiga aytiladi.

Motor aylanishlar soni

Odatda minutiga aylanishlar soni RPM(Revolutions Per Minute) birligida namoyon bo'ladi

Motor aylanish moment

Motor kuchini ifodalaydi. Odatda kgf-sm birlikda namoyon bo'ladi va bu narsa kilogramlik og'irlikka ega bo'lgan jism radiusi sentimetrlik rolak bilan ko'tariladigan kuchga aytiladi.

Motor aylanish yo'nalishi va burchagi

Qaysi yo'nalishga aylanishi kerakligi, yo'nalishni o'zgartirish mumkinligi hamda qancha darajada burchak boshqarilishi mumkinligini bilish lozim.

Tushunish: DC motor

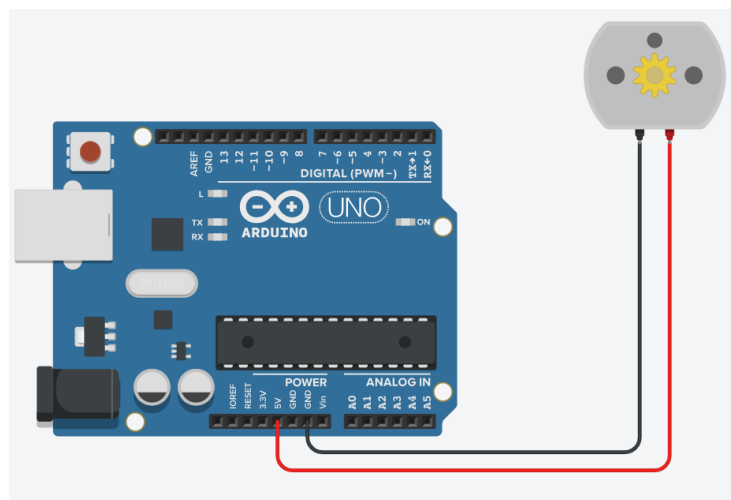
Amaliyotda qo'llaniladigan to'plamga kiritilgan DC motori 3V ~ 12V da ishlaydi va 2~300mA hajmdagi elektr tokini ishlatadi. Shu sababli har bir pini 40mA gacha ishlatishda chegara bor Arduino raqamli piniga bog'langan motor ishlatib bo'lmaydi va 5V chiqish pini yordamidagina ishlatlsa bo'ladi.

RPM 6600 bo'lganligi bois, maksimal 12V kuchlanishni kiritish payti motor 1 minutda 6600 marta aylanadi.



Ishlab chiqarish: DC motorni ishlatish.

DC motorni Arduinoning GND va 5V pinlariga ulaganda motor harakatga keladi. Agar motorni ushbu pinlarga teskari ulanganda esa motor teskari tomonga harakatlanadi.

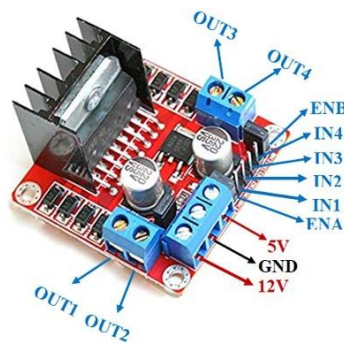


Tushunish: Motor drayver

Motorni dastur yordamida boshqarish uchun Arduinodagi pinlarda kuchlanish 5V va tok kuchi maksimal 40mA gacha chiqadi. Lekin asosan robototexnikada 6V dan yuqori kuchlanish va dastlab aylantirishda 200mA dan ziyod elektr tok bilan ishlaydi. Arduinoga motorni to'g'ridan-to'g'ri ulab ishlatmoqchi bo'lsak, kuchlanish va tok kuchi yetmaganligi sababli motor ishlamasligi mumkin. Buning uchun motor drayverdan foydalanish kerak bo'ladi.

Motor drayver nima?

Motor drayver bu, maxsus mikrosxema va yarimo'tkazgichlardan tuzilgan plata bo'lib, iste'mol uchun kuchlanish berilganda (GND va VCC), kiruvchi signal (IN) dan kelgan kichik tok kuchini, chiquvchi (OUT) dan yuqori tok kuchi hosil qiladi.



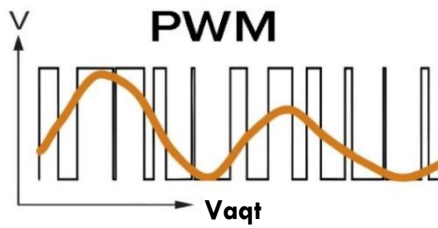
Tushunish: PWM nima?



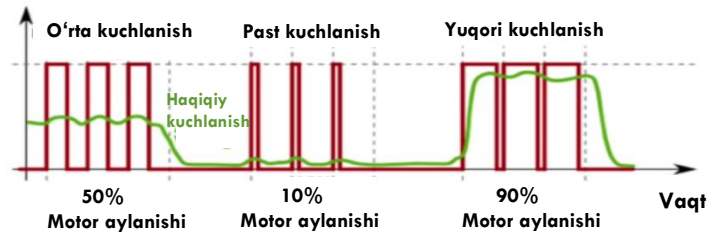
Avvalo PWM nima uchun kerakligidan ko'rib chiqamiz. Kontrollerda analog output pin orqali analog signal (0V~5V) ni chiqarib analogli elektron qurilmalarni boshqarish kerak.

PWM chiqishi degani kuchlanish signali puls (kuchlanish to'liqligi) dan foydalanib xohlagan kuchlanish signali o'rtacha qiymatini chiqarish bilan yaratiladigan narsaga aytiladi. Quyidagi narsalarni ko'zdan kechirib ko'raylik.

Kuchlanish

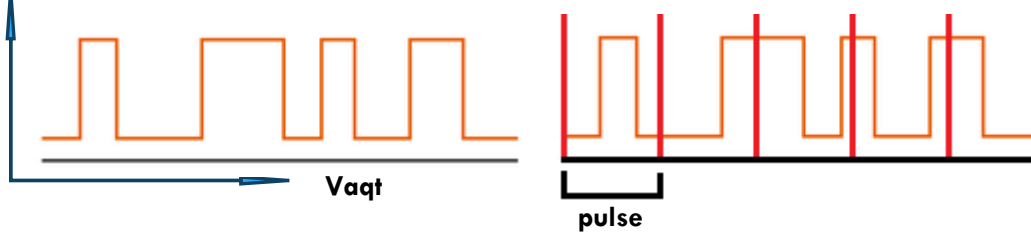


Kuchlanish



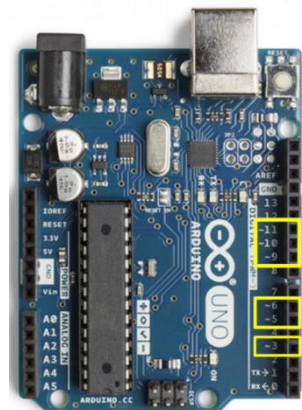
Yuqoridagi signal jami 4 ta pulse(Pulse: davr)dan iborat. Har bir davrni ko'rsak HIGH bo'lgan holati va LOW bo'lgan holati mavjud. (Baland holat HIGH, past holat LOW) Bu payt ushbu nisbat yordamida analog qiymat o'lchamini boshqarib bo'lib, bu narsa kuchlanish darajasi orqali namoyon bo'lishi mumkin.

Kuchlanish



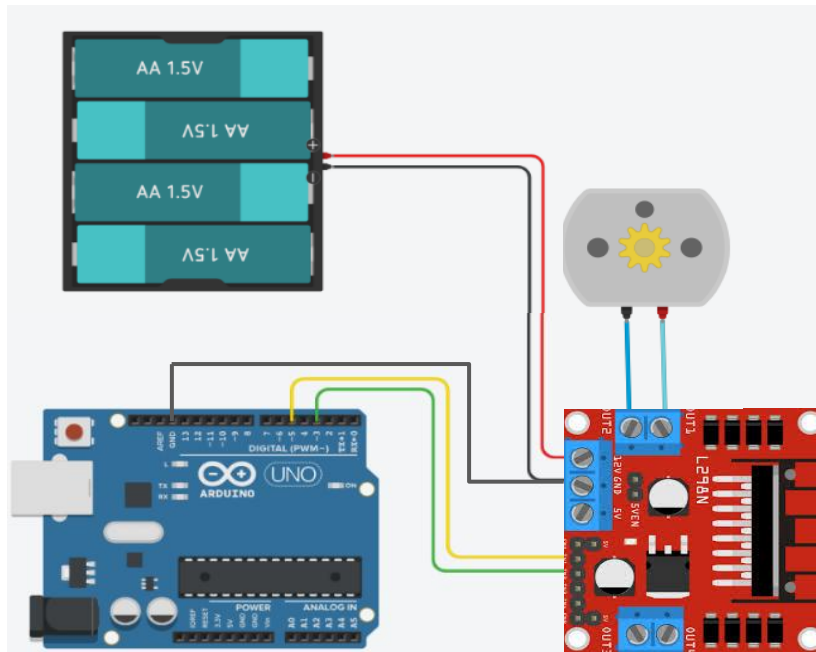
Arduino analog output pin

Analog signalni chiqarish uchun raqamli input/output pinlar bilan baham ko'radi. Lekin to'liqinchali belgisi orqali ko'rinishni ajratib olingan ~3, ~5, ~6, ~9, ~10, ~11 gacha jami 6 ta analog pin terminali mavjud.



Ishlab chiqarish: Motorni drayverga ulash

Dastur tuzishdan oldin quyidagi rasmdagidek qurilmalarni ulab sxema zanjir tuzib olaylik.



Arduino PWM usulida analog qiymatni chiqaradigan payt, bu qiymat 0~255gacha jami 256 ta qiymatni chiqaradi. Bu narsa Entryda quyidagi blok orqali boshqarish mumkin.



Ishlab chiqarish: Entry dasturida motorni ishlatish.

Motorni harakatga keltirish uchun, davomiy takrorlash blogining ichida 3-pinga 255 qiymat, 5-pinga esa 0 qiymat beramiz.



Motor harakatlanadi. Agar motorni teskariga harakatlantirmoqchi bo'lsak, 3-pinini 0 qiymatga, 5-pinini 255 qiymatga doimiy takrorlash blogiga o'zgartiramiz.



Ushbu blokli kod matnli C++ tilida quyidagi ko'rinishda bo'ladi.

```

1 // Created by Entry
2
3 void setup() {
4   pinMode(5, OUTPUT);
5   pinMode(3, OUTPUT);
6 }
7
8 void loop() {
9   analogWrite(3, 0);
10  analogWrite(5, 255);
11 }
12

```

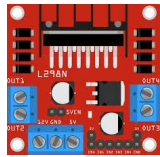
7. Analog INPUT/OUTPUT. Potensiometr yordamida motorni harakatlantirish.

Boshlash: Analog INPUT va OUTPUT.

Siz o'tgan uchunchi va beshinchi bo'limlarda Analog INPUT va Analog OUTPUT haqida ma'lumot olgan edingiz. Mazkur bo'limda o'rgangan Analog INPUT va OUTPUT dan foydalangan holda sensor va qurilmani ishlatib ko'raylik.

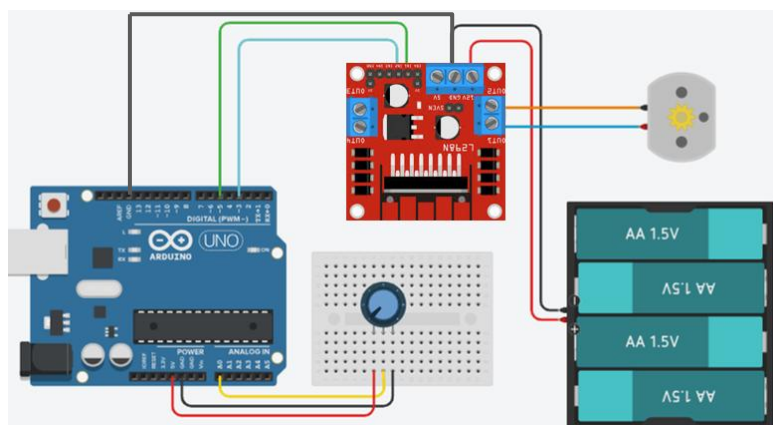
Tayyorlash: Tayyorlaydigan qurilmalarni bilib olish

Tayyorlaydigan qurilmalar:

			
Kompyuter (Entry)	Arduino Uno	10K Ω potensiometr	DC motor
			
Ulash simlari	L298N motor drayver	Maket plata	

Ushbu bo'limda potensiometrdan kirayotgan Analog INPUT 0~1023gacha qiymatdan foydalanib, motorga chiquvchi Analog OUTPUT 0~255gacha qiymat yordamida harakatlantirib ko'ramiz.

Quyidagi rasmga qarab sxema zanjir yig'ib olamiz:



Entryda potensiometr yordamida motorni harakatlantirish.

Yuqoridagi sxemani yig'ib bo'lgach dastur yordamida potensiometr bilan motorni harakatlantirib ko'raylik. Avvalgi bo'limlarda Raqamli va Analog OUTPUT ni o'rgangan edik. Bu ikkalasining farqi, agar motorni Raqamli OUTPUT dan ishlatmoqchi bo'lsak, ikkita qiymat 0 yoki 1 ishlashi kerak. Ya'ni 0 bo'lganda motor to'xtaydi, 1 bo'lganda esa eng yuqori tezlikda harakatlanadi. Motorning aylanish tezligini boshqarish uchun esa Analog OUTPUT dan kerak bo'ladi.

Avval dastur yordamida motorni harakatlantirish uchun. Boshlash tugmasini bosganda, davomiy takrorlashning ichiga, PWM 3 pinini 255 ga solzash va PWM 5 pinini 0 ga solzash bloklarini joylashtirmiz. Motor bir xil tezlikda harakatlanadi.



Lekin uning tezligini Analog INPUT dan boshqarish uchun (potensiometrning) Analog A0 pinning 0 ~1023 gacha bo'lgan qiymat(INPUT)ni (motorning) 0 ~255 gacha qiymat(OUTPUT)ga o'zgartirish blogi kerak bo'ladi.

Analog A0 pin qiymati ning doirasini 0 ~ 1023 dan 0 ~ 255 ga o'zgartirgan qiymati

Quyidagi tuzilgan dasturda potensiometr tutqichini buraganda qiymat ko'tarilgan sari motor tezroq aylanadi, qiymat ko'rsatgichi kamayganda esa sekinlashadi yoki to'xtaydi.



8. Analog INPUT/Digital OUTPUT. Potensiometr yordamida LED yoqish

Boshlash

Siz o'tgan bo'limlarda Analog INPUT va Digital(Raqamli) OUTPUT haqida ma'lumot olgan edingiz. Mazkur bo'limda o'rgangan Analog INPUT va Raqamli OUTPUT dan foydalangan holda potensiometr (o'zgaruvchan qarshilik) yoramida LED boshqarib ko'raylik.

Tayyorlash: Tayyorlaydigan qurilmalarni bilib olish.

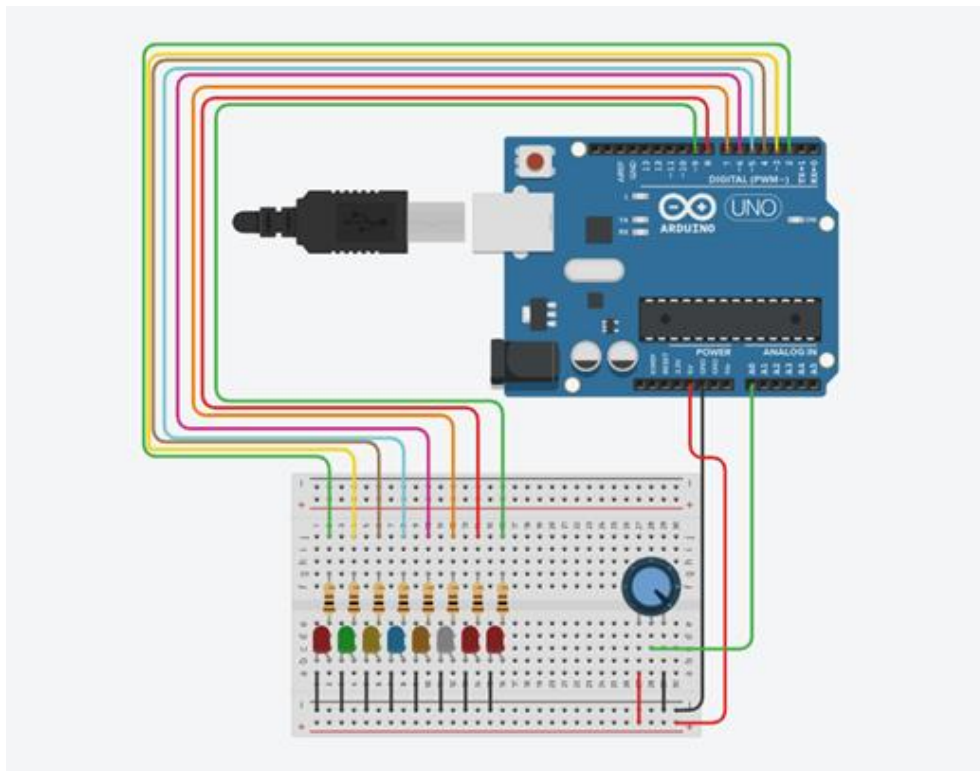
Tayyorlaydigan qurilmalar:

			
Kompyuter (Entry)	Arduino Uno	Potensiometr 10K Ω	LED
			
Ulash simlari	100 Ω qarshilik	Maket plata	

Ishlab chiqarish: Elektr zanjir yig'ish

Potensiometrning ulash tartibi(rasmga qarang): potensiometrning (1) oyog'iga Arduinoning (GND), (2) oyog'iga (5V) va (3) oyog'iga Analogdagi (A0) piniga ulanadi.

LEDning ulash tartibi: LEDning manfiy(-) qutbi(qutbini aniqlash uchun LEDning ikkala oyog'iga qarash kerak, oyog'i uzun tomoni musbat(+) va oyog'i kalta tomoni manfiy(-) qutbda bo'ladi) Arduinoning (GND), musbat(+) qutbi esa qarshilik orqali Arduinoning raqamli pin(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)lariga ulanadi.



Ishlab chiqarish: Bloklarni taxlash

Potensiometrning analog ko'rsatgichi 0~1024 gacha qarshiligi ortib boradi. Bizda 8 ta LED bor, har bir LED har 100 ko'rsatgichda yonsin(masalan, 1-LED 100, 2-LED 200 va hk). Avval 1-LEDni Entry dasturida quyidagi bloklarni tuzib yoqib ko'ramiz:

Birinchi blogimiz agar A0 potensiometr qiymati 100 dan katta bo'lganda LED 2-pini yoqish, bo'lmasa kichik bo'lganda esa LED 2-pini o'chirish blogi qo'yiladi.

Qolgan LEDlarni ishlatish dasturi ham huddi shunday ketma-ketlikda bajariladi. Faqat potensiometr qiymati har 100 birlikdan ortib boradi:



Umumiy bloklar



2-Bo‘lim. BAJARUVCHI (AKTUATOR) QURILMALAR

Aktuatorlar - bu odamga qo'lda emas, balki mahsulot yoki jarayonga bevosita ma'lum bir harakat yoki kuchni qo'llash imkonini beradigan mexanik qurilmalar. Jismoniy shaxslar aktuatorlarni qo'lda boshqarishi yoki kompyuter dasturlari yoki interfeyslari yordamida ularni boshqarishi mumkin. Dasturlashtiriladigan mantiq yoki kompyuterlar tomonidan boshqariladigan aktuatorlar "aqlli" aktuatorlar deb nomlanadi. Ko'p turdagi aktuatorlar mavjud. Ikki keng tarqalgan turga chiziqli yoki to'g'ri chiziqli harakat va aylanma yoki aylana harakatlantiruvchi aktuatorlar kiradi.

Aktuatorning asosiy maqsadi odamga qo'lda harakat qiladigan mahsulotga kuch yoki harakatni qo'llash imkonini berishdir. Odamlar ko'pincha tutqich yoki tugma yordamida oddiy aktuatorlarni harakatga keltiradilar, ammo aqlli aktuatorlar odatda kompyuter interfeysining qandaydir turini talab qiladi. Aktuatorlar boshqaruv tizimi orqali tashqi atrof- muhitga ta'sir beruvchi qurilmalar tushuniladi.

Aktuatorlar avtomatik boshqaruv tizimining muhim qismidir. Uning vazifasi boshqaruvchi tomonidan yuborilgan nazorat signalini qabul qilish va boshqariladigan muhitning o'lchamini o'zgartirish, shuning uchun boshqariladigan o'zgaruvchini kerakli qiymatda yoki ma'lum bir diapazonda ushlab turishdir. Energiya shakliga ko'ra aktuatorlarni uch toifaga bo'lish mumkin: pnevmatik, gidravlik va elektr.



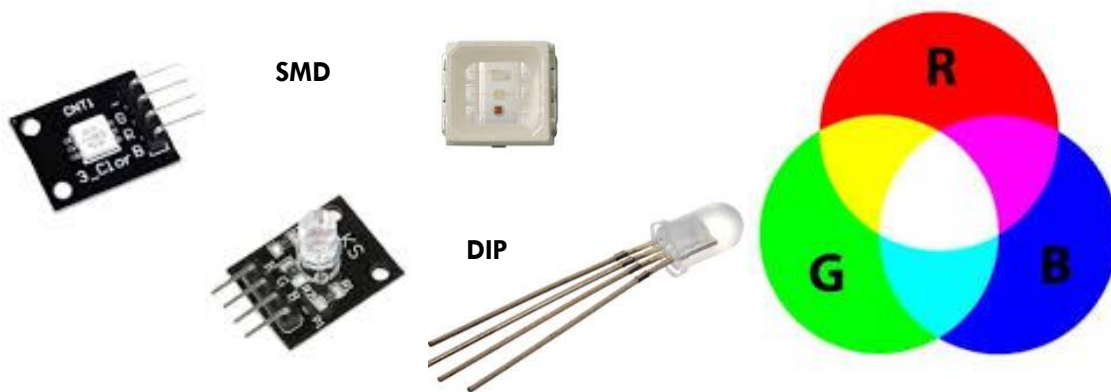
9. RGB LED

BOSHLASH:

RGB LED nima va qanday ishlaydi? RGB LEDni dastur yordamida qanday ishlatish mumkin? degan savollarga javob topishingiz mumkin.

TUSHUNISH: RGB LED NIMA?

RGB LED nima va qanday ishlaydi? LED texnologiyasida kam energiya sarfi bilan ko'p yorug'lik chiqarishga qodir bo'lgan chiziqli o'rnatilgan diodlar qo'llaniladi. RGB LED lampochkasida 3 ta qizil, yashil va ko'k diodlaridan iborat va bir qator aniq ranglarni yaratish uchun ular turli intensivliklarda birlashtiriladi.



RGB LEDlar televizorlarda, elektron reklama banerlarida, o'yinchoqlarda va shunga o'xshash elektron qurilmalarda ko'plab foydalaniladi. RGB LEDlar asosan 2 xil turda DIP("Dual Inline-pin Package" ikki xil qatorli pin to'plami) va SMD("Surface Mounted Device" yuzaki o'rnatilgan qurilma) turda ishlab chiqariladi.

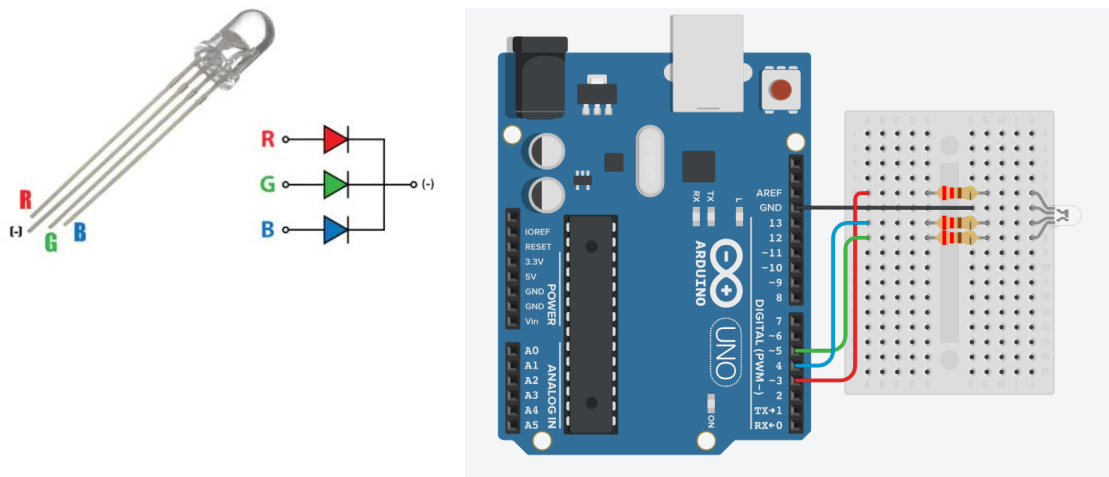
Tayyorlash: Tayyorlaydigan qurilmalarni bilib olish

Tayyorlaydigan qurilmalar

			
Kompyuter (Entry)	Arduino Uno	RGB LED	220Ω qarshilik

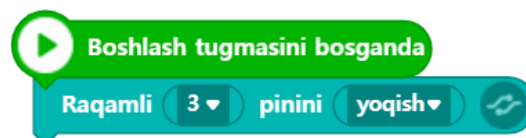
	
Maket plata	Ulash simlari

Quyidagi rasmdagidek sxema zanjirin yig'ib olamiz.



Ishlab chiqarish: Entry dasturida RGB LEDni yoqish

RGB LEDni 3ta digital(raqamli) pinlarga RGB LEDning har bir oyoqlarga ulab avval qizil rangli birinchi pinni yoqib ko'ramiz.



Qolgan ikkila pinni ham navbat bilan alohida yoqib ko'ramiz.

Endi esa qiziqarli loyiha yasab ko'raylik. Avval RGB LED faqat qizil rangda yonsin. Ma'lum soniyadan keyin(soniya ixtiyoriy) faqat ko'k rangda yonsin, so'ngra ma'lum soniyadan so'ng faqat yashil rangda yonsin.

Demak, RGB LED birinchi bo'lib faqat qizil rangda yonishi uchun, qolgan rangdagi pinlarni o'chirish kerak va qanchadir soniya kutishi kerak. Quyidagi blokni yig'ib ko'raylik.



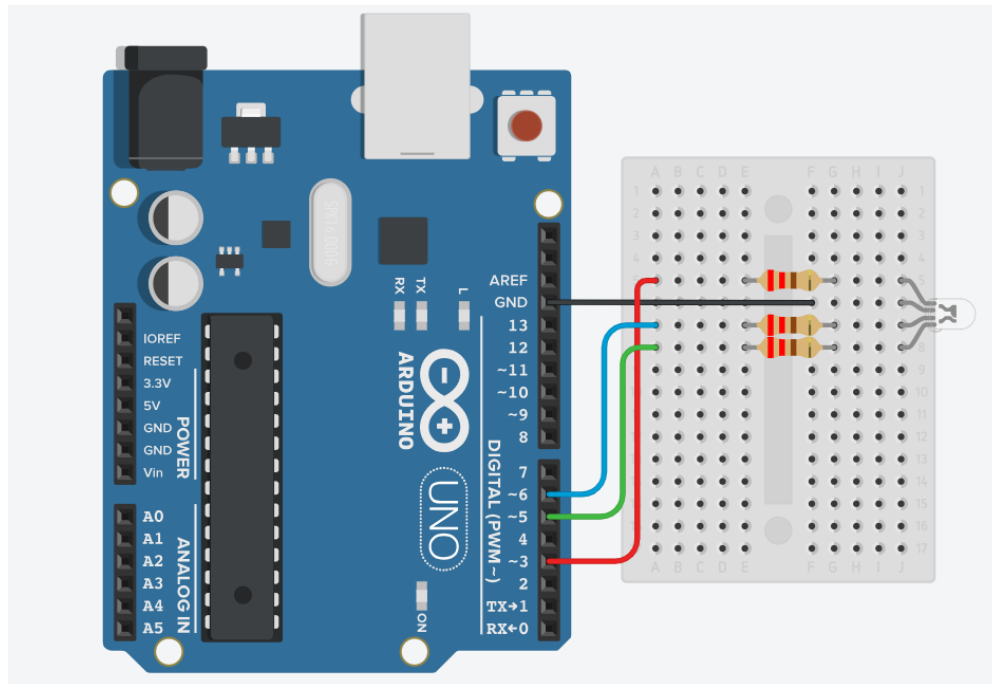
Qolgan ikki xil rang ketma-ket yonishi uchun ya'ni, ko'k yonishi uchun 4-pin yonib qolgani o'chsin va qanchadir soniya kutsin. Yashil yonishi uchun 5-pin yonib qolgan ikkala pin o'chsin va qanchadir soniya kutsin.

Ranglar doim ketma-ketlikda yonishi uchun, ushbu yig'ilgan bloklar davomiy takrorlanishi kerak.



RGB LEDning ranglaridan qizil(Red), yashil(Green) va ko'k(Blue)ni birlashtirishdan foydalanib rang-barang ranglarni ham hosil qilish mumkin. Avval quyidagi sxemaga ko'ra RGB LEDni Arduining PWM pin(3, 5, 6, 9, 10, 11)laridan biriga to'g'ri ulab olamiz.

Chunki PWMdan foydalanib har bir asosiy ranglar(Qizil, Yashil, Ko'k)ni 0~255 gacha ya'ni 256 ta rang darajasiga sozlash imkoniyat bor. Demak ifodalanishi mumkin bo'lgan ranglarning maksimal soni qizil (256) x yashil (256) x ko'k (256) - 1 = 16 277 215 turlar mavjud.



Buning uchun, "PWM ~ pinini ~ ga sozlash" blogidan foydalanib har bir ranglarni yoqishda 0~255 gacha rang darajasiga ranglarni belgilash mumkin. Quyidagi yig'ilgan bloklarning dasturi yordamida havorangga o'xshashni hosil qilish mumkin. Qolgan ranglarni ham shunday dastur yordamida hosil qilib ko'ring.



10. BUZZER

BOSHLASH:

Mazkur bo'limda siz buzzer nimaligi va ularni qanday ishlatish haqida bilib olishingiz mumkin.

TUSHUNISH: BUZZER NIMA?

Buzzer (yoki zummer ham deyiladi) - bu elektron tarkibiy qismlarning bir turi bo'lgan va o'zgarmas tok yoki o'zgaruvchan tok kuchlanishidan quvvat oladigan, birlashgan elektron ovozli qurilma. U quyidagi sohalarda keng qo'llaniladi:

Buzzer - bu DC(Direct Current, o'zgarmas tok) kuchlanishli quvvat manbaidan foydalanadigan va hisoblash mashinasi, bosib chiqarish mashinasi, signalizatsiya, elektron o'yinchoq, avtomobil elektron uskunolari, telefon, taymer va boshqalar. Buzzerlarning ikki turi mavjud: piezoelektrik buzzerlar va elektromagnit buzzerlar.

PASSIV VA AKTIV(FAOL) BUZZERLAR O'RTASIDAGI FARQ NIMA?

Buzzer - bu elektr energiyasini tovushga aylantiradigan qurilma bo'lib, elektron mahsulotlarda turli xil ogohlantirish tovushlari yoki ogohlantirish signallarini yaratish uchun ishlatiladi. Buzerlar asosan faol buzzerlar va passiv buzzerlarga bo'linadi va ularning har biri ishlash usuli va maqsadida farqlanadi.

Faol Buzzer

- Ishlash usuli: Faol buzzer ichki osilator sxemasiga ega, shuning uchun faqat quvvat manbai bilan ta'minlansa, u avtomatik ravishda ma'lum bir chastotada tovush chiqaradi. Boshqacha qilib aytganda, qo'shimcha signal kiritishsiz, faqat quvvatni ulash orqali tovush chiqaradi.
- Xususiyatlari:
 - Oddiy sxema tuzilmasi bilan ishlatish oson.
 - Faqat belgilangan bitta chastotali tovush chiqarishi mumkin.
 - Asosan oddiy ogohlantirish tovushlari yoki ogohlantirish signallarini yaratish uchun ishlatiladi.
- Afzalliklari: Sxema tuzilmasi oddiy va ishlatish oson.
- Kamchiliklari: Turli xil ohanglar yoki ohanglarni ifodalash qiyin.

Passiv Buzzer

- Ishlash usuli: Passiv buzzer ichki osilator sxemasiga ega emas, shuning uchun tovush chiqarish uchun tashqi tomondan ma'lum bir chastotali signal kiritish kerak.

Boshqacha qilib aytganda, kirish signalining chastotasiga qarab turli xil ohanglar va ohanglarni ifodalashi mumkin.

- Xususiyatlari:
 - Tashqi signal nazorati orqali turli xil tovushlarni chiqarishi mumkin.
 - Murakkab sxema tuzilmasi talab qilinadi.
 - Melodiyalar yoki turli xil ohanglarni ifodalash uchun ishlatiladi.
- Afzalliklari: Turli xil ohanglar va ohanglarni ifodalashi mumkin.
- Kamchiliklari: Faol buzzerga qaraganda sxema tuzilmasi murakkabroq.

Ushbu farqlarga asoslanib, foydalanish maqsadi va sxema tuzilmasi qiyinligini hisobga olgan holda mos buzzerni tanlash muhimdir.



Passiv buzzer

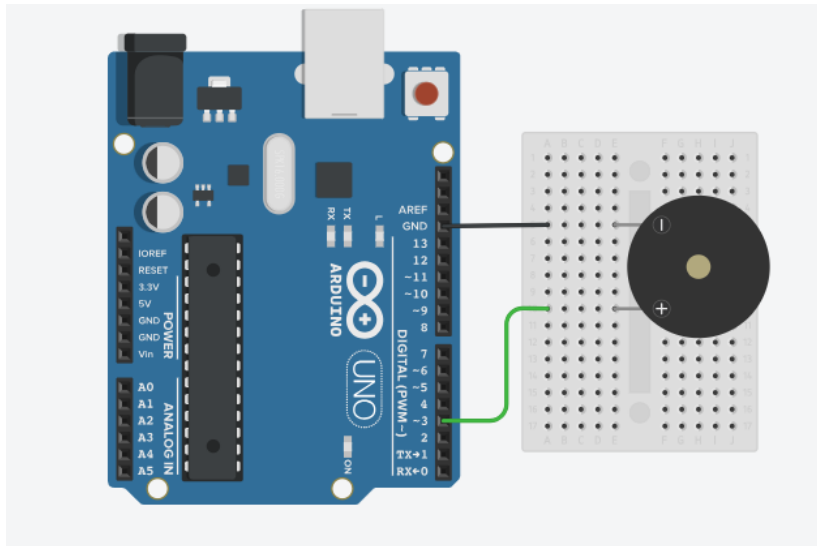
Aktiv buzzer

Tayyorlash: Tayyorlaydigan qurilmalarni bilib olish

Tayyorlaydigan qurilmalar

			
Kompyuter (Entry)	Arduino Uno	Passiv buzzer	Ulash uchun simlar
			
Maket plata			

Quyidagi rasmdagidek sxema zanjiri tuzib olamiz:



Ishlab chiqarish:

Entry va Arduinoda, buzzerdan foydalanib pianino yasash

O'tgan bo'limalarda tugma(button) yordamida Entry dasturida pianino yasagan edik. Esingizda bo'lsa tugmalarni bosganda kompyuter dinamikidan ovoz chiqib pianino hosil qilgan edik. Bu safar misolimizda esa tugma(button)lar o'rniga kompyuter tugmalaridan foydalanib, Entry dasturida Arduinoga ulangan buzzerdan ovoz chiqaradigan pianinoni yasab ko'raylik.

Quyidagi jadvalda pianining oktava notalari keltirilgan:

Noma	Xalqaro Nomi	Siyomiy Belgilashi
Do	C	C4
Re	D	D4
Mi	E	E4
Fa	F	F4
Sol	G	G4
La	A	A4
Si	B	B4

Buzzerni ishlatish uchun quyidagi blokdan foydalanamiz:



Kompyuter klaviaturasidagi **a** tugmani bosganda, raqamli 3-pinga ulangan buzzerda C-oktavadagi 4 tovush(Do)ni 1 soniya davomida chalsin.



Yana qolgan kuylarni yuqoridagi jadvalga qarab blok ko'rinishida yig'ib olamiz, faqat klaviaturaning boshqa harflaridan va boshqa notalarga o'zgartirgan holda dasturni tuzib chiqamiz.



Yuqoridagi kodlarni umumiy yaxlit bitta dastur ko'rinishida ham bajarish mumkin.



11. SERVO MOTOR

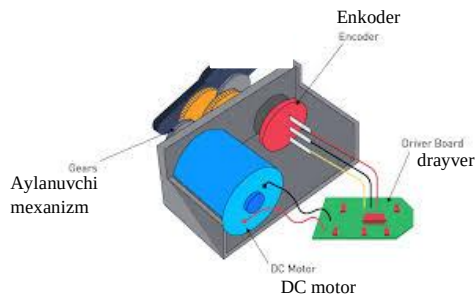
Boshlash. Nima qilib ko'ramiz?

Ushbu bo'limda Servo motorni qanday ishlatish haqida bilib olamiz.

Tushunish: Servo motor

Amaliyotda qo'llaniladigan to'plamga kiritilgan Servo motor SG90 deb nomlanuvchi kichik hajmdagi servo motor bo'lib, 0 ~ 180 daraja doira ichida aylanishi hamda boshqarilishi mumkin (Servo motorlarga qarab 0 ~ 360 darajada ishlaydi). SG90 elektr manbayinigina kiritib ishlaydigan DC motor bilan farqli ravishda PWM (Pulse Width Modulation) signali ya'ni analog qiymati (pulsi) bilan boshqarilishi mumkin.

Servo motor odatda DC (yoki AC) motor + Tishli g'ildirak + Boshqarish bloki (driver) dan iborat. Boshqaruv bloki orqali motor qancha aylanganligi, yoki qayerda joylashganligi kabilarni bilish mumkin. (+qutb), (-qutb), (signal simi) dan tashkil topgan bo'lib, (+) va (-) qutb orqali elektr manbasini qabul qilib, signal simi orqali pulsni qabul qilib harakatlanadi.



Tayyorlash: Tayyorlaydigan qurilmalarni bilib olish

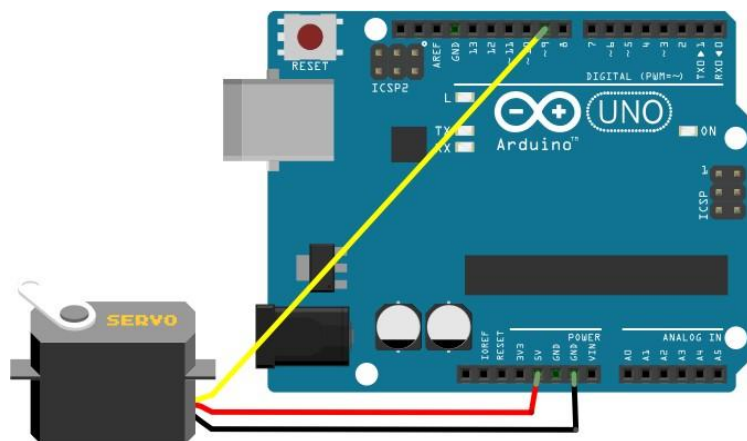
Tayyorlaydigan qurilmalar:

			
Komputer (Entry)	Arduino Uno	10K O'zgaruvchan qarshilik	SG-90 Servo motor

	
Maket plata	Ulash simlari

Ishlab chiqarish: Servo motorni ulash va ishlatish

Quyidagi sxemaga murojaat qilib sxema tuzib ko'raylik.



Qizil(qizil) – VCC, Jigarrang(qora) – GND, Qovoq sariq(sariq) – Signal simi

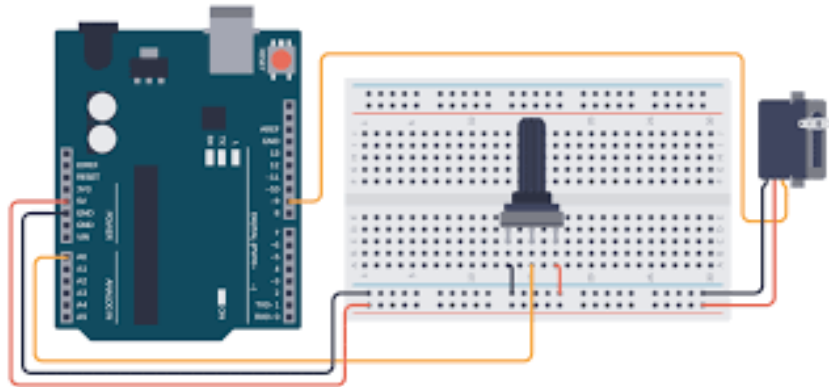
Lekin SG90 servo motorni boshqarishda Arduino o'zidagi PWM emas, alohida kutubxonadan foydalanib ishlash sababidan servo motorni hamma raqamli pinga bog'lab ishlatish mumkin. Entryda servo motorni bir blok orqali osongina boshqarish imkoniyatiga ega.



Yuqoridagi sxema servo motor orqali Arduino dan chiqadigan PWM signalni qabul qilish uchun bo'lgan sxemadir.

Ishlab chiqarish: Servo motor va potensimetрни Arduino ga ulash

Quyidagi sxemaga murojaat qilib sxema tuzib ko'raylik.



Arduino	potensimetr	Servo motor
Gnd	↔ Gnd	↔ Gnd
Vcc	↔ Vcc	↔ Vcc
D9	↔	signal
A0	↔ OUT	-

Ishlab chiqarish: Servo motorni potensimetr yordamida ishlatish

Quyidagi dasturda, potensimetrning tutqichini burash davomida Servo motor ham birga aylanishi uchun, boshlash tugmasini bosgandan, doim Servo motor ulangan raqamli 9-pin potensimetr ulangan analog A0 pin qiymatining 0 ~ 1023 qiymatidan 0 ~ 180 gradus qiymatiga o'zgartirilgan qiymatiga sozlab qo'yiladi.


 Boshlash tugmasini bosganda


 Davomiy takrorlash

Raqamli **9** pinning servo motorini Analog **A0** pin qiymati ning doirasini **0** ~ **1023** dan **0** ~ **180** ga o'zgartirgan qiymati gradusiga sozlash

12. STEPPER MOTOR

Boshlash. Nima qilib ko'ramiz?

Mazkur bo'limda siz motorlar turiga mansub stepper motor haqida ma'lumotga ega bo'lasiz.

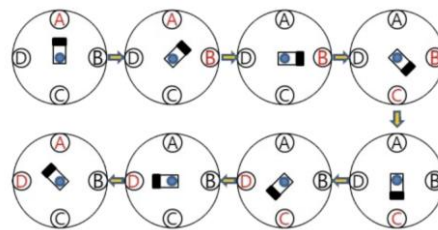
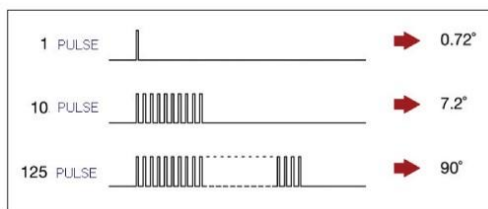
Tushunish. Stepper motor nima?

Stepper motorning ishlash prinsipi va afzalliklari

Stepper motor - bu elektr impulslari ta'sirida aniq burchakka buriladigan motordir. Oddiy motorlardan farqli o'laroq, u aniq joylashuvni nazorat qilish imkonini beradi va turli sohalarda qo'llaniladi.

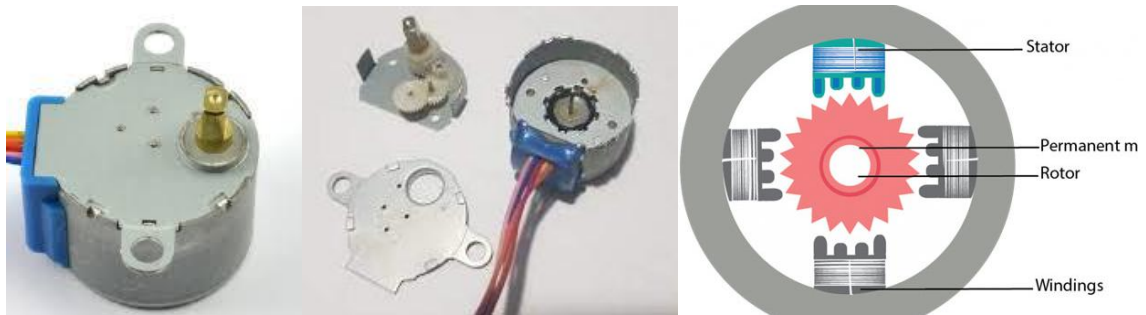
Ishlash prinsipi

Stepper motor bir nechta g'altaklar va tishli rotorlardan iborat. G'altaklarga ketma-ket tok berilsa, rotor magnit kuchi ta'sirida tortiladi va aniq burchakka buriladi. Elektr impulslari soni va tartibini sozlash orqali burilish burchagi, tezligi va yo'nalishini aniq nazorat qilish mumkin.

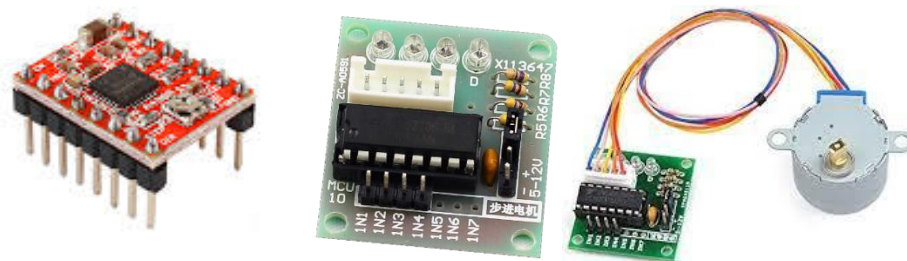


Afzalliklari

- Aniq joylashuvni nazorat qilish: Stepper motor elektr impulslari ta'sirida aniq burchakka buriladi, shuning uchun aniq joylashuvni nazorat qilish mumkin. Bu xususiyat CNC (Computer Numerical Control) mashinalari, 3D printerlar, robotlar kabi aniq harakat talab qiladigan uskunalar uchun juda foydalidir.
- Past tezlikda ham yuqori moment: Stepper motor past tezlikda ham yuqori momentni saqlab qolishi mumkin, shuning uchun og'ir narsalarni aniq harakatlantirish uchun mos keladi.
- Ochiq sikl nazorati: Stepper motor enkoder kabi joylashuvni qayta aloqa sensorlarisiz ham aniq joylashuvni nazorat qilish imkonini beradi. Bu tizimni soddalashtirish va xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi.
- Texnik xizmat ko'rsatish oson: Stepper motor brushsiz tuzilishga ega bo'lganligi sababli, texnik xizmat ko'rsatish oson va uzoq umr ko'radi.
- To'xtash paytida ushlab turish kuchiga ega: G'altaklarga tok oqib turgan paytda, stepper motor to'xtash holatida ham ma'lum bir kuchni saqlab qolishi mumkin. Bu aniq joylashuvni ushlab turish talab qilinadigan ilovalar uchun foydalidir.



Stepper motor ham dastur yordamida ishlashi uchun boshqa motorlar kabi drayver bo'lishi kerak.



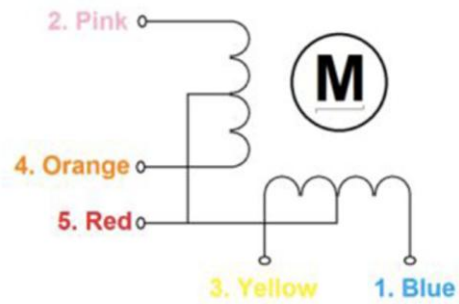
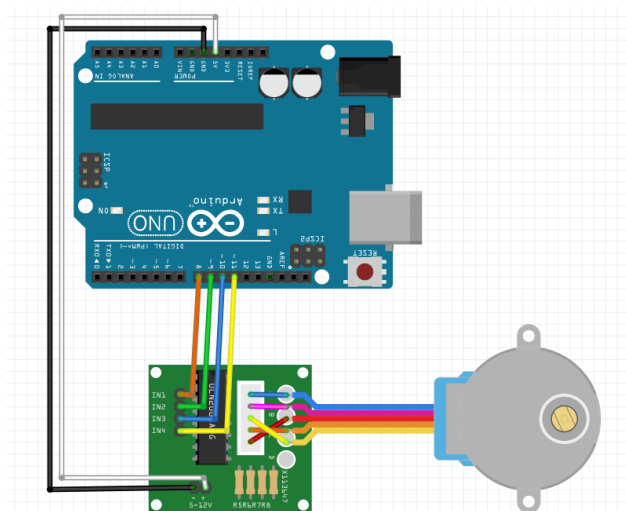
Tayyorgarlik ko'rish. Tayyorlaydigan qurilmalarni bilib olish.

Tayyorlanadigan qurilmalar:

			
Kompyuter(Entry)	Arduino Uno	Maket plata	Ulash simlari
			
28BYJ-48 stepper motor	ULN2003 IC drayver		

Ishlab chiqarish: Stepper motorni ulash

Keyingi betdagi sxemaga murojaat qilib sxema tuzib ko'raylik. Lekin stepper motorini qulay boshqarish uchun alohida tayyor bo'lgan drayver deb nomlaydigan bosqaruv qism(modul) kerak.



Ishlab chiqarish: Stepper motorni Entry dasturida ishlatish

Agar soat miliga to'g'ri aylanish (CW: Clock Wise) tomoniga motorni aylantirmoqchi bo'lsangiz pinning tartibi 8, 10, 9, 11 bo'lish shart yoki agar soat miliga teskari aylanish (CCW: Counter Clock Wise) tomoniga aylantirmoqchi bo'lsangiz 11, 9, 10, 8 bo'lish kerak.

Entryning stepper motorini boshqarish blokda 2048 qadam to'liq doirani to'ldirishga imkon beradi.

Masalan: (512 → 90°), (1024 → 180°), (2048 → 360°)

Boshlash tugmasini bosganda

Raqamli 8 ▼ 10 ▼ 9 ▼ 11 ▼ pinning stepper motorini 10 RPMdan 512 qadam ko'chirish

0.5 soniya kutish

Raqamli 8 ▼ 10 ▼ 9 ▼ 11 ▼ pinning stepper motorini 10 RPMdan -512 qadam ko'chirish

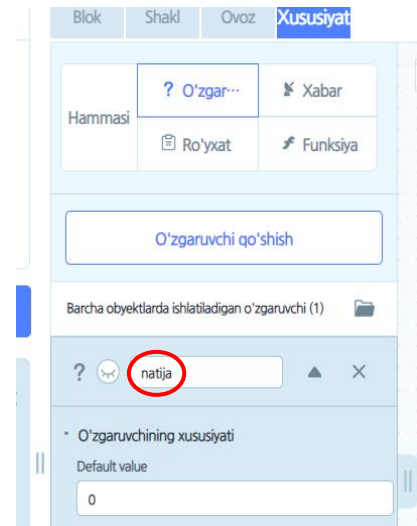
Ishlab chiqarish:

Stepper motor yordamida Entry dasturida kichik loyiha yasash

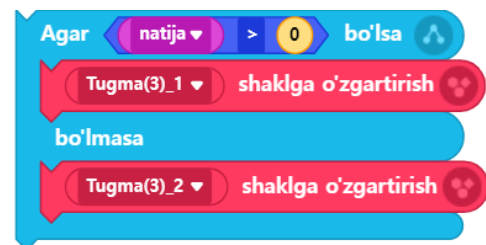
Keling qiziqarli loyiha yasab ko'raylik. Entryda "tugma(3)" obyektini tanlab olamiz va shu obyektiga dastur tuzamiz. Stepper motor tasodifiy harakatalanadi, qaysi tomonga va qancha harakatlanganini ko'rsatuvchi loyiha yasab ko'ramiz.

Avvalo, qancha qadamini ko'rsatishi uchun "natija" degan o'zgaruvchi yasab olamiz. Bu o'zgaruvchi ijro etish oynasida paydo bo'ladi. "natija" o'zgaruvchisini ko'rsatmaslik uchun ko'z shaklidagi ikonini bosish kerak.

Dastur ishga tushgandan. Dastur doim takrorlasin va “natija” o‘zgaruvchisini bir marta teskari to‘liq aylanish va bir marta to‘g‘ri to‘liq aylanishga sozlasin, ya’ni -2048 dan 2048 gacha orasidan tasodifiy bitta raqamni tanlasin. Shu tanlangan “natija”ni gapirsin. Stepper motorni raqamli 8, 9, 10, 11 pinlarga 15 RPM(aylanish tezligi)dan “natija” ga sozlasin va 5 soniya kutsin.



Stepper motor tasodifiy sonni gapirib, shu son bo‘yicha harakatlanadi. Ammo qaysi tomonga harakatlanganini ko‘rsatmaydi. Buning uchun, agar “natija” o‘zgaruvchi 0 dan katta bo‘lsa “Tugma(3)_1” shakliga o‘zgarsin, bo‘lmasa esa “Tugma(3)_2” shakliga o‘zgarsin.



Shakl qachon o‘zgarishi kerak? Shakl stepper motor harakatlangandan 5 soniya kutmasdan o‘zgarishi kerak. Agar ushbu blokni 5 soniya kutish blogidan keyin joylashtirsak stepper motor harakatlanib bo‘lgandan so‘ng shakl o‘zgaradi.

Umumiy bloklar



13. SEGMENTLI DISPLAYI

Boshlash: Nima yasaymiz?

Hozirgi kunda ko'pchilik zamonaviy qurilmalarda bir va ko'p katakchali belgi va raqamlar aks etgan segmentli displeylarni uchratishimiz mumkin. Qiziq bu qanday qilib ishlaydi va dastur tuziladi? Ushbu bo'limda biz bir katakchali segmentda raqamlarni hosil qilib ko'ramiz.

Tayyorgarlik ko'rish. Tayyorlaydigan qurilmalarni bilib olish.

Tayyorlanadigan qurilmalar:

			
Kompyuter(Entry)	Arduino Uno	Maket plata	Ulash simlari
			
1 katakchali segment	220Ω qarshilik		

Tushunish: Bir katakchali segmentni ishlashi

Bir katakchali segment

Segmenli display LEDlar ketma- ketligidan tashkil topgan qurilma bo'lib. LEDlarni yoqish orqali ekranda raqam va belgilarni hosil qilish mumkin.

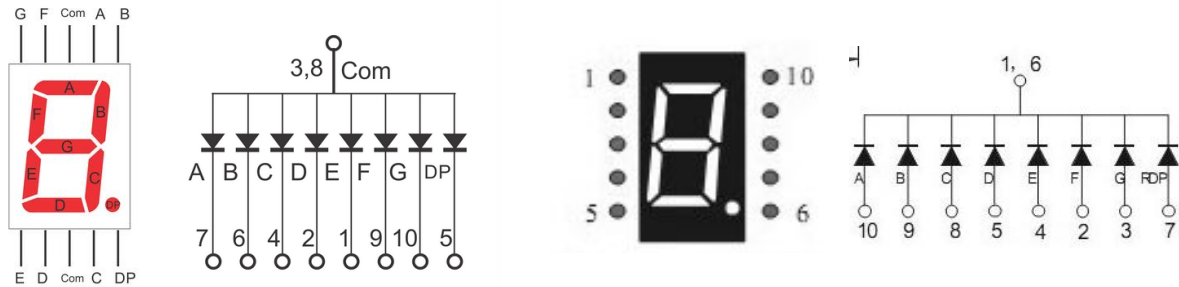
Bir katakchali segmentli displeyi 7 ta segment qism va 1 ta DP(nuqta) qismdan tashkil topgan.

Texnik ko'rsatkichlari:

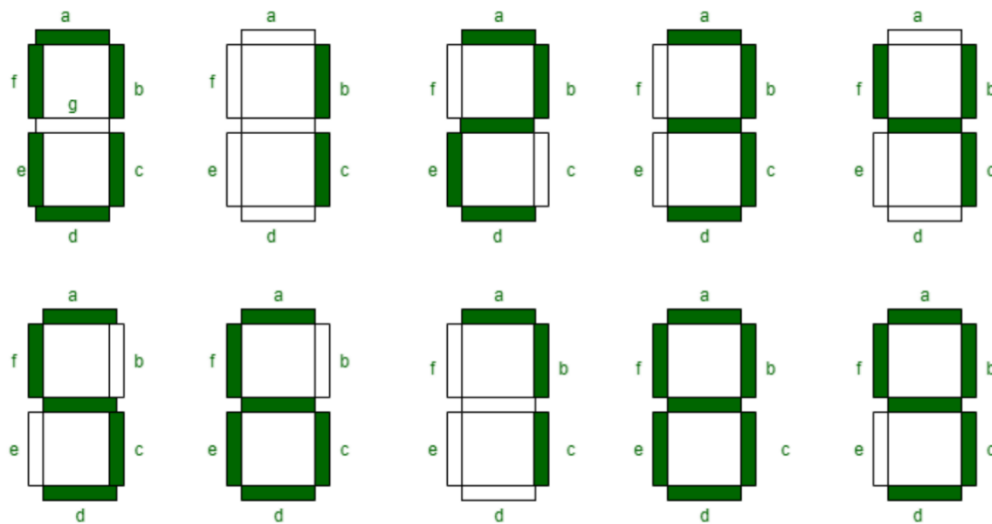
Harakatlanuvchi kuchlanish: DC 3.3 ~ 5V Harakatlanuvchi elektr toki: 18 ~ 30mA

Rasmda keltirilgan sxemada 3 va 8 pinlar umumiy barcha segmentlar uchun 0V (GND). Buning uchun bu ikkala pindan bittasi (yoki ikkalasi ham) Arduinoning digital (raqamli) pinlarning birortasiga ulanib o'chirish (LOW (0V)) buyrug'i berilsa segment qismlarini ishga tushuradi.

7-segmentli displeyning ulanishiga qarab ikkiga bo'linadi. Pinlari vertikaliga(yuqori va past da) joylashgan va pinlari gorizantaliga(o'ng va chapda) joylashan bo'ladi. Ulanishida ushbu j ihatlariga qarab e'tibor berib ulang.

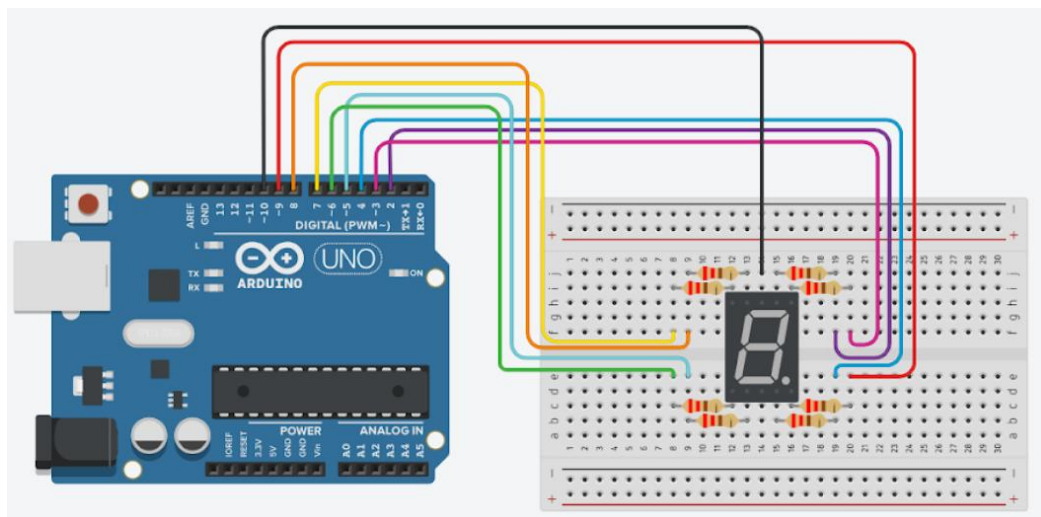


Quyidagi rasmda raqamlar hosil qilish ketma-ketligi hosil qilingan.



Ishlab chiqarish: 7 segmentli displeyni ulash

Quyidagi rasmdagidek qurilmani ulab ko'raylik.



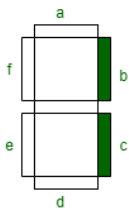
Arduino va segmentli displeyni ulashda 220Ω qarshilikdan foydalaniladi:

Arduino	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10
Segmentli Displeyi	A	B	C	D	E	G	F	Nuqta	Common

Diqqat!

Segmentli displeyni mavjud turlari ko'pligi uchun ulanish sxemasi aynan bir-biriga o'xshamasligi mumkin. Buning uchun ishlab chiqaruvchining yo'riqnomasiga qarab ulang!

Ishlab chiqarish: Entry dasturida raqamlarni hosil qilish



Endi esa dasturiy qismga o'tamiz. Qurilmamiz Entry dasturiga bog'langandan so'ng, bloklarni yig'ishni boshlaymiz. Avval, bir raqamini hosil qilib olish uchun ikkita segment qismini yoqishimiz kerak bo'ladi. B (D3) va C (D4) qismini yoqamiz, segmentdagi 1 (D10) pin segment qismlari ishlashi uchun o'chgan holatda bo'lishi kerak.

Boshlash tugmasini bosganda

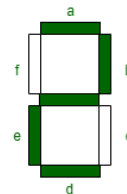
Davomiy takrorlash

- Raqamli 2 pinini o'chirish
- Raqamli 3 pinini yoqish
- Raqamli 4 pinini yoqish
- Raqamli 5 pinini o'chirish
- Raqamli 6 pinini o'chirish
- Raqamli 7 pinini o'chirish
- Raqamli 8 pinini o'chirish
- Raqamli 9 pinini o'chirish
- Raqamli 10 pinini o'chirish

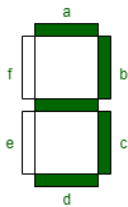
Boshlash tugmasini bosganda

Davomiy takrorlash

- Raqamli 2 pinini yoqish
- Raqamli 3 pinini yoqish
- Raqamli 4 pinini o'chirish
- Raqamli 5 pinini yoqish
- Raqamli 6 pinini yoqish
- Raqamli 7 pinini yoqish
- Raqamli 8 pinini o'chirish
- Raqamli 9 pinini o'chirish
- Raqamli 10 pinini o'chirish



Ikki raqamini chiqarish uchun 5 ta segment qismi, A (D2), B (D3), G (D7), E (D6), D (D5) pinlarini yoqish kerak.



Uch raqamini hosil qilish uchu esa 5 ta segment qismi, A (D2), B (D3), G (D7), C (D4), D (D5) pinlarini yoqish.

Boshlash tugmasini bosganda

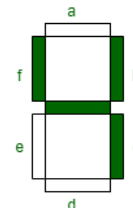
Davomiy takrorlash

Raqamli 2	pinini	yoqish
Raqamli 3	pinini	yoqish
Raqamli 4	pinini	yoqish
Raqamli 5	pinini	yoqish
Raqamli 6	pinini	o'chirish
Raqamli 7	pinini	yoqish
Raqamli 8	pinini	o'chirish
Raqamli 9	pinini	o'chirish
Raqamli 10	pinini	o'chirish

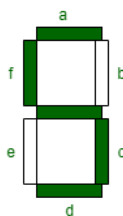
Boshlash tugmasini bosganda

Davomiy takrorlash

Raqamli 2	pinini	o'chirish
Raqamli 3	pinini	yoqish
Raqamli 4	pinini	yoqish
Raqamli 5	pinini	o'chirish
Raqamli 6	pinini	o'chirish
Raqamli 7	pinini	yoqish
Raqamli 8	pinini	yoqish
Raqamli 9	pinini	o'chirish
Raqamli 10	pinini	o'chirish



To'rt raqamini hosil qilish uchun 4 ta segment qismi, B (D3), G (D7), F (D8), C (D4), pinlarini yoqish kerak bo'ladi.



Besh raqamini hosil qilish uchun esa 5 ta segment qismi, A (D2), G (D7), F (D8), C (D4), D (D5) pinlarni yoqish kerak bo'ladi.

Boshlash tugmasini bosganda

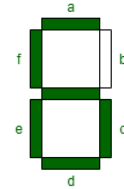
Davomiy takrorlash

Raqamli 2	pinini	yoqish
Raqamli 3	pinini	o'chirish
Raqamli 4	pinini	yoqish
Raqamli 5	pinini	yoqish
Raqamli 6	pinini	o'chirish
Raqamli 7	pinini	yoqish
Raqamli 8	pinini	yoqish
Raqamli 9	pinini	o'chirish
Raqamli 10	pinini	o'chirish

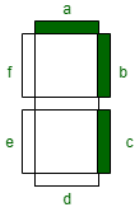
Boshlash tugmasini bosganda

Davomiy takrorlash

- Raqamli 2 pinini yoqish
- Raqamli 3 pinini o'chirish
- Raqamli 4 pinini yoqish
- Raqamli 5 pinini yoqish
- Raqamli 6 pinini yoqish
- Raqamli 7 pinini yoqish
- Raqamli 8 pinini yoqish
- Raqamli 9 pinini o'chirish
- Raqamli 10 pinini o'chirish



Olti raqamini hosil qilish uchun 6 ta segment qismi, A (D2), G (D7), F (D8), C (D4), D (D5), E (D6) pinlarini yoqish kerak.



Yetti raqamini hosil qilish uchun esa 3 ta segment qismi, A (D2), B (D3), C (D4), pinlarini yoqish kerak

Boshlash tugmasini bosganda

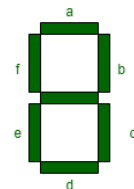
Davomiy takrorlash

- Raqamli 2 pinini yoqish
- Raqamli 3 pinini yoqish
- Raqamli 4 pinini yoqish
- Raqamli 5 pinini o'chirish
- Raqamli 6 pinini o'chirish
- Raqamli 7 pinini o'chirish
- Raqamli 8 pinini o'chirish
- Raqamli 9 pinini o'chirish
- Raqamli 10 pinini o'chirish

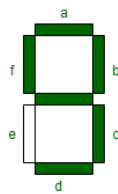
Boshlash tugmasini bosganda

Davomiy takrorlash

- Raqamli 2 pinini yoqish
- Raqamli 3 pinini yoqish
- Raqamli 4 pinini yoqish
- Raqamli 5 pinini yoqish
- Raqamli 6 pinini yoqish
- Raqamli 7 pinini yoqish
- Raqamli 8 pinini yoqish
- Raqamli 9 pinini o'chirish
- Raqamli 10 pinini o'chirish



Sakkiz raqamini hosil qilish uchun 7 ta segment qismi, A (D2), B (D3), G (D7), F (D8), C (D4), D (D5), E (D6) pinlarini yoqish kerak.



To'qqiz raqamini hosil qilish uchun esa 6 ta segment qismi, A (D2), B (D3), G (D7), F (D8), C (D4), D (D5), pinlarini yoqish kerak.

Boshlash tugmasini bosganda

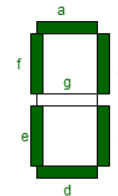
Davomiy takrorlash

- Raqamli 2 pinini yoqish
- Raqamli 3 pinini yoqish
- Raqamli 4 pinini yoqish
- Raqamli 5 pinini yoqish
- Raqamli 6 pinini o'chirish
- Raqamli 7 pinini yoqish
- Raqamli 8 pinini yoqish
- Raqamli 9 pinini o'chirish
- Raqamli 10 pinini o'chirish

Boshlash tugmasini bosganda

Davomiy takrorlash

- Raqamli 2 pinini yoqish
- Raqamli 3 pinini yoqish
- Raqamli 4 pinini yoqish
- Raqamli 5 pinini yoqish
- Raqamli 6 pinini yoqish
- Raqamli 7 pinini o'chirish
- Raqamli 8 pinini yoqish
- Raqamli 9 pinini o'chirish
- Raqamli 10 pinini o'chirish



Nol raqamini hosil qilish uchun 6 ta segment qismi, A (D2), B (D3), E (D6), F (D8), C (D4), D (D5), pinlarini yoqish kerak.

14. LCD DISPLAYI

Boshlash. Nimani yasarkanmiz?

Bu safargi darsda Enrty dasturida Arduino bilan LCD displeyini ishlatib ko'ramiz.

Tayyorgarlik ko'rish. Tayyorlaydigan qurilmalarni bilib olish.

Tayyorlanadigan qurilmalar:

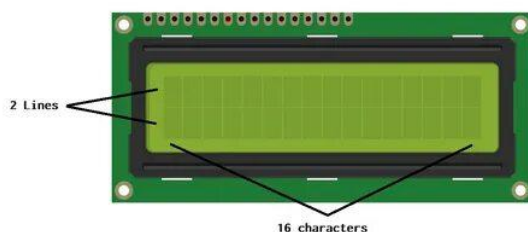
			
Komputer (Entry)	Arduino Uno	LCD 16x02 I2C displeyi	Ulash uchun simlar

Tushunish: LCD 1602A I2C(Inter-Integrated Circuit) displeyi

LCD displeyi asosan matnlarni, raqamlarni, belgilarni va boshqalarni chiqaruvchi qurilma bo'lib, uning bir qancha turlari mavjud. LCD 1602A displeyi 2 qator 16 ustunlardan iborat.

16x2 LCD displeyi har bir chiziqqa 16 tadan jami 32 ta harfni ifodalash imkoniyatiga ega.

0~255 orasidagi ASCII(American Standard Code for Information Interchange) kod harflari (l otin harflari) bo'lsa barchasini ifodalsh iloji bor.



LCD display ham xuddi motorlarni ishlatida drayverdan foydalangan sabab bilan o'xshsab LCD ni oson boshqarish uchun odatda I2C (Inter-Integrated Circuit) drayverdan foydalanish kerak.

I2C (Inter-Integrated Circuit) tarmog'i nima va nima uchun kerak?

I2C tarmog'i - bu elektron qurilmalar ichida bir nechta komponentlar bir-biri bilan ma'lumot almashish usullaridan biridir. Buni bir nechta do'stlar bir-biriga xat almashishiga o'xshatsa bo'ladi.

I2C tarmog'ining xususiyatlari:

- Ikki sim: I2C tarmog'i faqat ikkita sim, ya'ni SDA (Serial Data, ketma-ket ma'lumot) simi va SCL (Serial Clock, ketma-ket soat) simi orqali ma'lumot almashadi. Xuddi ikkita ip bilan bir nechta narsani bog'lashga o'xshaydi.
- Master va Slave (boshqaruvchi va qul): I2C tarmog'ida ma'lumot yuboruvchi "master(boshqaruvchi)" va ma'lumot qabul qiluvchi "slave(qul)" mavjud. Master xuddi o'qituvchi kabi slavelarga buyruq beradi, slavelar esa o'quvchilar kabi masterning buyrug'iga itoat qiladi.
- Manzil: Har bir slavening o'ziga xos manzili bor. Master bu manzil yordamida ma'lum bir slavega ma'lumot yuborishi yoki so'rov yuborishi mumkin. Xuddi xat yuborayotganda qabul qiluvchining manzilini yozishga o'xshaydi.
- Ikki tomonlama aloqa: I2C tarmog'i ma'lumotlarni ikki yo'nalishda ham almashishi mumkin. Ya'ni, master slaverga ma'lumot yuborishi ham, slave masterga ma'lumot yuborishi ham mumkin.

I2C tarmog'i nima uchun kerak?

- Oddiy ulanish: I2C tarmog'i faqat ikkita sim bilan bir nechta komponentni ulash imkonini beradi, shuning uchun murakkab simlar kerak emas. Xuddi bir nechta xonani ikkita yo'lak bilan ulashga o'xshaydi.
- Kam quvvat sarfi: I2C tarmog'i kam quvvat bilan ishlaydi, shuning uchun batareyada ishlaydigan portativ qurilmalar uchun mos keladi.
- Turli komponentlarni ulash: I2C tarmog'i sensorlar, xotira, displeylar va boshqa turli komponentlarni ulash uchun ishlatiladi.

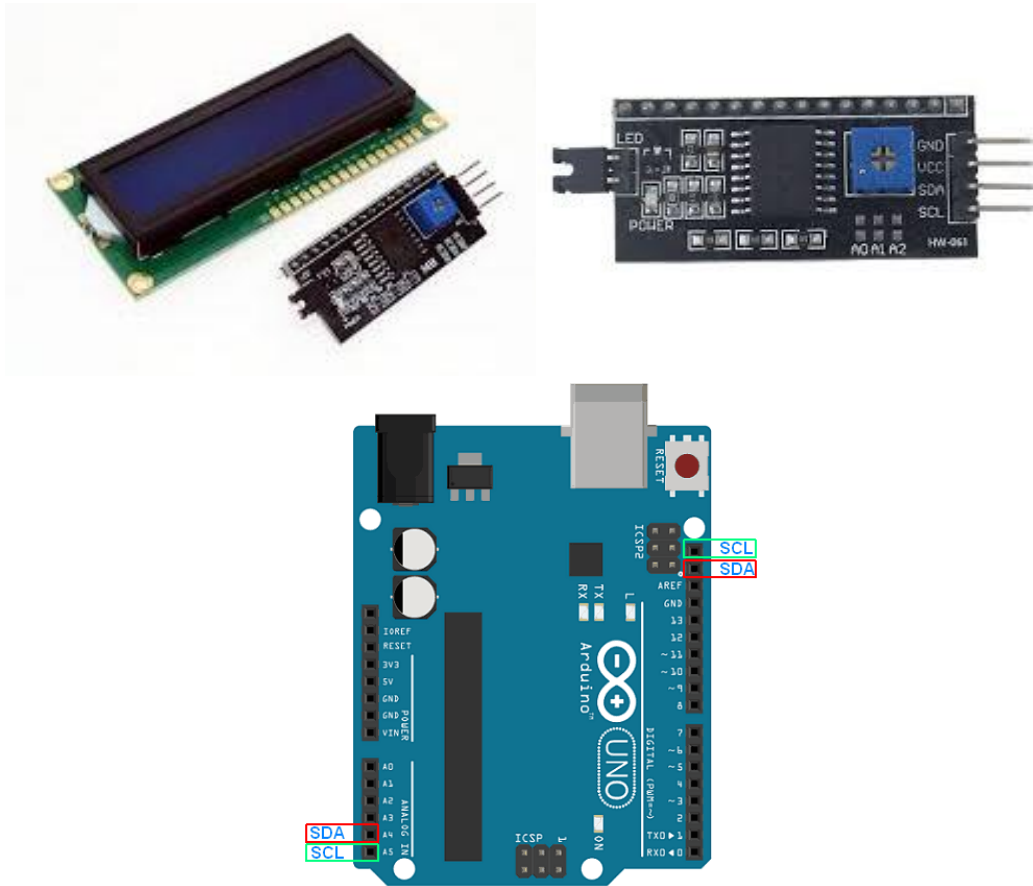
I2C tarmog'ining misollari:

- Smartfonlarda sensorli ekran sensorlari, tezlanish sensorlari, kamera sensorlarini ulash uchun ishlatiladi.
- Raspberry Pi kabi kichik kompyuterlarda turli sensorlar yoki modullarni ulash uchun ishlatiladi.
- Maishiy texnika qurilmalarida harorat sensorlari, namlik sensorlarini ulash uchun ishlatiladi.

Xulosa qilib aytganda, I2C tarmog'i elektron qurilmalar ichida bir nechta komponentlar sam arali ma'lumot almashishini ta'minlaydigan qulay aloqa usulidir.

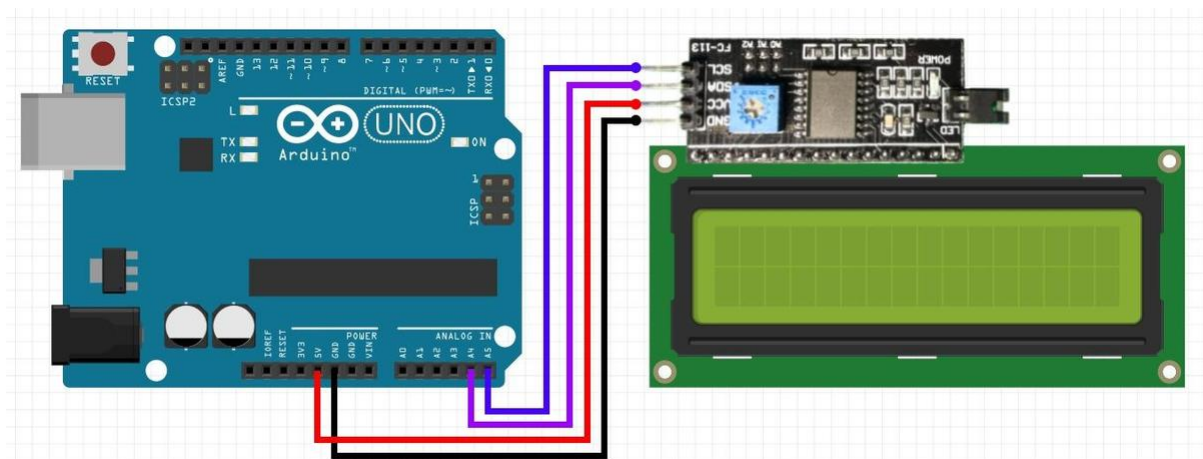
LCD displeyining turiga qarab drayverlari har xil bo'lishi mumkin. **LCD 1602A** displeyi uchun **PCF8475** drayveridan foydalanish kerak. Ushbu drayverdan foydalanish uchun GND(manfiy tok) va VCC(musbat tok), SDA, SCL pinlari orqali Arduino tomondagi oldin tayyor bo'lgan bir xil pinlar bilan bog'lanadi.

PCF8475 drayveri. Quvvat manbai: +5V
Modulning manzili: 0x27 / 0x3F



Ulash diagrammasi

Arduino bilan LCD ni ulash: 5V → VCC; GND → GND; A4 → SDA; A5 → SCL;



Ishlab chiqarish: LCD 1602A I2c displayini ishlatish.

Avval LCD displeyida "Salom, Entry" degan yozuvini quyidagi bloklarni yig'ib chiqarib ko'rishimiz mumkin.

Boshlash tugmasini bosganda

LCDning **1** -qatorida **1** -ustuniga **Salom, Entry** yozish



Endi esa ikkinchi qatoriga ham "Qiziqarli Coding" so'zini yozamiz.

Boshlash tugmasini bosganda

LCDning **1** -qatorida **1** -ustuniga **Salom, Entry** yozish

LCDning **2** -qatorida **1** -ustuniga **Qiziqarli Coding** yozish



Diqqat!

Harflar soni 16 tadan oshmasligi lozim, bu yerda bo'sh joy ham belgi hisoblanadi.

3-Bo‘lim. SENSORLAR

Sensor bu tashqi muhitdan kiruvchi harakatlar va signallar yoki ogohlantirishlarni aniqlay oladigan va shunga mos ravishda javob bera oladigan qurilma. Kiruvchi (input) harakatlar yorug‘lik, issiqlik, harakat, konsentratsiya, bosim yoki boshqa atrof-muhit hodisalari bo‘lishi mumkin. Ko‘p hollarda sensorlar datchik yoki sezgichlar deb ataladi.

Sensorlar Narsalarning interneti (IoT- Internet of Things) da asosiy rol o‘ynaydi. Narsalarning interneti bu – ma’lumotlarni to‘playdigan va uzatadigan o‘zaro bog‘langan elektron qurilmalar tizimidir. Ular ma’lum bir muhit haqida ma’lumotlarni yig‘ish va qayta ishlash uchun ekotizim yaratish imkonini beradi va uni kuzatish, boshqarish va nazorat qilish osonroq va samaraliroq bo‘lishi mumkin. Sensorlar ular tomonidan to‘plangan ma’lumotlarni tahlil qiluvchi va ular asosida ishlaydigan hisoblash infratuzilmasi uchun ko‘z va quloq vazifasini o‘tagan holda oddiy dunyo va mantiqiy dunyo o‘rtasidagi bo‘shliqni to‘ldiradi.

Sensorlarning qanday turlari mavjud?

Sensorlarni bir nechta toifalarga bo‘lish mumkin. Umumiy yondashganda ularni aktiv yoki passiv deb tasniflash mumkin. Aktiv sensor tashqi quvvat manbaini talab qiladigan sensor bo‘lib, u atrof-muhitga kirishga javob berishi va chiqishlarni yaratishi mumkin. Misol uchun, meteorologik sun‘iy yo‘ldoshlarda qo‘llaniladigan sensorlar ko‘pincha yer atmosferasi haqida meteorologik ma’lumotlarni taqdim etish uchun qandaydir quvvat manbasini talab qiladi.

Boshqa tomondan, passiv sensor atrof-muhit ta‘sirini aniqlash uchun tashqi quvvat manbaiga muhtoj emas. Uning kuchi uchun u yorug‘lik yoki issiqlik energiyasi kabi manbalardan foydalangan holda atrof-muhitning o‘ziga tayanadi. Simobli shisha termometrni misol qilamiz. Simob harorat o‘zgarishiga javoban kengayadi va qisqaradi, bu shisha naychadagi uning darajasining ko‘tarilishiga yoki pasayishiga olib keladi. O‘lchagichning tashqi belgisi orqali haroratni oson ko‘rish mumkin.

Seysmik sensorlar va infraqizil sensorlar kabi ba‘zi turdagi sensorlar ham aktiv, ham passiv shaklda mavjud. Odatda sensor o‘rnatilgan muhitning o‘zi uning ishlashi uchun sensorning qaysi turi (passiv yoki aktiv) mos kelishini aniqlaydi.



15. JOYSTIK

Boshlash. Nimani yasarkanmiz?

Mazkur bo'limdan boshlab sensorlarni o'rganishni boshlaymiz. Bu bo'limda Arduino bilan joystikni Entry dasturida boshqarishni ko'ramiz.

Tayyorlash: Tayyorlaydigan qurilmalarni bilib olish

Tayyorlaydigan qurilmalar:

			
Kompyuter (Entry)	Arduino Uno	Joystick	Ulash simlari

Tushunish: Joystickning tuzilishi

Joystick:

Joystick bu tutqichini harakatlantirish yordamida ko'rsatgichini o'zgartiruvchi qurilma, ya'ni 2 ta potensiometr va 1 ta button(tugmacha) joylashtirilgan qurilma bo'lib, tutqichini X va Y kordinata bo'ylab harakatlantirsak ko'rsatkichlari o'zgarib boradi. Tutqich bosilganda esa button(tugmacha) ko'rsatgich ishga tushadi.

Texnik ko'rsatgichi:

Harakatlanuvchi kuchlanish: DC 3.3 ~ 5V
 Harakatlanuvchi elektr toki: 18 ~ 30mA
 Ishlash ko'rsatgichi: 0 ~ 1023

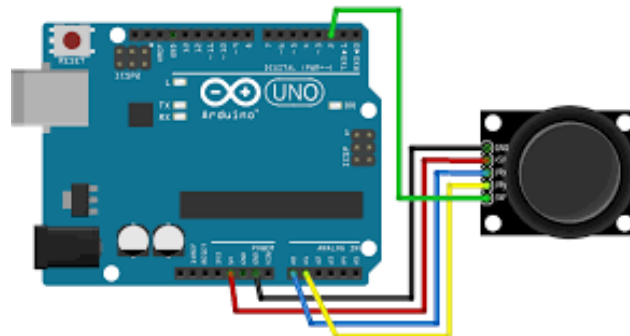
VCC – Elektr kuchlanish manbasi ta'minlash
 GND – Zaminga ulash
 VRX – Analog qiymati(0~1023)
 VRY– Analog qiymati(0~1023)
 SW – Digital qiymati(0 yoki 1)



Ishlab chiqarish: Arduino va joystick bilan zanjir yig'ish

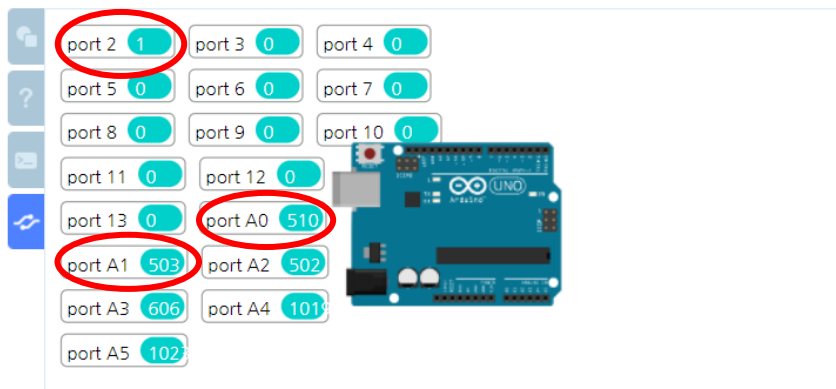
Quyidagi rasimga qarab elektr zanjirini yig'ib olamiz.

Arduino	↔	Joystick
Gnd	↔	Gnd
5V	↔	VCC
A0	↔	VRX
A1	↔	VRY
D2	↔	SW



Ishlab chiqarish: Joystik yordamida Entrybotni harakatlantirish

Entry dasturidan foydalanib, Entrybotni joystik yordamida harakatlantirib ko'raylik. Buning uchun avval yuqorida ko'rsatilgan rasmdagidek Arduino va joystikni ulab olamiz. Arduinoni Entryga ulab obyektlar ro'yxatidagi qurilma ko'rsatgichidan foydalanib analog signalni va tugma(button) ni raqamli INPUT ko'rsatishini tekshirib olamiz.



Demak yuqoridagi ko'rsatgichlar joystik erkin turganda:

Raqamlidagi 2-pin 1 ni

A0 analog qiymat esa 510 ni

A1 analog qiymat esa 503 ni ko'rsatmoqda

Joystik tutqichi: bosilganda 0 ni

Yuqoriga sursa 1023 ni, pastga sursa 0 ni

O'ngga sursa 1023 ni Chap tomonga sursa 0 ni ko'rsatadi

Endi Entrybotga dastur tuzishni boshlaymiz. Boshlash tugmasini bosgandan, harakati doimiy takrorlasin.

Agar A0 analog qiymati 550 dan katta(o'rtacha qiymatdan balandroq) bo'lsa, X ga 2 ni qo'shsin.

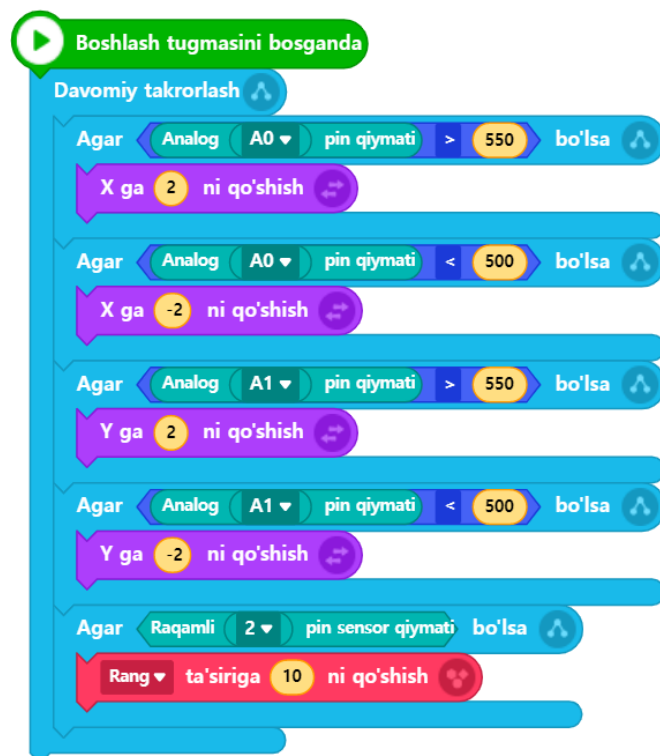
Agar A0 analog qiymati 500 dan kichik(o'rtacha qiymatdan pastroq) bo'lsa, X ga -2 ni qo'shsin.

Agar A1 analog qiymati 550 dan katta(o'rtacha qiymatdan balandroq) bo'lsa, Y ga 2 ni qo'shsin.
Agar A1 analog qiymati 500 dan katta(o'rtacha qiymatdan pastroq) bo'lsa, Y ga -2 ni qo'shsin.

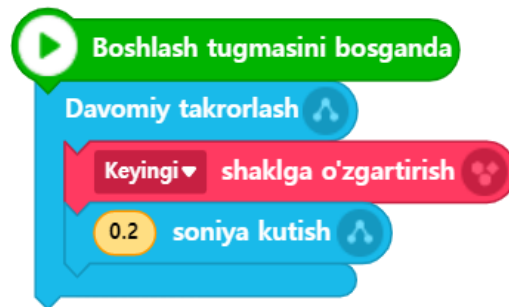


Entrybot harakatlanadi. Entrybot rangini doim o'zgartirsin faqat joystik tugmasi bosilganda bitta rangda to'xtasin. Buning uchun agar raqamli 2 pin qiymati bo'lsa, rang ta'siriga 10 qo'shsin.

Umumiy bloklar.



E'tibor bergan bo'lsangiz dasturda Entrybot harakatlanmayapti balki shakli surilyapti. Harakatlanayotganga o'xshashi uchun ikkita shakli navbat bilan doim qanchadir soniyada almashishi kerak.



16. YORUG'LIK SENSORI

Boshlash: Nima yasaymiz?

So'nggi paytlarda ko'chalarda qorong'u bo'lishi bilan chiroqlar insonlarning boshqaruvisiz o'zi yonadi. Qiziq bu qanday ishlaydi ekan? Bu savolga ushbu bo'limda javob topib ko'ramiz.

Tayyorgarlik ko'rish: Tayyorlaydigan qurilmalarni bilib olish

Tayyorlaydigan qulmalar:

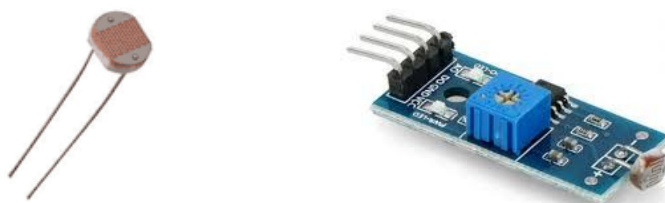
		
Kompyuter (Entry)	Arduino Uno	Fotorezistor
		
Ulash simlari	10 K Ω qarshilik	Maket plata

Tushunish: Yorug'lik sensori

Bu darsda yuqoridagi narsalardan foydalanib "Aqlli chiroq" prototipini yasab ko'ramiz. LEDni haqiqiy chiroqlar bilan taqqoslaymiz va sxemaning o'zini tuzib ko'ramiz.

- Fotorezistor (Yorug'lik sensori yoki CDS: Cadmium sulfide cell)

Rezistorning bir turi bo'lib, optoelektronikadan foydalangan yarim o'tkazgich ta'siridan foydalanadi va tashqi nur yorug'ligi asosida resistor qiymati belgilanadi. Nur kuchli bo'lsa, resistor qiymati zaiflashadi. Boshqacha aytganda, nur kuchaygan sari yanada katta analog qiymatni chiqaradi.



■ Prototip nima?

Real rivojlanishni oldinga qo'yib, qiziqish sababli yoki yaratish ehtimolligi kabilarni tasdiqlash maqsadida yaratiladigan test mahsulotiga aytiladi. Boshqacha aytganda, test namunasini anglatadi.

■ Arduino ko'p ishlatilganligi sababi

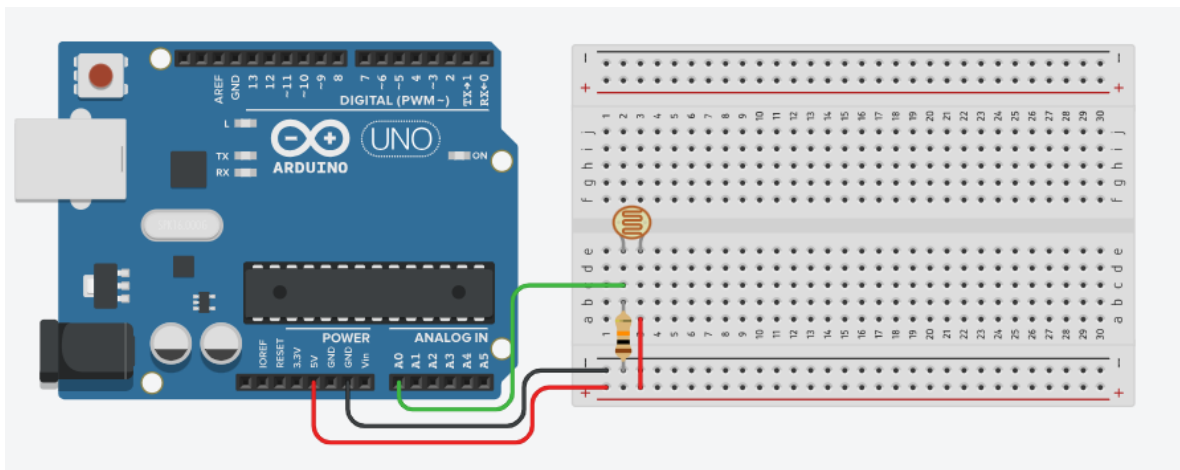
Arduino boshqa mikrokontroller platalariga qaraganda arzon va materiallar(namuna) ko'pligi kabi afzalligi bor. Arduinoning bunday afzallikka ega ekanligini inobatga olgan holda talabalarga ta'lim berishda ishlatilmoqda va dasturchilar orasida rivojlanish yoki ommaviy ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan prototiplar yaratishda ishlatilmoqda.

E'tibor bering!

Fotorezistorni qanday ishlashini o'rgandik, o'zi joylashgan muhitda yorug'lik qanchaligiga qarab fotorezistordan chiqaradigan qiymati doim 500 dan baland emas, o'zgarib ketishi mumkin. Shuning uchun bir necha marta sinab ko'rib qancha qiymat qo'yishni qaror qilish kerak.

Ishlab chiqarish: aqlli chiroq yasash

Quyidagi rasmga qarab sxema zanjir tuzing



Ishlab chiqarish: Entry dasturi bilan aqlli chiroq yasash

Dastur tuzishdan avval Entry dasturida ikkita obyekt: "Ob-havo" va "Chiroq" obyektlarini qo'shib olamiz. Agar sensor yorug'likni sezsa chiroq o'chsin, fon kun bo'lsin. Agar sensor qorong'ulikni sezsa chiroq yonsin va fon tun bo'lsin. Ushbu ko'rinishda dastur tuzamiz.

Obyektlar ro'yxatida qurilma ikonini tanlab u yerdan sensor ulangan A0 portidan sensorning qiymatini tekshirib olamiz. Bu ko'rsatkich yorug' paytda 500 dan yuqori(yorug'likka qarab kam yoki ko'p bo'lishi mumkin), sensor yorug'dan to'silganda 25 da past(yorug'likka qarab kam yoki ko'p bo'lishi mumkin) qiymat ko'rsatmoqda.

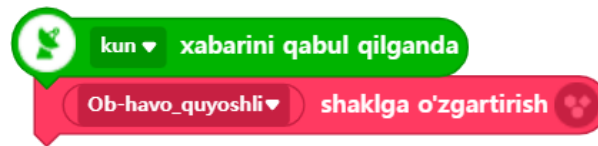
Birinchi bo'lib "Chiroq" obyektiga dastur tuzishdan boshlaymiz. Boshlash tugmasini bosganda, Agar A0 analog qiymat 200 dan (yuqori va past qiymatni o'rtachasi) katta bo'lsa, "O'chirilgan chiroq" shakliga o'zgarsin. Bo'lmasa, "Yoqilgan chiroq" shakliga o'zgarsin. Lekin bu tuzilgan dastur ishlamaydi, sababi bu bloklar doim bajarilmaydi. Buning uchun davomiy takrorlash blogining ichida bo'lishi kerak.



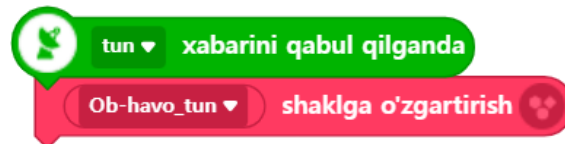
Endi esa fonning shakli ham o'zgarishi kerak. Buning uchun avval fon tun va kun shakliga o'zgarishi uchun ikkita "kun" va "tun" xabarni (xususiyat bo'limining xabar bo'limidan) qo'shib olamiz. "Chiroq" obyektiga agar chiroq o'chganda "kun" xabarini, chiroq yoqilganda esa "tun" xabarini jo'natsin.



Fonga dastur tuzamiz. Fon "kun" xabarini qabul qilganda "Ob- havo quyoshli" shaklga o'zgarsin.



Agar fon "tun" xabarini qabul qilganda esa "Ob-havo tun" shakliga o'zgarsin.



17. OVOZ SENSORI

Boshlash: Nima yasaymiz?

Siz pufak shishirib ko'rganmisiz? Pufakka qancha havo bilan puflagan sari hajmi kattalashib boradi, agar puflamasangiz ichidagi havo tashqariga chiqib hajmi kichraya boshlaydi. Biz ham Arduino va Entry dasturida shunaqa pufak shishirib ko'ramiz.

Tayyorgarlik ko'rish: Tayyorlaydigan qurilmalarni bilib olish

Tayyorlaydigan qurilmalar:

		
Kompyuter (Entry)	Arduino Uno	Maket plata
		
Ulash simlari	Ovoz sensori	

Ovoz sensori

Ovoz sensori tashqaridagi har qanday ovoz, shamol, shovqinni seza oladi.

Texnik ko'rsatgichlari:

Harakatlanuvchi kuchlanish DC 3.3 ~ 5V

Harakatlanuvchi elektr toki 18 ~ 30mA

Ishlash ko'rsatgichi 0 ~255

VCC – Elektr kuchlanish manbasi ta'minlash

GND – Zaminga ulash

A0 – Analog qiymati(0~1023) orqali bildirish (D0 ulanmaydi)

D0 – Raqamli qiymati(0/1) orqali bildirish (A0 ulanmaydi)

Potensiometr – ovozni qancha sezganda qiymatini bildirishni sozlash.

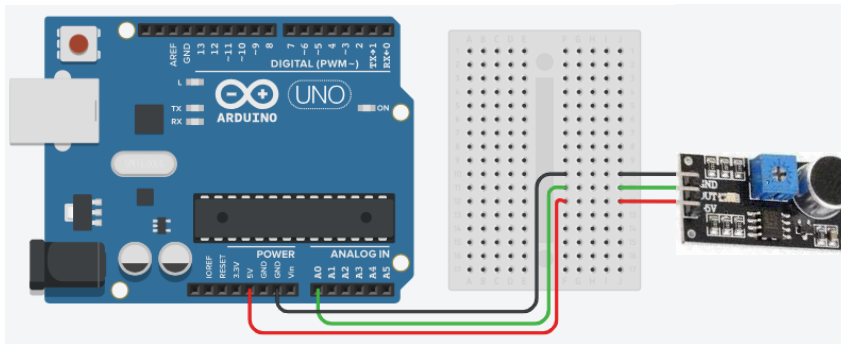


Tushunish: Ovoz sensori ishlashi

Ovoz sensorida analog(A0) va raqamli(D0) ulanadigan pinlar bo'lib ulardan faqat bittasigina ulanadi. Bizga asosan analog(A0) piniga ulaymiz, chunki analog(A0) qiymat ko'rsatgichi, shovqinning balandligiga qarab 0 ~ 255 gacha o'zgardi. Digital(D0) qimat ko'rsatgichi esa 1

yoki 0 raqamini ko'rsatadi. Asosan 1 raqamini ko'rsatadi, sababi sensor bizning qulog'imiz eshitmaydigan shovqinlarni ham past ko'rsatgichda sezadi. Shuning uchun sensor 0 qiymatga tushmaydi va faqat 1 ko'rsatgichda turadi. Bizga esa shovqinlarning baland-pastligiga qarab o'zgaruvchi ko'rsatgich berishi kerak.

Ishlab chiqarish: Ovoz sensori bilan zanjir ulash



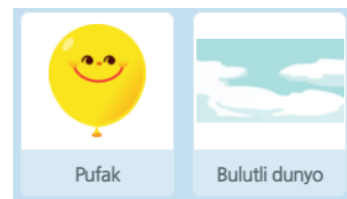
Bu yerda qizil rangli sim: Vcc ↔ 5V ga ulangan.

Qora rangli sim: GND ↔ GND ga ulangan.

Sariq rangli sim: A0 ↔ A0 ga ulangan.

Ishlab chiqarish: Ovoz sensori bilan Entryda dastur tuzish

Zanjirimizni to'g'ri yig'ib bo'lgandan so'ng unga Entry dasturida dasturlash boshlaymiz. Avvalo Entry dasturida obyektlardan "Pufak" va "Bulutli dunyo" obyektlarini qo'shib olamiz;

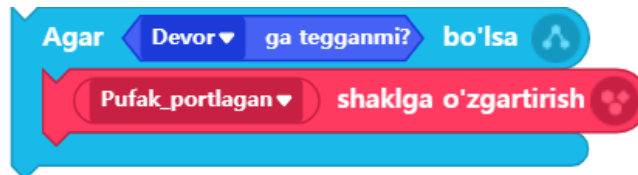


Keyin esa Entry dasturining qurilmalar bo'limiga kirib Arduino bilan dasturni bog'laymiz. Bloklarni taxlashni boshlaymiz.



Bu yerda analog (A0) sensor qiymati 100 dan katta bo'lganda, ya'ni kuchli shovqin bo'lyapti (bu yerda kuchli shovqin bo'lishi uchun ovoz sensoriga qattiq puflash kerak). Bunda pufak kattalashishi kerak, ya'ni o'lchamga 2 ni qo'shish blogini qo'yish kerak.

Bo'lmasa esa demak kuchli shovqin bo'lmayapti ya'ni 100 dan kichkina bo'lyapti. Bunda esa pufak kichrayishi kerak, ya'ni o'lchamga -0.2 ga qo'shish (ya'ni ayiradi) blogini joylashtiramiz. Endi esa pufak kattalashgan sari ekranga sig'may qolish mumkin. Demak, fonning devori(chegarasi)ga tekkan paytda pufak yorilsin. Buning uchun quyidagi blokni taxlaymiz:



Ushbu bloklarni pufak shishayotgan payti, ya'ni A0 analog qiymati 100 dan katta bo'lganda ichidan va o'lchami kattalashganda blogini tagida joylashadi.

So'ngra esa hamma bloklarni jamlab quyidagi ko'rinishga keltiramiz:



18. HAKARAT SENSORI

Boshlash: Nima yasaymiz?

So'nggi paytlarda ko'p uylar eshik oldida harakatni sezib avtomatik tarzda chirog'i yonadigan LED kabilar o'rnatilmoqda. Qanday tamoyilga asosan ekan bu? Ushbu bo'limda biz harakat sensori haqida o'rganamiz.

Tayyorgarlik ko'rish: Tayyorlaydigan qurilmalarni bilib olish

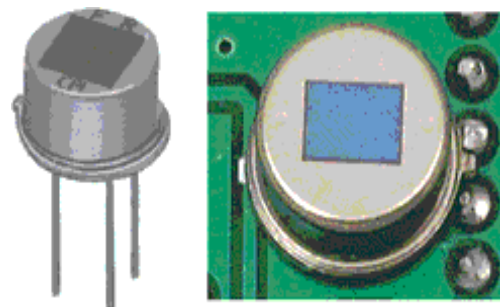
Tayyorlaydigan qurilmalar:

		
Kompyuter (Entry)	Arduino Uno	Harakat sensori
		
Ulash simlari	Maket plata	Buzzer

Tushunish: Harakat sensori

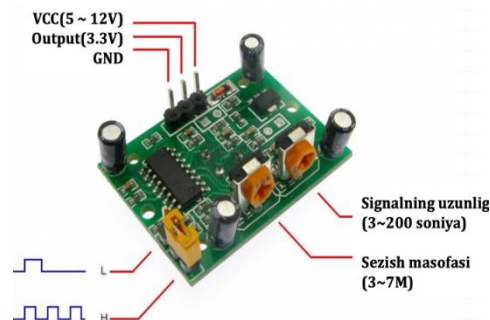
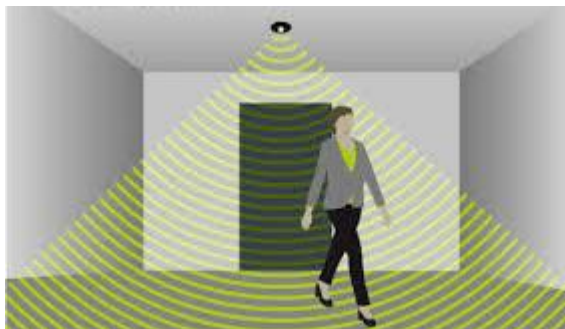
PIR (Passive Infrared sensor, Passiv infraqizil nurlar sensori) - raqamli sensor Infraqizil(nur) orqali eng ko'pi bilan 7m gacha harakatni sezadigan sensordir. Hudud ichida harakatni kuzatilgan holatda yuqori(3.3V) signal chiqaradi va ma'lum vaqtdan keyin past(0V) signal chiqaradi.

Shovqin, harorat, namlik haqidagi e'tiborni o'stirish uchun o'ngdagi rasmdagidek sensor ichki tomonga yopishtirib qo'yiladi va o'zgaruvchan qism (Signalning uzunligi, Sezuvchi masofasi) orqali sezuvchi masofa bilan HIGH dan LOW ga qaytish vaqtni sozlash mumkin.



E'tibor bering!

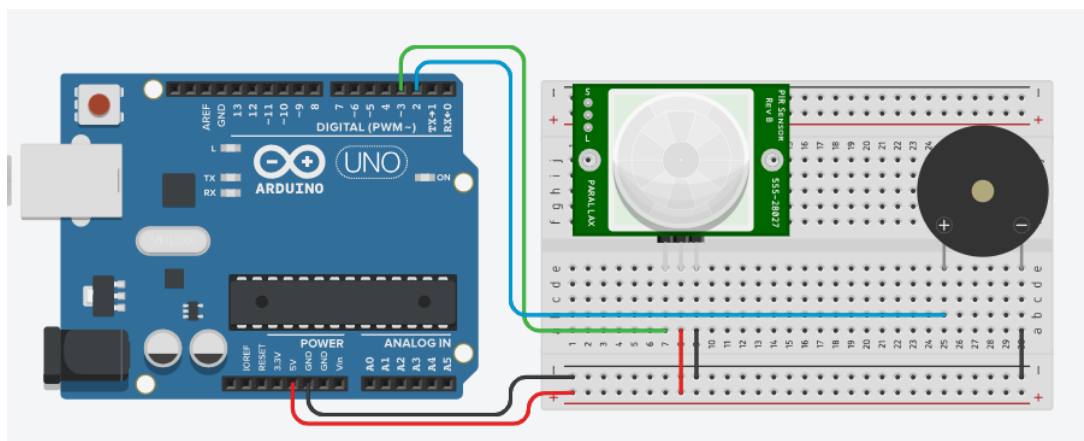
Harakat sezuvchi sensorlarida bir necha turlari mavjud bo'lganligi sababli pin o'rni o'zgarishi mumkin. Bunday holatda sxema diagrammasining o'zgarishi mumkinligi bois e'tibor bering!



Ishlab chiqarish: Harakat signalizatsiyasi.

Harakat sensori yordamida sensorning oldida harakatlangan jism bo'lsa ogohlantiruvchi signal beradigan qiziqarli loyiha yasab ko'raylik.

Quyidagi rasmga qarab sxema zanjir yig'ib olaylik.



Ishlab chiqarish: Harakat signalizatsiyasi daturini Entryda tuzib ko'raylik.

Biz avvalgi bo'limlarda o'rganganimizdek, sensorlar analog qiymatda kontrollerga INPUT (kirish) qiladi. Tushunish mumkinki, sensorlar analog qiymatda ishlaydi. Lekin sensorlar digital(raqamli) qiymatda ishlashi mumkin. Ya'ni harakat sensori analog qiymatda 0~680 gacha ishlasa, digital(raqamli) esa 0 yoki 1 qiymatda ishlaydi. Harakat sensori bu safar digital(raqamli) qiymatda ishlatib ko'ramiz. Demak harakat sensori harakatni sezsa 1 qiymatni, harakat bo'lmasa 0 qiymatni ko'rsatadi.

Dastur tuzishni boshlaymiz. Boshlash tugmasini bosgandan, dasturni doimiy takrorlasin. Agar raqamli 3 pin qiymati(harakat sensori qiymati 1) bo'lsa, raqamli 2-pinga ulangan buzzerda "4"-oktavadagi "C" tovush(Do)ni 1 soniya ijro etsin. Harakat sensori 0 qiymatni ko'rsatsa buzzer chalmaydi yoki chalishdan to'xtaydi.



19. HARORAT VA NAMLIK SENSORI

Boshlash: Nima yasaymiz?

Bu safargi darsda harorat, namlikni hisoblash sensori yordamida harorat va namlikni Entry dasturida hisoblaydigan loyiha yasab ko'ramiz.

Tayyorgarlik ko'rish: Tayyorlaydigan qurilmalarni bilib olish

Tayyorlaydigan qurilmalar:

			
Kompyuter(Entry)	Arduino Uno	Maket plata	Ulash simlari
			
Harorat-namlik sensori			

Tushunish: Harorat – namlik sensori(DHT11)

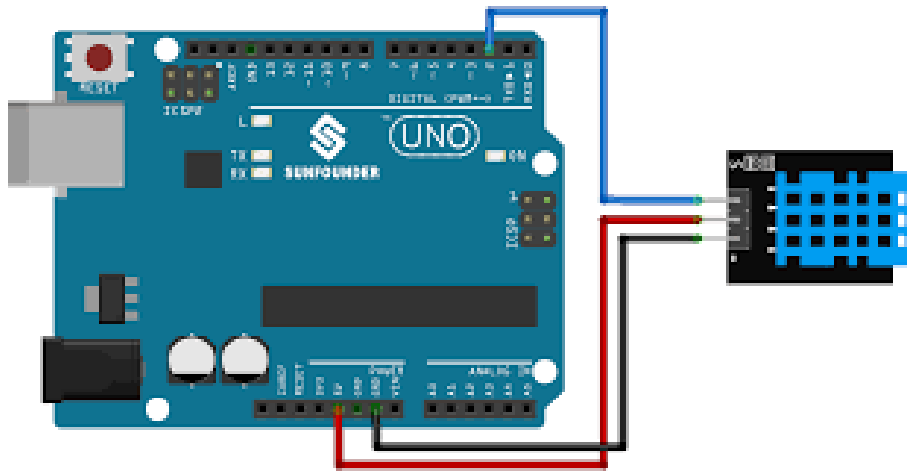
Nisbiy namlik va haroratni hisoblaydigan sensor hisoblanadi. Termistor (haroratga qarab qiymati o'zgaruvchi qarshilik) yordamida haroratni hisoblab, kapasitif namlik sensori(namlikka qarab qiymat o'zgaruvchi qarshilik) yordamida namlikni o'lchaymiz. Hisoblash doirasi harorat uchun 0~50°C, namlik uchun 20~90%RH hisoblanib, xato ko'lami harorat uchun $\pm 2^{\circ}\text{C}$, namlik uchun $\pm 5\%$ dir.

- (1) **VCC** – elektr manbasi (3~5v)
- (2) **DATA** – ma'lumot uzatish
- (3) **GND** – zamin



Ishlab chiqarish: Harorat-namlik sensorini ulash

Arduino va DHT11 Harorat va namlik sensorini quyidagi rasmdagidek ulaymiz.



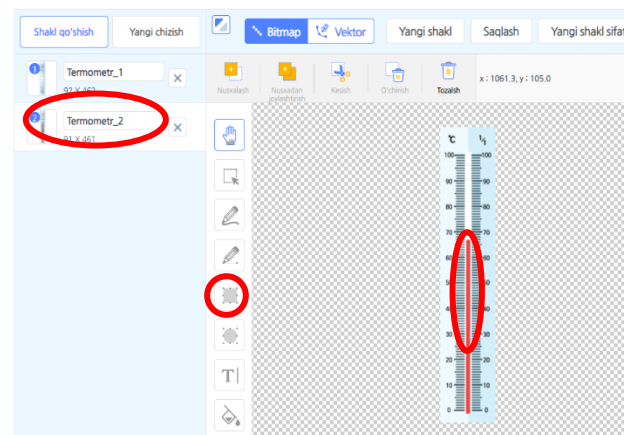
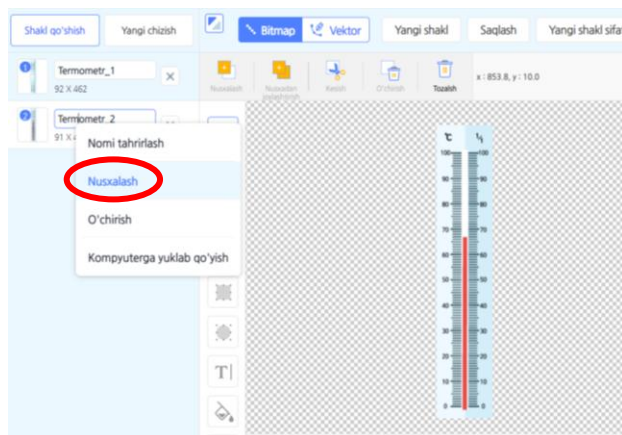
Arduino:	GND	5V	D2
DHT11:	GND	VCC	OUT

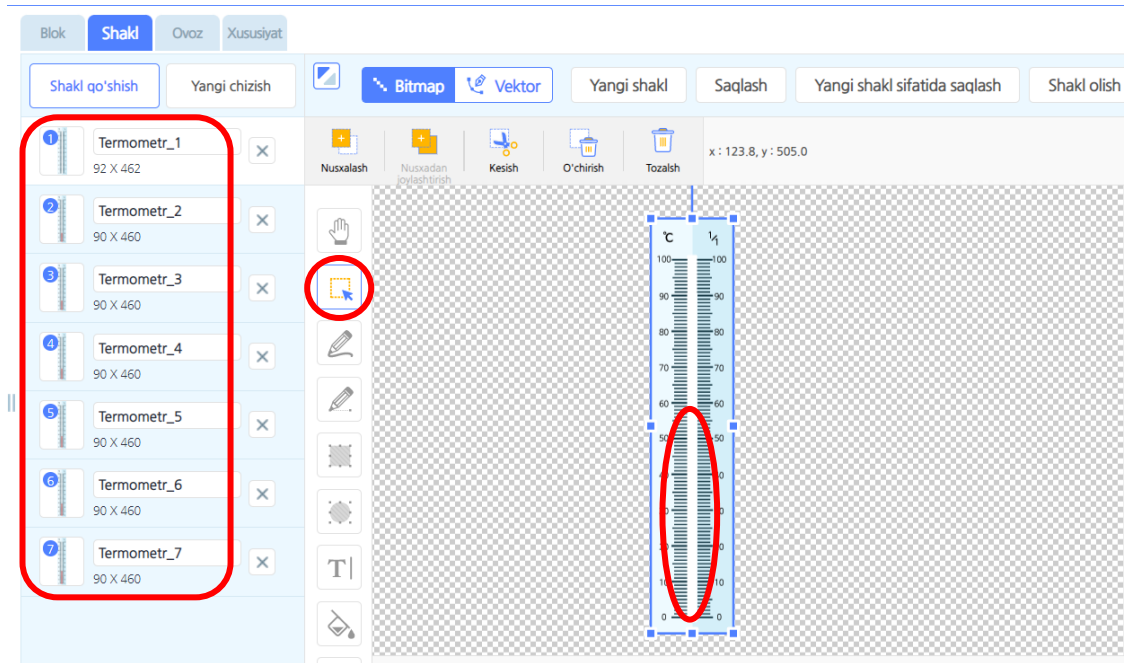
Ishlab chiqarish: Entryda Harorat-namlik sensorini ishlatish

Odatda issiqlikni o'lchash uchun termometrlardan foydalanamiz. Birinchi termometrlar ichida suyuqlik bo'lgan(simob) o'lchov asbobi bo'lgan. Biz ham Entryda xuddi shunday termometr va shunga o'xshash namlikni o'lchaydigan o'lchov asbobini yasab ko'ramiz.

Buning uchun Entryda "Termometr" va "Laboratoriya stakani" obyektlarini qo'shib olamiz. Avval "Termometr" obyekti harorat ko'tarilganda yoki tushganda ichidagi suyuqlik(simob) harakatlanishi uchun shakllar yasab olamiz.

"Termometr" obyektining ikkita shakli bor. Yangi shakl nusxalash uchun 2-shaklning ustiga sichqonchani o'ng tugmasini bosib "nusxalash" tugmasini bosib va yangi shakllarni temperaturaning har ikki chiziqda(20, 22, 24, 26 va h.k) o'sadigan qilib, qizil chiziqni qisqartirib yoki uzaytirib boring.

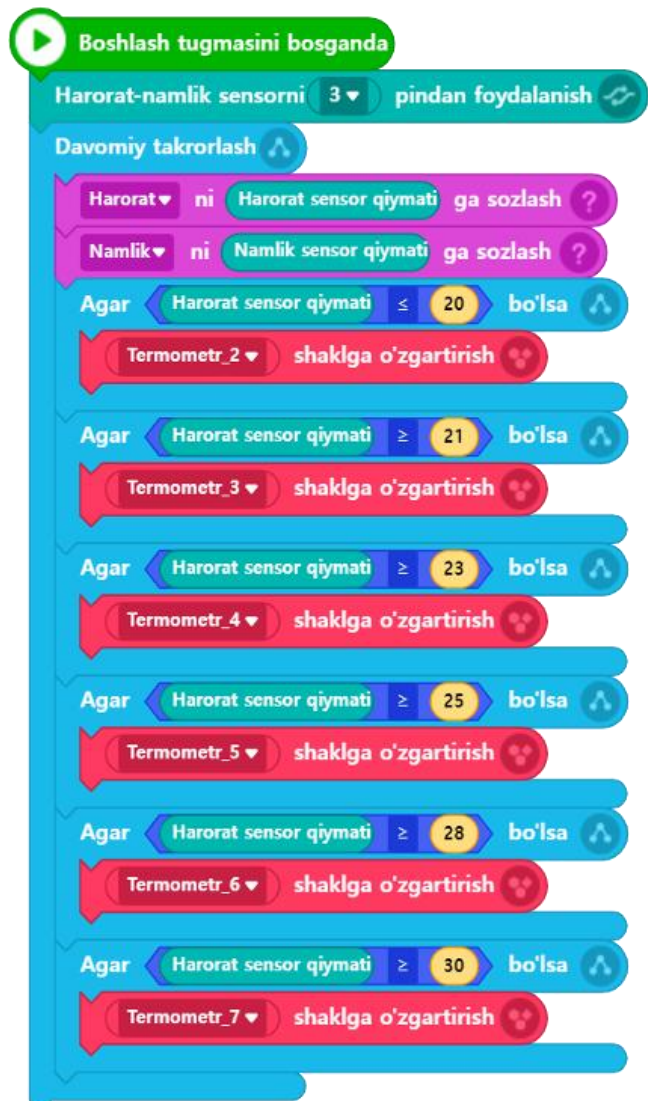




“Termometr” obyektiga dastur tuzishni boshlaymiz. Boshlash tugmasini bosganda, sensorni ishlatish uchun Harorat-namlik sensor 3-pinidan foydalansin. Harorat va namlik qiymatlarini ko’rsatish uchun ikkita “Harorat” va “Namlik” o’zgaruvchilarini yasab (xususiyat bo’limining o’zgaruvchi kategoriyasidan o’zgaruvchilarni qo’shib) olinadi.

“Harorat” o’zgaruvchiga harorat sensor qiymatini sozlaymiz, “Namlik” o’zgaruvchiga esa namlik sensor qiymatini doimiy sozlaymiz.

Endi esa harorat har 2 gradusga ko’tarilsa, shakllarini o’zgartirsin. Ya’ni agar harorat sensor qiymati 20 dan kichik yoki teng bo’lsa, “Temperatura_2” shaklga o’zgarsin. Agar harorat sensor qiymati 21 dan katta yoki teng bo’lsa, “Temperatura_3” o’zgarsin. Qolgan har 2 gradusda xuddi shunday shakllarini o’zgartirsin.



Endi esa namlikni o'lchash uchun "Laboratoriya stakkani" obyektiga shaklini o'zgartirish uchun 3ta "50", "60", "70" xabarini(xususiya bo'limining xabar kategoriyasidan yasab oling) jo'natsin. Parallel tarzda boshlash tugmasini bosgandan, doim agar namlik sensor qiymati 50(60 yoki 70) dan katta yoki teng bo'lsa 50(60 yoki 70) xabarini jo'natsin.



"Laboratoriya stakani" obyektiga xabarlarini qabul qilganda shakllarini o'zgartiradi.



20. NAMLIK SENSORLARI

Boshlash: Nima yasaymiz?

Ushbu darsda suv sathi sensoridan foydalanib suv sathini LEDlar yordamida o'lchab ko'ramiz.

Tayyorgarlik ko'rish: Tayyorlaydigan qurilmalarni bilib olish

Tayyorlaydigan qurilmalar:

			
Kompyuter (Entry)	Arduino Uno	Suv sathi sensori	Ulash simlari
			
LED	220Ω qarshilik	Maket platasi	

Tushunish: Suv sathi sensorlari

Namlik sensorlarining asosan 3 xil turi robototexnikada keng qo'llaniladi. Tuproq namligi sensori, Yomg'ir tomchilarini sezuvchi sensori, Suv sathini o'lchovchi sensori. Lekin bularning ishlash prinsipi deyarli bir xil.



Bu sensorlar chiziqchalardan iborat bo'lgan doskaga suv tegishi bilan qiymat ko'rsata boshlaydi. Masalan tuproq namligi sensorining doskasi tuproqqa botirilgach tuproqning namligini aniqlaydi. Yomg'ir tomchilarini sezuvchi sensor ob-havo yomg'irli vaqtda doskasiga yomg'ir tomchilari tegsa kontrollerda ma'lumot jo'natadi. Suv sathi sensori esa doskasi suvga chuqur botsa analog qiymati shunchalik katta qiymat ko'rsatadi.

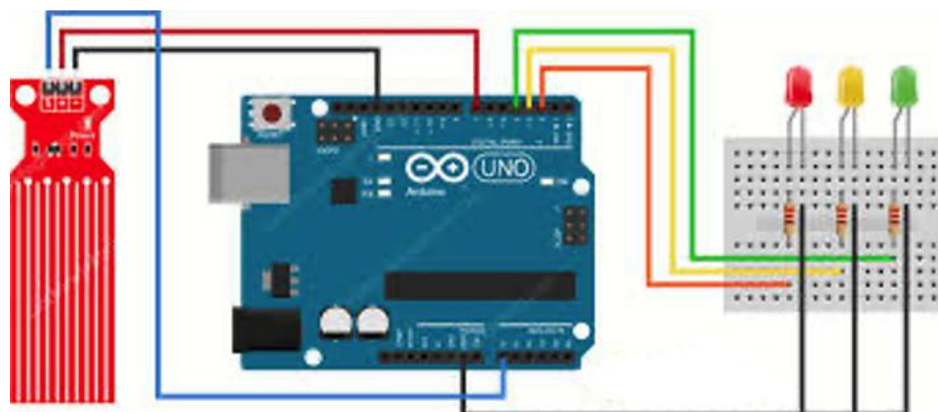
Suv sathi sensori ulanadigan 3 ta pin GND(-) manfiy zaryad qabul qiladi, VCC(+) esa musbat zaryad qabul qiladi. (S) pini mikrokontrollerga signal(analog qiymati) jo'natadi.



Ishlab chiqarish: Suv sathini o'lchash

Suv sathi sensorini stakanga solganda undagi suvning kam yoki ko'pligiga qarab 3 ta LED(qizil, sariq, yashil) yonib xabar bersin.

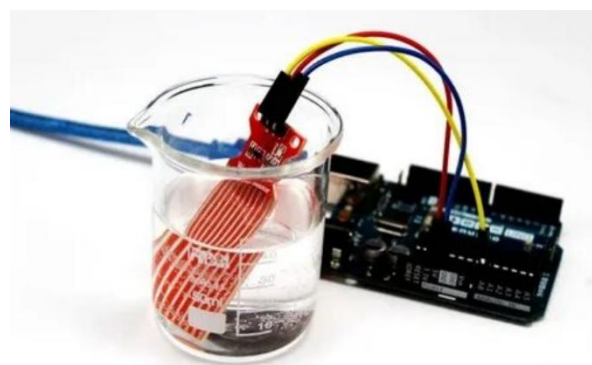
Quyidagi rasmga qarab sxema zanjir yig'ib olamiz.



Ishlab chiqarish: Suv sathini o'lchash Entry dasturida bajarib ko'ramiz.

Bu loyihada sensorni tekshirib olish uchun bir stakan suv kerak bo'ladi. Sensorini suvga botirgan sari 100 dan 500 gacha(bu qiymatlardan baland yoki past ko'rsatish mumkin) qiymat ko'rsatadi. Bu qiymatlarning o'rtacha qiymatlaridan past qiymat 0dan katta, baland qiymat 400dan katta va teng bo'lsin. O'rtacha qiymat esa ikkala qiymatning orasi 300dan katta va teng bo'lsin. 3 ta LED ni uchala qiymatga moslashtirib dastur tuzamiz.

Boshlash tugmasini bosgandan, dastur davomiy takrorlansin. Agar analog A0 pin qiymati 0 dan katta bo'lsa raqamli 2-pinini (qizil LED) yonsin va qolgan 3 va 4 pinlar (sariq va yashil LED) o'chsin.



Boshlash tugmasini bosganda

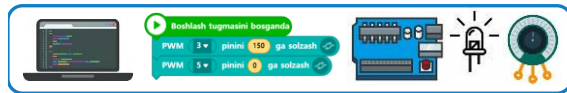
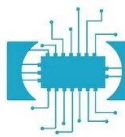
Davomiy takrorlash

Agar Analog A0 pin qiymati > 0 bo'lsa

Raqamli 2 pinini yoqish

Raqamli 3 pinini o'chirish

Raqamli 4 pinini o'chirish



Agar analog A0 pin 300dan katta va teng bo'lsa raqamli 3-pin (sariq LED) yonsin, qolgan 2 va 4 pinlar o'chsin. Agar analog A0 pin 400dan katta va teng bo'lsa raqamli 4-pin(yashil LED) yonsin, 2 va 3 pinlar o'chsin.



21. ULTRASONIK MASOFA SENSORI

Boshlash: Nima yasaymiz?

Ushbu darsda ultra tovushli masofa o'lchash sensoridan foydalanib masofani o'lchab ko'ramiz va bundan foydalanadigan loyihani amalga oshirib ko'raylik.

Tayyorgarlik ko'rish: Tayyorlaydigan qurilmalarni bilib olish

Tayyorlaydigan qurilmalar:

			
Kompyuter (Entry)	Arduino Uno	Ultra tovushli masofa sensori	Ulash simlari
			
Maket plata	LED	220 Om qar	

Tushunish: Ultra tovushli masofa sensori

Ultra tovushli masofa sensori (HC-SR04)

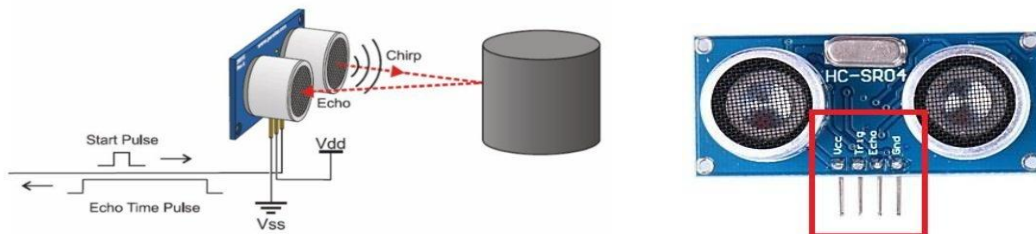
Masofa hisoblash sensori odatda infraqizil nurlar(nur) yoki ultra tovushli to'lqin(ovoz)ni ko'p ishlatadi. HC-SR04 ultra tovushli to'lqinlar orqali masofani o'lchaydi.

Texnik ko'rsatgichlari :

Harakatlanuvchi kuchlanish: DC 5V
 Harakatlanuvchi elektr toki: 15mA
 Harakat chastotasi: 40Gs
 Yuzaga keluvchi chastotasi: 40Gs
 Hisoblash masofasi 2sm ~ 400sm
 Aniqlik: 0.3sm



Sensor maxsus to'liqli ultra tovushli to'liqlarni jo'natadi va obyektga urilib qaytgan ultra tovushli to'liqlarni qayta qabul qiladi. Sensor ultra tovushli to'liqlar bunda borib kelishiga ketgan vaqt asosida masofani hisoblaydi. Aks ettiradigan tomon qora rangda yoki yutuvchanlik xususiyatiga ega bo'lgan obyekt (Masalan: Shimgich) bo'lgan holatda yaxshi ishlamaydi.



VCC – Elektr kuchlanish manbasi ta'minlash terminali

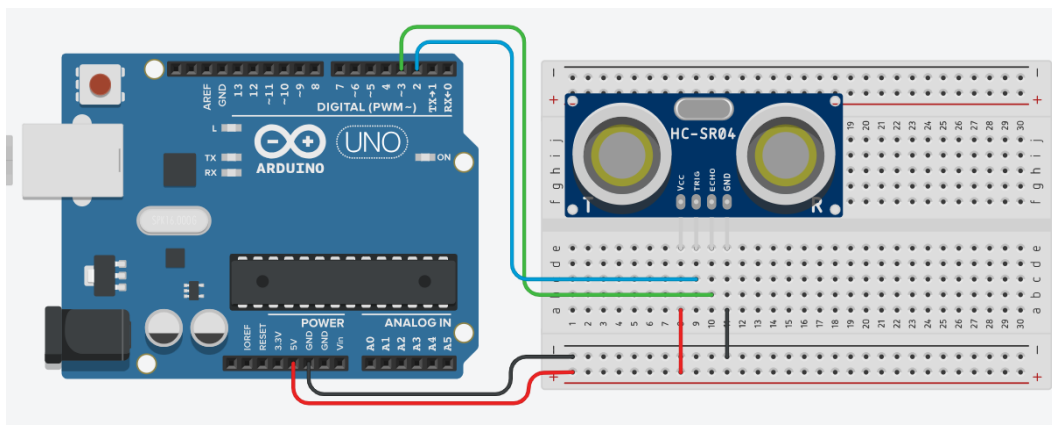
Trig – Ultra tovushli to'liqlar yuborishni boshqarish terminali

Echo – Ultra tovushli to'liqlar qabul qilishni boshqarish terminali

GND – Zaminga ulash terminali

Ishlab chiqarish: Ultrasonik va Arduinoni ulash

Quyidagi rasimga qarab sxema zanjir yig'ib olamiz.



Arduino va ultrasonik ulanishi:

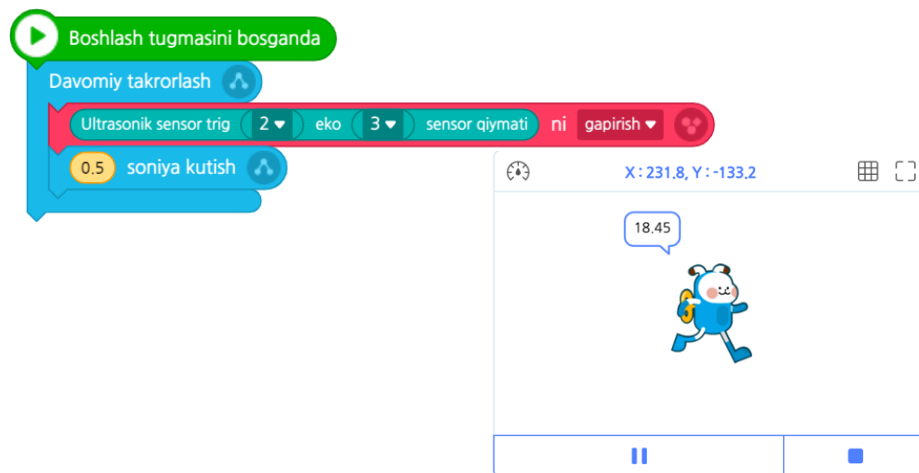
(VCC – 5V), (Trig – D2), (Echo – D3), (GND – GND)

Ishlab chiqarish: Ultrasonik bilan Entry dasturida masofani o'lchash

Keyingi dasturda sensordan chiqqan masofa qiymatini sm o'lchov birligidan ko'rsatadi. Entryda tovushli to'liqlardan hisoblab masofaga almashtirish jarayonini soddalashtirib bir blok orqali foydalanishga imkoni beriladi.

Endi sensor xususiyatlaridan foydalanib o'tib ketayotgan odam sonini topib ko'ramiz. Yanada aniqroq sezuvchanlikni xohlasangiz yanada ko'proq HC-SR04 sensordan foydalaning. Sensor qo'shilsa yanada aniqroq sezuvchanlikka erishish mumkin.

Lekin hozircha 1 ta sensor orqali amalga oshirish uchun dasturlashda oldin qo'ygan shartlar quyidagicha:



80sm ichida aniqlangan holatda soni ko'tariladi. Bir vaqtning o'zida bir kishidan o'tib ketadi. Odamlar o'tib ketishidagi vaqt farqi 2 soniyadan oshadi. Sensor oldida odam 2 soniyadan ortiq turmaydi.



Yuqoridagi loyiha ultra tovushli masofa sensoridan foydalanilgan bir namuna hisoblanadi. Har xil g'oyalarni birlashtirib tasavvurni amalyotga qo'llab ko'ring.

22. INFRAQIZIL NURLAR SENSORI

Boshlash: Nima yasaymiz

Siz zavodda foydalanadigan sanoat bo'yicha robotlarni bilasizmi? U robotlardan bittasi zavodning polida chizilgan qora yo'lni ergashib yurib xodimlarning o'riniga og'ir yuklarni yetkazib beradigan robotdir. Bu safargi darsda bu robotlardagi asosiy sensori infraqizil nurlar sensori bilan tanishib chiqamiz.

Tayyorgarlik ko'rish: Tayyorlaydigan qurilmalarni bilib olish

Tayyorlaydigan qurilmalar:

			
Kompyuter (Entry)	Arduino Uno	Infraqizil nurlar sensori	Ulash simlari

Tushunish: Infraqizil nurlar sensori

Infraqizil nurlar sensori (TCRT5000L)

Oq va qora rangini ajratib olish uchun infraqizil nurlardan foydalanib ajratib olish mumkin.

Texnik ko'rsatgichlari:

Harakatlanuvchi kuchlanish DC 3.3 ~ 5V

Harakatlanuvchi elektr toki 18 ~ 30mA

Aniqlash masofasi: ~ 2.5 sm

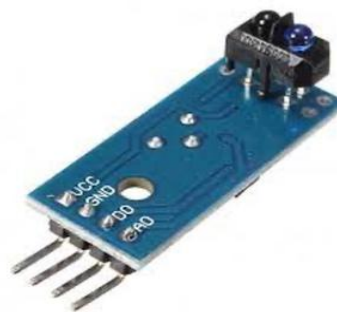
VCC – Elektr kuchlanish manbasi ta'minlash

GND – Zaminga ulash

A0 – Analog qiymati(0~1023) orqali bildirish

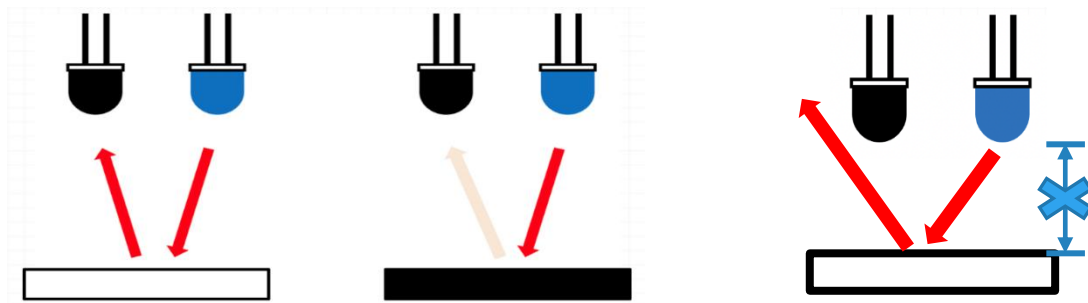
D0 – Raqamli qiymati(0/1) orqali bildirish

Potensiometr – Nurni qancha sezganda 1 qiymatini bildirishni sozlash



Insonga ko'rinmaydigan nurlar bo'lgan infraqizil nurlardan foydalanib qora/oq rangni ajratib oladigan sensorni o'rganamiz. Sensor o'zi ikkita qismlardan iborat. Bittasi infraqizil nurlarni yuboradi, ikkinchisi esa yuborilgan nurlardan aks etib qaytib kelgan nurlarni qabul qiladi.

Oq rangi nurni deyarli aks ettiradi qora rangi esa nurni o'ziga olib kam aks ettiradi. Demak aks etib qaytib kelgan nurning miqdoriga qarab rangini aniqlash mumkin. Sensor modulning qaysi terminalidan foydalanishiga qarab analog yoki raqamli qiymatini olasiz.



E'tiboor bering!

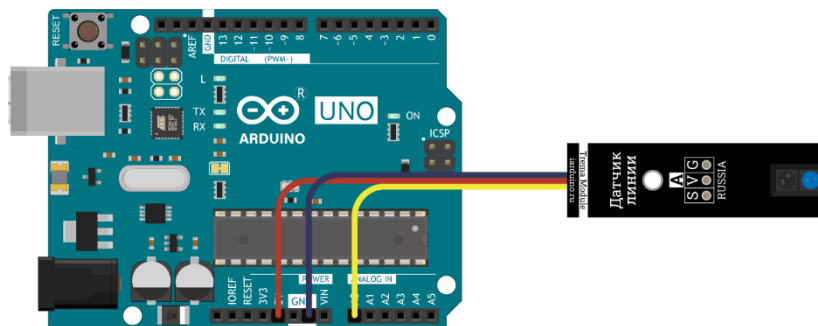
Bu sensorning texnik ko'rsatgichlarida ko'rsatilgandek har qanday sensorida aniqlash masofa bo'yicha chegara bor. Ushbu chegarasida ko'rsatilganidek to'g'ri joylashtirilmasa aniq seza olmaydi.

Ishlab chiqarish:

Entryda Infraqizil nurlar sensori yordamida qora yo'lakdan yurish o'yinini yasab ko'ramiz.

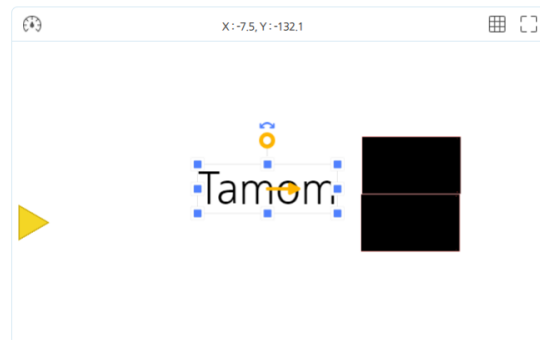
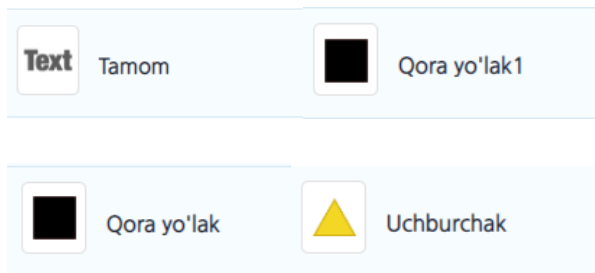
Quyidagi rasmga qarab Infraqizil nurlar sensori (TCRT 5000L) va Arduinoni ulaymiz.

Arduino	GND	5V	A0
TCRT 5000L sensori	G	V	S

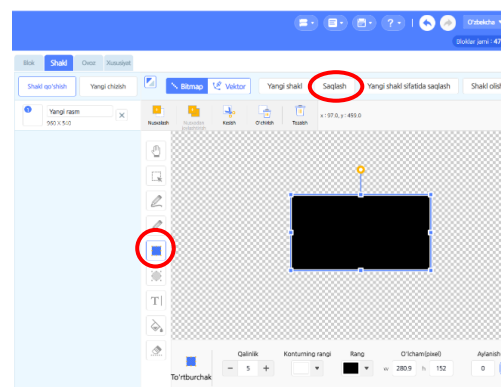
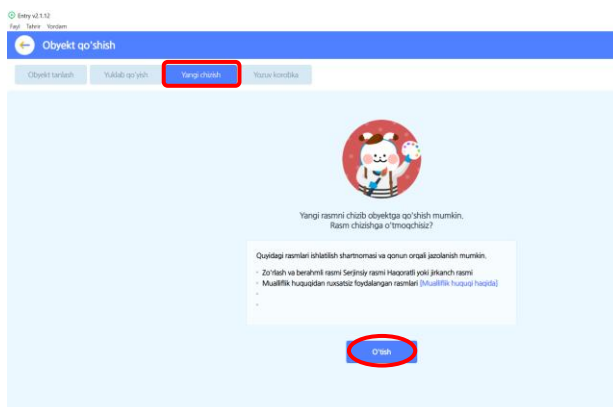


Bu o'yinda Entry dasturida qora yo'lak harakatlanib kelganda uchburchak shakli infraqizil nurlar sensori yordamida, agar sensor qora chiziq ustida bo'lganda yuqoriga, bo'lmasa oq chiziq ustida bo'lganda (bu yerda oq va qorang chizilgan qog'oz kerak bo'ladi) pastga harakatlansin.

Ushbu o'yin uchun Entry dasturida yangi qora rangli obyekt chizib olib qora yo'lak deb nomlaymiz.



Quyidagi ko'rinishda yangi(Qora yo'lak) obyekt ko'shib ko'ring.



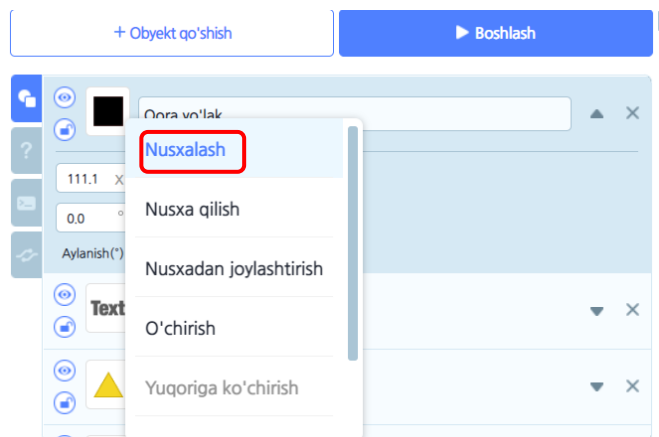
Qora yo'lak obyektiga dastur tuzishni boshlaymiz. Boshlash tugmasini bosganda, Avval ijro etish oynasida ko'rinmasligi uchun oynaning o'ng devor tomonida X 300, Y 25 ga joylashsin va shakl yashirinsin. 3 dan 5 soniyagacha tasodifiy vaqt kutsin va o'zining nusxasini yaratsin. Ushbu ikki blok doim takrorlansin.



Nusxa yaratilgandan so'ng unga dastur tuzish kerak. Ya'ni, nusxasi birinchi yaratilganda shaklni ko'rsatsin va doim X ga -1 ni (chap tomonga harakatlanish uchun) qo'shsin. Agar chap devorga tegsa "tamom" xabarini (xususiyat bo'limining xabar kategoriyasidan xabar qo'shiladi) jo'natsin. Agar uchburchakka tekkan bo'lsa, bu nusxani o'chirsin.



Qora yo'lak ikkita bo'lsa o'yin yana ham qiziqarli bo'ladi. Buning uchun "Qora yo'lak" obyektini nusxalash kerak, ya'ni obyektlar ro'yxatidagi "Qora yo'lak" obyektining ustiga sichqonchani o'ng tugmasini bosib, nusxalash tugmasi bosiladi. Bunda obyektga qo'shilib, uning kodi ham bir vaqtda nusxalanadi.



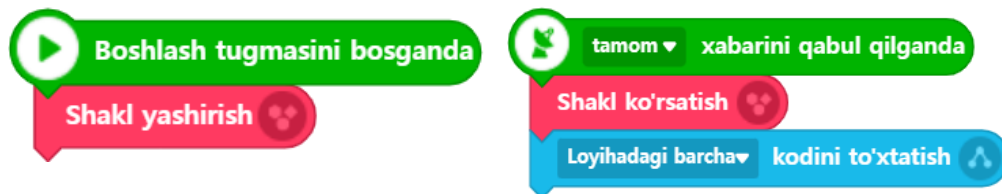
Nusxasining dasturi ham bir xil bo'ladi, faqat "Qora yo'lak" obyektini Y 25da joylashadi, "Qora yo'lak1" obyektini esa Y -25 koordinatasida joylashadi. Qolgan dasturlari bir xil bo'ladi.



“Uchburchak” obyekti sensor ko’rsatgichiga qarab yuqoriga yoki pastga harakatlanishi kerak. Ya’ni boshlash tugmasini bosgandan, dastur davomiy takrorlansin. Agar Analog A0 pin qiymati 100 dan katta bo’lsa, Y -25 joylashsin bo’lmasa, Y 25 ga joylashsin.



“Tamom” yozuv karobkasi esa (obyekt qo’shishga kirib yozuv karobka bo’limidan yozuv karobka qo’shiladi) dastur ishga tushgandan o’yinga xalaqit bermaslik uchun shaklni yashiradi. Agar “tamom” xabarini qabul qilganda shaklini ko’rsatib, loyihadagi barcha kodni to’xtadi.



23. OG'ISH SENSORI

Boshlash: Nima yasaymiz?

Ushbu bo'limda SW-520D og'ish sensor yordamida LED va buzzer bilan qiziqarli loyiha yasab ko'raylik.

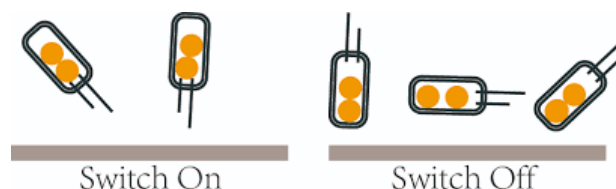
Tayyorgarlik ko'rish: Tayyorlaydigan qurilmalarni bilib olish

Tayyorlaydigan qurilmalar:

			
Kompyuter (Entry)	Arduino Uno	Og'ish sensori	Ulash simlari
			
LEDlar	220Ω qarshilik	Passiv buzzeri	Maket plata

Tushunish: SW-520D og'ish sensori

Og'ish sensori- bu obyektning yo'nalishini(tik yoki yotiq) aniqlaydigan komponent(kalit). Bu jismoniy foallashtirilgan tugmachaga teng. Uning ichida metall to'p mavjud bo'lib, agar sensor ma'lum burchakdan oshib ketgan bo'lsa yoki aksincha bo'lsa, qurilmaning ikkita pinini yopiqdan ochiq holatiga o'zgartiradi. Faqat og'ish sensori tik holatda bo'lganda og'ish sensori ichidagi metalli sharlar ikkita kontaktni bog'lab, kontaktlarning o'tkazuvchanligiga olib keladi. Sensor sezgirlik chegarasidan tashqariga og'ganda, kontaktlar uzoqlashadi va shu bilan kontaktlarning uzilishiga olib keladi.



Xususiyatlari:

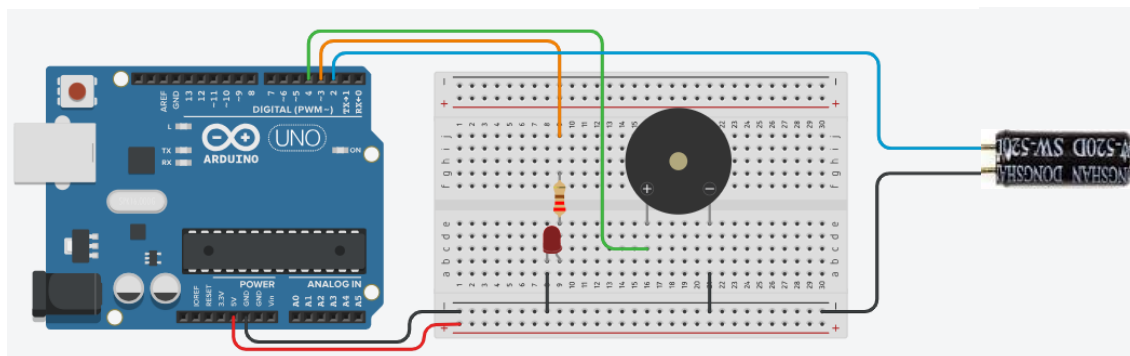
Sezuvchanlik diapazoni: >+- 15 daraja
 Foydalanish muddati: 50 000 marta
 Quvvat manbai: 24V gacha, 5mA dan kam
 Diametri: 5,2mm
 Balandligi: 11,5mm(o'tkazgichlardan tashqari)



Ishlab chiqarish:

Og'ish sensori yordamida Entryda qiziqarli loyiha yasash.

Quyidagi rasimga qarab qurilmalarni ulaymiz:

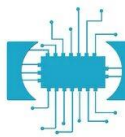


Arduino	Og'ish sensori	LED	Buzzer
Arduino	GND	GND	GND
	D2	D3	D4

Og'ish sensori yordamida Entryda yana bir qiziq loyiha yasab ko'raylik. Ushbu loyihada og'ish sensori yordamida, sensorni qattiqroq silkitsa yoki pastga qarab egilsa, qizil LED yonsin va buzzerdan ovoz chiqib ogohlantirsin.

Avval yuqoridagi rasmdagidek qurilmalar ulangandan so'ng, dasturiy qismga o'tamiz. Og'ish sensori digital(raqamli) pinga ulangan, demak sensor 1 qiymat ko'rsatsa sensor pastga egilgan yoki qimirlagan bo'ladi. Agar sensor 0 qiymat ko'rsatsa sensor to'g'ri tik turgan bo'ladi.

Endi Entryda dastur tuzishni boshlaymiz. Boshlash tugmasini bosgandan, dastur davomiy takrorlansin. Avval sensor qimirlasa yoki egilsa LED yonsin. Agar raqamli 2-pin qiymati bo'lsa, raqamli 3-pin yonsin. Bo'lmasa, raqamli 3-pin o'chsin.



Sensor qimirlasa yoki egilsa, LED yonib-o'chib ogohlantiryapti. Endi esa ovoz yordamida ogohlantirishi uchun buzzerni ishga tushurish kerak. Buzzer 4-pinga ulagan edik, agar raqamli 2-pin sensor qiymati bo'lsa, raqamli 3-pin(LED)ni yoqishdan keyin, raqamli 4-pin buzzerni 4-oktavadagi C(Do) tovushni 1 soniya yangrasin.



24. YONG'IN/OLOV SENSORLARI

Boshlash: Nima yasaymiz?

Ushbu bo'limda Yong'in/olov sensori bilan binolarda yong'in bo'lsa Entry dasturida ogohlantiradigan dastur yasab ko'raylik.

Tayyorgarlik ko'rish: Tayyorlaydigan qurilmalarni bilib olish

Tayyorlaydigan qurilmalar:

			
Kompyuter (Entry)	Arduino Uno	Yong'in/olov sensori	Ulash simlari

Tushunish: Yong'in/olov sensori

Olov sensori- bu yong'in manbalarini qidirish uchun maxsus foydalaniladigan sensor. Albatta, yong'in sensori yorug'likning yorqinligini aniqlash uchun ham foydalanish mumkin, ammo bu sensor alangaga ayniqsa sezgir. Olov sensorini infraqizil nurlari alangaga juda sezgir bo'lgani uchun ishlatiladi, alangani aniqlash uchun maxsus infraqizil nurlar qabul qilgich yarimo'tkazgichdan (LEDga o'xshash) foydalanadi va so'ngra olovning yorqinligini yuqori va past o'zgarishlar signaliga aylantiradi.

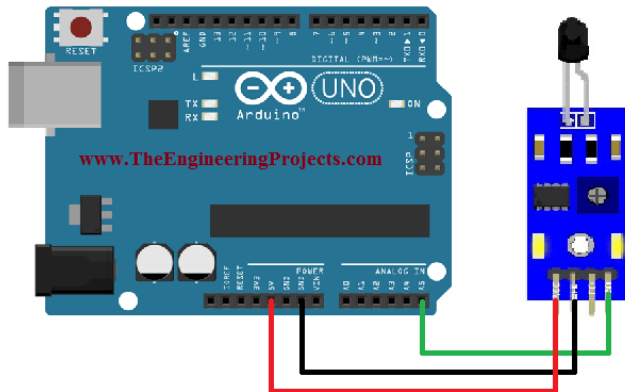
Olov sensori infraqizil nurni 700 nanometrdan 1000 nanometrgacha aniqlay oladi va aniqlash burchagi 60 gradusga teng. Infraqizil nurlarining to'lqin uzunligi 880 nanometrga yaqin bo'lsa, uning sezgirligi maksimal darajaga etadi.

Olov sensorining ish harorati 25 °C ~ 85°C. Foydalanish paytida, olov sensori va olov orasidagi masofa, shikastlanmaslik uchun juda yaqin bo'lmasligi kerak.



Ishlab chiqarish: Entryda yong'inda ogohlantiradigan loyiha yasash.

Quyidagi rasmdagidek qurilmani ulab ko'raylik.



Arduino:	GND	5V	A0
Yong'in sensori:	GND	VCC	OUT

Endi esa Entry dasturida loyihani tuzib ko'ramiz. Yong'in sensori alangani sezganda analog 100 dan past(qiymat o'zgarishi mumkin) qiymat ko'rsatadi. Alangani sezmaganda esa 1022(qiymat o'zgarishi mumkin) qiymat ko'rsatadi.

Entryda qiziqarli loyiha yasab ko'raylik. Ushbu loyihada agar yong'in sensori alangani sezsa Entry dasturidagi uyda yong'in chiqib ogohlantiruvchi serena chalinsin. Buning uchun Entryda "Uy" foni va "Olov(2)" obyektini kerak bo'ladi. "Olov(2)" obyektini "Uy" fonidagi uy rasmining ustiga joylashtiriladi. Shunda uydan yong'in paydo bo'lganga o'xshaydigan holat bo'ladi.

"Olov(2)" obyektiga dastur tuzamiz. Boshlash tugmasini bosgandan, shaklini yashirish va keyingi bloklar davomiy takrorlansin. Agar analog A5 qiymati 100dan kichik bo'lsa, shaklini ko'rsatsin.



Sensor olovni sezsa fondagi uyda yong'in paydo bo'ladi. Yana ham qiziqarli qilish uchun ogohlantiruvchi serena ham chalsin. Buning uchun olov shakli ko'ringandan, "Serena ovozi" ni (ovoz bo'limidan "Serena ovozini tanlab qo'shib olamiz) ijro etsin.



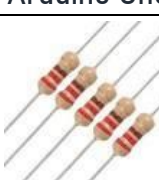
25. MAGNIT MAYDON SENSORI(GERKON) VA HALL SENSORI

Boshlash: Nima yasaymiz?

Mazkur bo'limda magnit maydon sensor(gerkon) nima va u qanday ishlaydi? Kabi savollarga javob topib ko'ramiz.

Tayyorgarlik ko'rish: Tayyorlaydigan qurilmalarni bilib olish

Tayyorlaydigan qurilmalar:

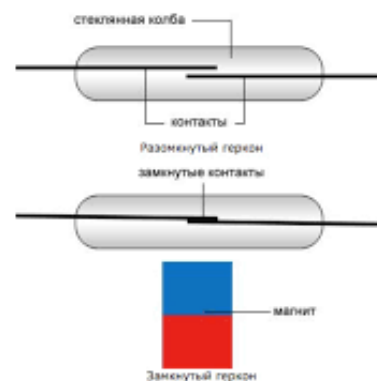
			
Kompyuter (Entry)	Arduino Uno	Magnit maydon sensori	Ulash simlari
			
LEDlar	220Ω qarshilik	Maket plata	

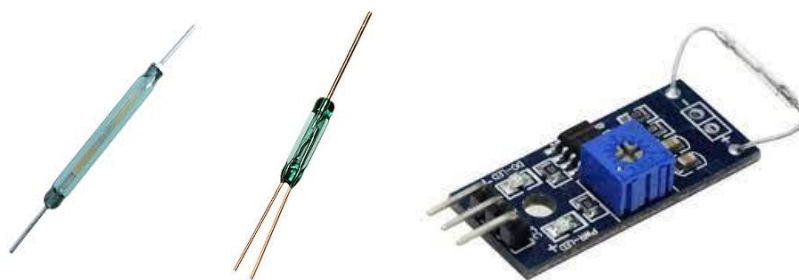
Tushunish: Magnit maydon sensori(gerkon) va Hall sensori

Vakuimli magnit bilan boshqariladigan kontakt - bu elektr zanjirining elementi bo'lib, u atrof-muhitdan germetik izolyatsiya qilingan kontakt qismlarida boshqaruv magnit maydoni ta'sirida mexanik ravishda yopilishi yoki ochilishi orqali o'z holatini o'zgartiradi, bu elektr va magnit kontaktlarning o'tkazuvchanligiga olib keladi.

Tashqi magnit maydon ma'lum bir chegara qiymatiga yetganda, kalitining elastik kontaktlari "bir-biriga yopishadi" va elektr zanjirini yopadi. Tashqi maydon o'chirilganda kontaktlarning o'tkazuvchanligiga olib kelishi tufayli kontaktlarning elektr toki oqishiga olib keladi.

Kontaktlar tashqi muhitning zararli ta'siridan, odatda shisha vakuumli korpus bilan ajratilgan, shuning uchun kalit changning ko'payishi sharoitida foydalanish uchun, namlik va agressiv muhitlarda ham javob beradi.

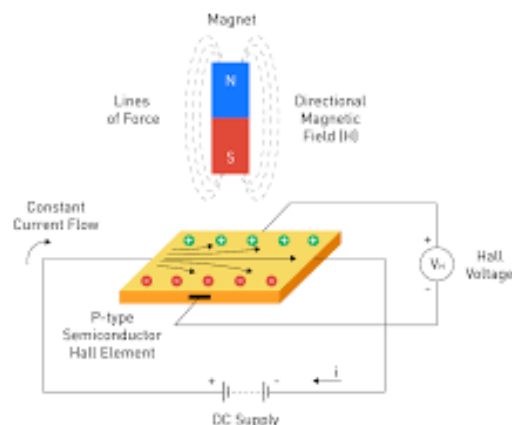




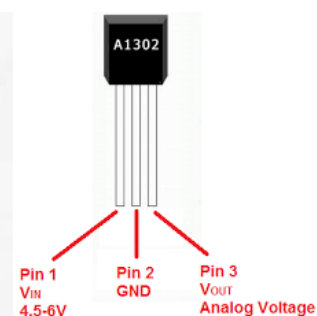
Hall sensori ham gerkongga o'xshash, deyarli bir xil ishlaydi. Bunda sensor qismi vakuumli emas yarimo'tkazgichdan tashkil topgan bo'ladi. Hall effekti sensori (shuningdek, Hall sensori yoki Hall zond deb ham ataladi) bir yoki bir nechta Hall elementlarini o'z ichiga olgan har qanday sensor bo'lib, ularning har biri Hall effekti (fizik nomi bilan atalgan) yordamida magnit maydon B vektorining bir ekstenel komponentiga proporsional kuchlanish hosil qiladi. Edvin Xoll).

Hall sensorlari yaqinlikni aniqlash, joylashishni aniqlash, tezlikni aniqlash va oqimni aniqlash uchun ishlatiladi. Sanoatda va iste'molchilarda keng tarqalgan.

Hall sensorida bir o'q bo'ylab Hall elementi transduser deb ataladigan yupqa metall chiziq bo'ylab qat'iy doimiy oqimi qo'llaniladi. Boshqa o'q bo'ylab Hall elementining qarama-qarshi tomonlarida joylashgan sensorli elektrodlar o'qi bo'ylab elektr potentsiali (kuchlanish) farqini o'lchaydi. Oqimning zaryad tashuvchilari, ularning oqimiga perpendikulyar magnit maydon mavjud bo'lganda, Lorenz kuchi ta'sirida buriladi. Sensor elektrodleri oqim o'qiga ham, sezuvchi elektrodler o'qiga ham perpendikulyar bo'lgan magnit maydonning ekstenel komponentiga mutanosib ravishda potentsial farqni (Hall kuchlanishini) o'lchaydi.



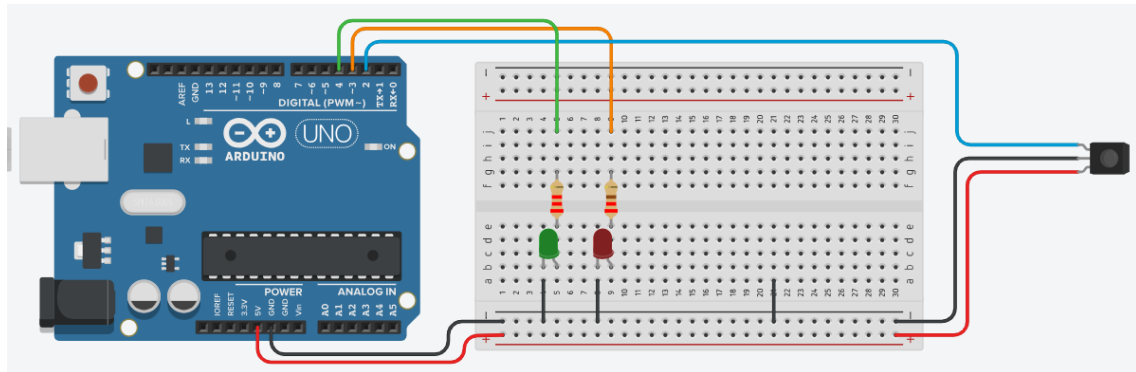
Hall effekti sensorlar statik magnit maydonlarga ham, o'zgaruvchanlarga ham javob beradi. (Induktiv sensorlar, aksincha, faqat maydonlardagi o'zgarishlarga javob beradi.)



Ishlab chiqarish: Magnit maydon(gerkon) sensorini ulash va dastur yordamida

LEDlarni yoqish.

Quyidagi rasmdagidek qurilmani ulab ko'raylik.



	Hall sensor	LED(qizil)	LED(yashil)
Arduino	GND	GND	GND
Arduino	Vcc	-	-
Arduino	D2	D3	D4

Endi dasturiy qismga o'tamiz. Magnit maydon sensori Arduining digital(raqamli) piniga ulangan, demak uning ko'rsatgichi 0 yoki 1 qiymatda ishlaydi. Boshlash tugmasini bosgandan, dastur davomiy takrorlansin. Agar raqamli 2-pin sensor qiymati bo'lsa, raqamli 3-pini(qizil LED) yonsin. Bo'lmasa, raqamli 3-pini(qizil LED)o'chsin.



Sensor sezganda qizil LED yonib-o'chyapti. Keyin esa yashil LEDni teskari, ya'ni o'chirib-yoqish kerak. Agar raqamli 2-pin sensor qiymati bo'lsa, raqamli 4-pin(yashil LED) o'chsin. Bo'lmasa, raqamli 4-pin (yashil LED) yonsin.



26. GAZ SENSORLAR

Boshlash: Nima yasaymiz?

Mazkur bo'limda siz gaz sensori yordamida oshxonadagi yonmay qolgan tabiiy gazni aniqlaydigan yangi loyihani qanday yasashni bilib olasiz.

Tayyorgarlik ko'rish: Tayyorlaydigan qurilmalarni bilib olish

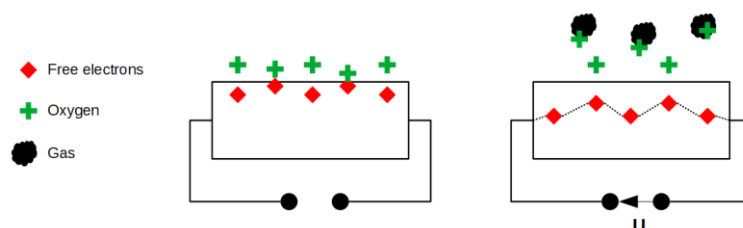
Tayyorlaydigan qurilmalar:

			
Kompyuter (Entry)	Arduino Uno	MQ-2 gaz sensori	Ulash simlari
			
LEDlar	220Ω qarshilik	Buzzer	Maket plata

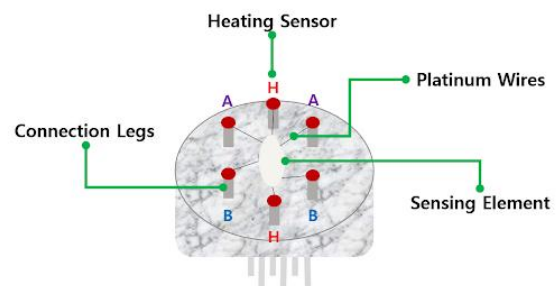
Tushunish: Gaz sensorlari

Gaz sensori - bu atrofdagi havoda ma'lum bir gazning mavjudligini yoki gazlarning komponentlarini aniqlaydigan qurilma. Gaz sensorlarining ko'p turlari mavjud, ammo ularning ishlash tamoyillariga ko'ra, ularni taxminan quyidagilarga bo'lish mumkin. Yarimo'tkazgichli gaz sensorlari, elektrokimyoviy gaz sensorlari, kontaktli yonish gaz sensorlari va optik gaz sensorlari mavjud. Gaz sensorlari turli sohalarda, masalan, maishiy gaz qochqinlarni detektorlari, sanoat xavfli gaz detektorlari va avtomobil chiqindi gaz hisoblagichlarida qo'llaniladi.

Elektr xususiyatlari:



MQ-2 sensorining sensorli materiali qalay oksidi (SnO_2) deb ataladigan metall oksidli yarim o'tkazgichdir. Toza havoda kislorod molekulalari qalay oksidi yuzasida adsorbsiyalanadi, natijada elektr o'tkazuvchanligi past bo'ladi. A va B o'tkazgichdan elektr toki o'tmay qo'yadi. Biroq, ma'lum gazlar sensorga ta'sir qilganda, gaz molekulalari kislorod molekulalari bilan reaksiyaga kirishadi va ularni qalay oksidi yuzasidan olib tashlaydi. Kislorod molekulalari chiqarilganda qalay oksidining elektr o'tkazuvchanligi ortadi. Sensorning elektr o'tkazuvchanligidagi o'zgarishlarni o'lchash orqali gaz konsentratsiyasini aniqlaydi.



Elektr simlari:

VCC: musbat quvvat manbai (5V)

GND: manfiy quvvat manbai

D0: Raqamli kommutatsiya signalining chiqishi

A0: analog signal chiqishi



Har xil gazlarni sezishiga qarab ko'plab turlarga bo'linadi:



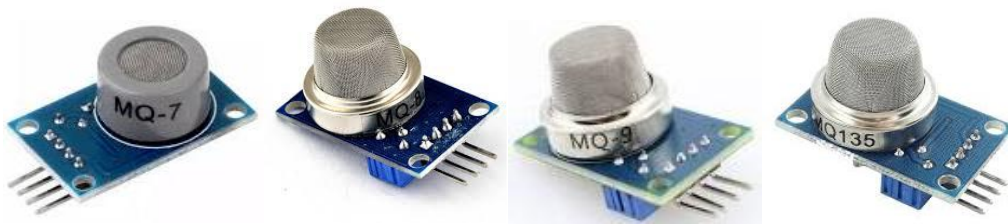
MQ-2 metan, butan va tutunni aniqlaydi

MQ-3 spirtni aniqlaydi

MQ-4 matanni aniqlaydi

MQ-5 tabiiy gazni aniqlaydi

MQ-6 LPG, butan ni aniqlaydi



MQ-7 uglerod oksidini (CO)ni aniqlaydi

MQ-8 vodorod(H₂) ni aniqlaydi

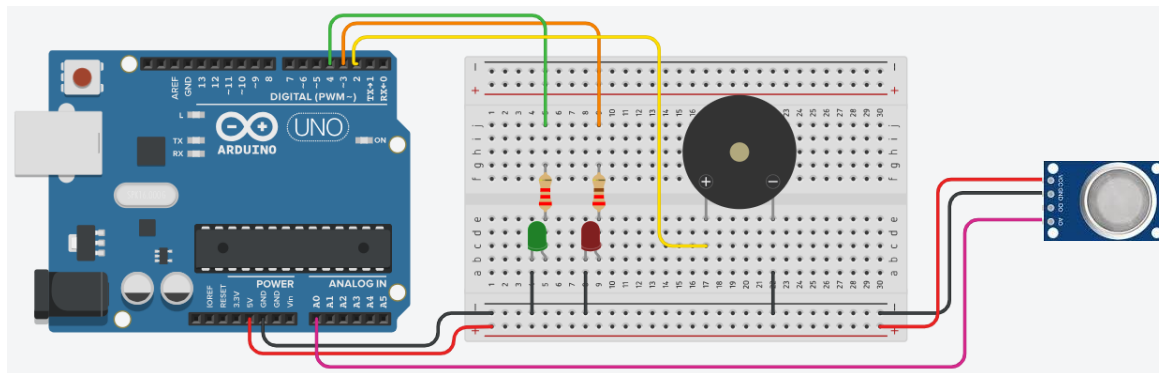
MQ-9 yonuvchan gazni aniqlaydi

MQ-135 Ammiak (NH₃), oltingugurt dioksidi (SO₂), karbonat angidrid (CO₂), va boshqalarni aniqlaydi

Ishlab chiqarish:

IR pult sensorini ulash va dastur yordamida LEDlarni yoqish.

Quyidagi rasmdagidek qurilmani ulab ko'raylik.



	MQ-2 gaz sensori	Qizil LED	Yashil LED	Buzzer
Arduino:	GND	GND	GND	GND
Arduino:	Vcc	-	-	-
Arduino:	A0	D3	D4	D2

Ushbu loyihada xonaning gaz xavfsizlik tizimini yasab ko'ramiz. Ma'lumki hozirgi kunda uylarimizda taom tayyorlash uchun oshxonada tabiiy gazdan yoqib foydalanamiz. Agar ma'lum sabablarga ko'ra yonib turgan olov o'chib gaz oqib chiqishi mumkin. Bu holatni vaqtida bilsak gazni o'chiramiz, ammo oshxonada hech kim bo'lmasachi? Bu holatda yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bu loyihada gaz sensori yordamida agar gazni sezsa ogohlantiruvchi chiroq va ovoz yordamida bildirsin.

Bu loyihani dasturiy qismiga o'tsak, gaz sensori tabiiy gaz bo'lmaganda analog qiymatda 400 qiymatda(xonadagi kislorodning miqdoriga qarab), tabiiy gaz bo'lganda analog 800 qiymatga(tabiiy gazning miqdoriga qarab o'zgarishi mumkin) yaqin ko'rsatadi. Demak agar analog A0 pin qiymati 600dan(o'rtacha qiymat) katta bo'lsa raqamli 3-pin(qizil LED) yonsin. Bo'lmasa, raqamli 3-pin o'chsin. Ushbu bloklar davomiy takrorlansin.



Sensor gazni sezgandan qizil LED yonadi. Ammo sezmasa yashil LED yonsin. Demak agar Analog A0 pin qiymati yashil LED o'chsin ya'ni raqamli 4-pinni o'chirish. Bo'lmasa(gazni sezmaganda), raqamli 4-pinni yoqish.



Yuqoridagi dasturda sensor gazni sezsa qizil LED yonadi, gazni sezmasa yashil LED yonadi. Endi sensor gazni sezsa ovoqli ogohlantirsin, ya'ni buzzer chalsin. Agar analog A0 pin qiymati 600 dan katta bo'lsa qizil LED yonib, raqamli 2-pin buzzerdan "4"-oktavada "C" tovushini 1 soniya davomida yangrasin.



27. IR PULT BOSHQARUV TIZIMI

Boshlash: Nima yasaymiz?

Ushbu bo'limda siz pult yordamida LEDlarni qanday qilib dastur yordamida yoqish mumkinligi haqida bilib olasiz.

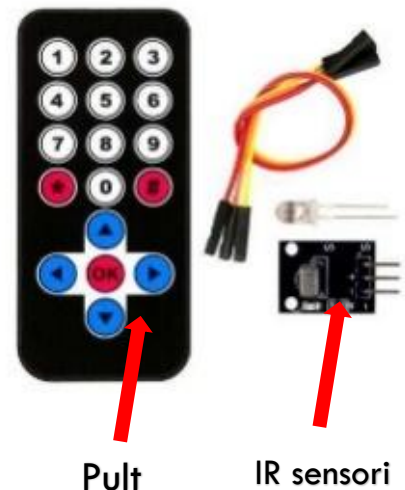
Tayyorgarlik ko'rish: Tayyorlaydigan qurilmalarni bilib olish

Tayyorlaydigan qurilmalar:

			
Kompyuter (Entry)	Arduino Uno	IR pult boshqaruv tizimi	Ulash simlari
			
LEDlar	220Ω qarshilik		

Tushunish: IR pult boshqaruv tizimi

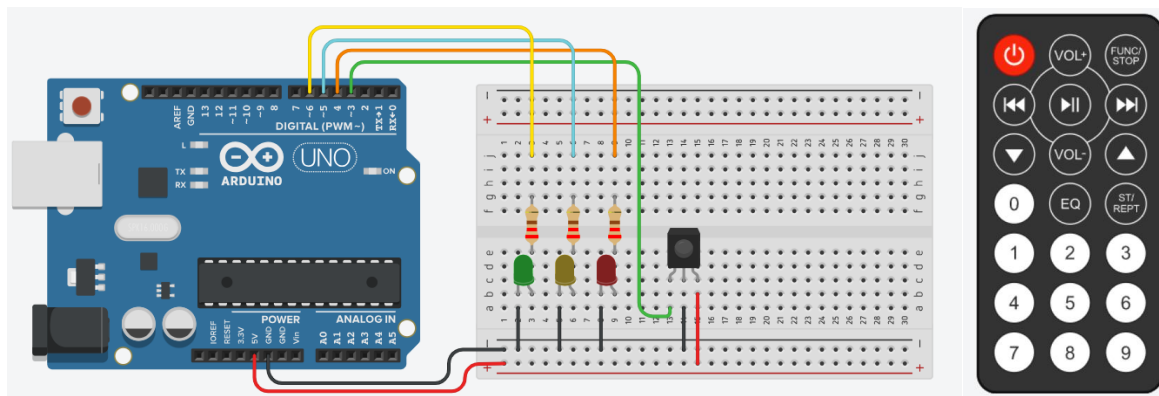
IR(InfraRed) pult boahqaruv tizimi masofadan turib qurilmalarni boshqarishda foydalaniladi (Masalan, televizor, konditsioner va boshqa qurilmalar). IR pult boahqaruv tizimi ikki qismdan iborat bo'lib, birinchisi maxsus belgilar va raqamlardan tashkil topgan qurilma(pult) bo'lib, maxsus yorug'lik(infraqizil nurlar) chiqaruvchi yarim-o'tkazgich orqali belgi yoki raqamni bosganda yorug'lik chiqarib, signal jo'natadi. Ikkinchisi IR sensori bo'lib, bu yorug'lik(infraqizil nurlar) ko'rinishida jo'natilgan signalni qabul qilganda raqamlar ko'rinishidagi ma'lumot shaklida kontrollerga uzatadi.



Ishlab chiqarish:

IR pult boshqaruv tizimini ulash va dastur yordamida LEDlarni yoqish.

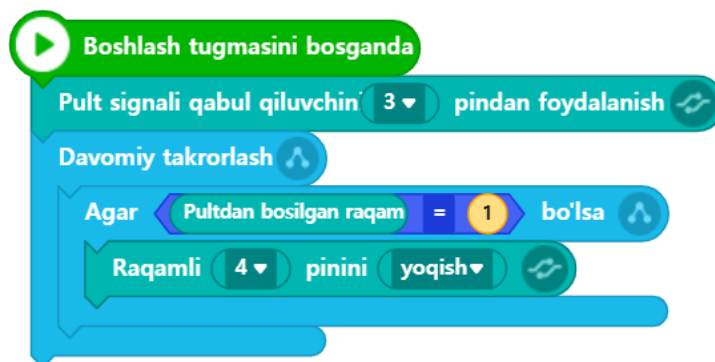
Quyidagi rasmdagidek qurilmani ulab ko'raylik.



Endi dasturiy qismga o'tsak. LEDlarni pult yordamida yoqish uchun Entry dasturida pultdan foydalanish uchun maxsus blok mavjud.

Pult signali qabul qiluvchini 3 pindan foydalanish

Ushbu blokni boshlash tugmasini bosganda blogidan keyin joylashtirish kerak. Keyin esa bloklar doim takrorlanadi. Agar pultdan bosilgan raqam 1 ga teng(pultdan 1 raqami bosilsa) bo'lsa, raqamli 4-pinini(qizil LED) yoqsin.



Qolgan ikkita LED ham, agar pultdan bosilgan raqam 2 ga teng(pultdan 2 raqami bosilsa) bo'lsa, raqamli 5-pinini(sariq LED) yoqish. Agar pultdan bosilgan raqam 3 ga teng(pultdan 3 raqami bosilsa) bo'lsa, 6-pinini(yashil LED) yoqsin.



Agar LEDlarni o'chirmoqchi bo'lsak yuqoridagi dasturga o'xshash agar pultdan bosilgan raqam 4 ga teng(pulldan 4 raqami bosilsa) bo'lsa 4-pinini o'chirsin, 5 ga teng(pulldan 5 raqami bosilsa) bo'lsa 5-pinini o'chirsin va 6 ga teng(pulldan 6 raqami bosilsa) bo'lsa 6-pinini o'chirsin.



4. Bo'lim. Qiziqarli loyihalar

Ushbu kitobning boshida biz robototexnika nima ekanligini boshladik va ushbu robot tizimini tashkil etuvchi uchta muhim komponentni (boshqaruvchi(kontroller), sensor va aktuator(bajaruvchi)) bosqichma-bosqich bilib oldik. Bundan buyon biz ushbu komponentlarni birlashtirib, real dunyo bilan o'zaro interektiv ta'sir beradigan kichik hajmdagi loyihalarni yaratamiz. Biz amalga oshiradigan loyihalar mukammal robototexnika loyihalariga hali erisha olmaydi, lekin ular ularga erishish jarayonida bo'lgan loyihalardir.

U turli sensorlar va aktuatorlar yordamida atrofdagi muhitdagi o'zgarishlarni aniqlash va ularga munosabat bildirishga qaratilgan. Misol uchun, u "yorug'lik sensori yordamida qorong'i tushganda avtomatik ravishda yoqadigan yoritish tizimi" kabi nisbatan oddiy tizimlardan tortib, ko'pincha haqiqiy zavodlarda ishlatiladigan "chiziqli trakker mashinalari" kabi murakkab tizimlargacha bo'lgan keng ko'lamli loyihalarni o'z ichiga oladi. Ushbu ta'lim va ijodiy faoliyat orqali biz foydalanuvchilarga o'z tizimlarini loyihalash va ishlab chiqarish jarayonida muammolarni hal qilish qobiliyatlari va ijodkorliklarini rivojlantirishga imkon beramiz.

Ushbu kursni tugatgandan so'ng, siz o'z loyihangizni yaratishga tayyor bo'lasiz. Tasavvur qilgan hamma narsani boshidan yarata olmaganingiz uchun, siz oddiy tizimdan boshlaysiz, lekin tobora takomillashtirilgan va murakkab loyihalar bilan o'zingizni sinab ko'rishda davom etsangiz, tez orada o'zingiz tasavvur qilgan robotlarga ancha yaqin bo'lasiz.

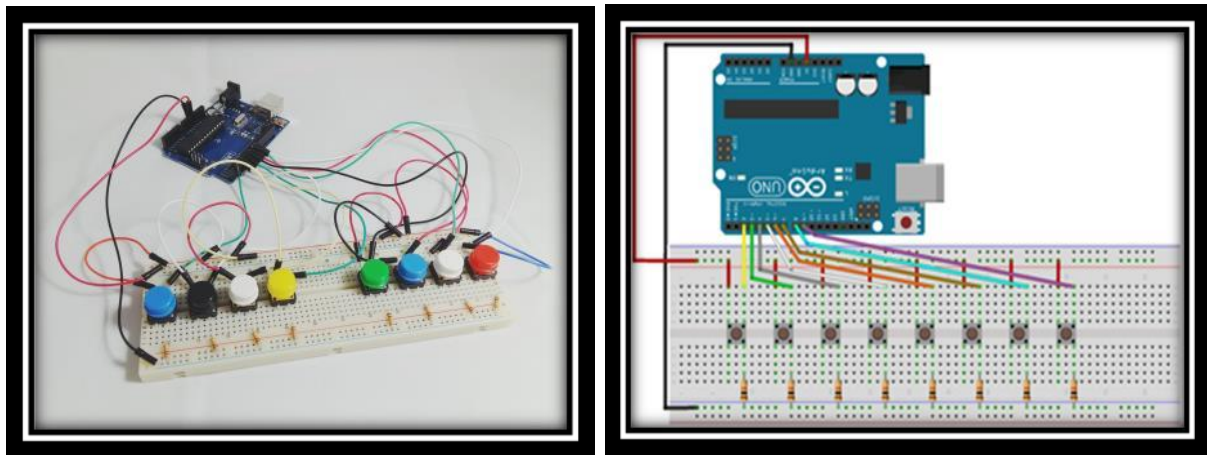
Loyihangiz yanada rivojlanib borar ekan, siz ba'zan ushbu kitobda aytilmagan qo'shimcha sensorlar yoki aktuatorlardan qanday foydalanishni bilishingiz kerak bo'ladi, kodlash yanada murakkablashadi va Entry blokli dasturlashning o'zi xohlagan maqsadingizga erisha olmasligi mumkin. Entry blokli dasturlashdan maqsad shunday murakkab tizim uchun mos dasturlash tili emasligi va uning cheklovlari mavjudligini oldindan tan olish kerak va siz o'sib ketayotganingizda blokli dasturlashdan tashqari matnli dasturlash tili bo'yicha bilimlarga ehtiyoj sezasiz. Hozirda biz sizning ehtiyojlaringizni qondiradigan keyingi darajadagi kitobni tayyorlamoqdamiz. Biz, RoboticsWear ijtimoiy korxonasi ushbu kitobda sizlarni yana uchrashishga umidamiz va robotingizni yaratish sayohatingizni davom etib qo'llab-quvvatlashga tayyormiz. Katta rahmat.

4-1. Bo'lim. Entry bilan ishlash

28. Button yordamida mini pianino yasash

Umumiy xulosalar

Mazkur bo'limda Arduino va Entrydan foydalanib Arduino mini pianinosini yasab ko'raylik.



Boshlash: Tamoyilni tushunish

Arduinodan foydalanib pianino yasash uchun pianino klavishi(qurilma), ovoz(Dasturiy ta'minot)ni yarata olish zarur.

Arduino va bosma tugmachalarni asosiy material sifatida foydalanamiz va Arduino raqamli signalni qabul qilganda, ovoz chiqadigan qilib yaratib ko'raylik.

Tushunish: Sensor nima?

Sensor bu tashqi muhitdan kiruvchi harakatlar va signallar yoki ogohlantirishlarni aniqlay oladigan va shunga mos ravishda javob bera oladigan qurilma. Kiruvchi (input) harakatlar yorug'lik, issiqlik, harakat, konsentratsiya, bosim yoki boshqa atrof-muhit hodisalari bo'lishi mumkin. Chiqish (output) odatda sensor joylashgan joyda odam o'qiy oladigan displeyga aylantiriladigan yoki o'qish yoki keyingi jarayon uchun tarmoq orqali elektron tarzda uzatiladigan signaldir. Ko'p hollarda sensorlar datchik yoki sezgichlar deb ataladi.

Tayyorlash: Tayyorlaydigan narsalarni bilib olish

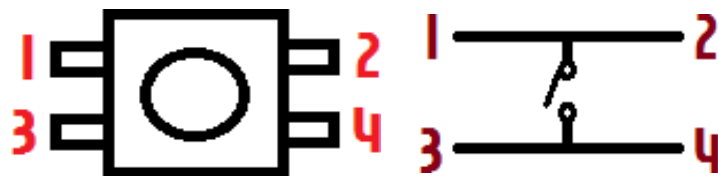
Tayyorlaydigan qurilmalar:

Kompyuter (Entry)	Arduino Uno	Bosma tugmachalari
Ulash simlari	10KΩ Rezistor	Market platasi

O'rta hajmli tugmadan 8 tasini pianino klavishi(do, re, mi, fa, sol, lya, si, do) sifatida foydalanadigan Arduino mini pianinosini yasab ko'ramiz.

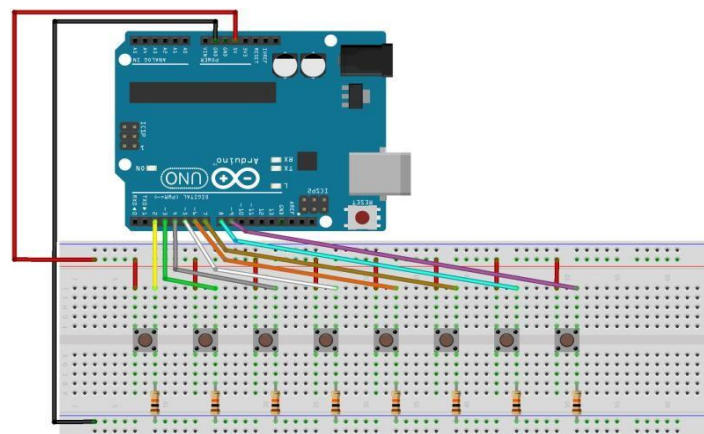
Tushunish: Mini bosma tugma funksiyasini bilib olish

Quyidagi rasmda tugmaning ichki qismi ko'rinishi keltirilgan.



Tugma bosilmagan holatda birinchi va ikkinchi tomon bog'lanib, uchinchi va to'rtinchi tomonga bog'lanib turadi. Tugma bosilganda 1~4 chi pin hammasi bog'lanib, signalni yetkazadi.

Ishlab chiqarish: Pianino yasash (Qurilma)



① Dasturni ishga tushiradigan qurilmani yaratamiz.

Bu biroz murakkab ko'rinishi mumkin, ammo prinsiplarini anglab olsak juda osondir. Tugmaga ulanadigan narsa jami 4 ta.

5V, GND, 10K kattalik rezistor, har biriga raqamli pin.

Yuqoridagi ulanish tugma bosilganda Arduino raqamli signalni qabul qilishi uchun tuzilgan sxemadir.

Rezistorni ulash sababi *qaror qilinmagan holatini hal etish uchundir.

*Qaror qilinmagan(Floating) holati nima?

Raqamli logika yukori(1) yoki past(0) orqali ifodalanadi. Lekin 1 ham emas 0 ham bo'lmagan noaniq signal paydo bo'lib uzilish sodir bo'lishi ham kuzatiladi.

*Qaror qilinmagan holati yuzaga kelishi sababi nimada?

Tuzilgan sxemada elektr toki yo'nalishi doimiy bo'lmaganligi sababli qaror qilinmagan holati paydo bo'ladi. Shu sababli atrofdagi magnit maydon holatiga qarab signal 1 bo'lishi ham, 0 bo'lishi ham mumkin.

*Qaror qilinmagan holati yechimini topish usuli?

Elektr toki qarshilik past bo'lgan joyga oqib ketish xususiyatga ega. Shu tufayli, sxemadagi kabi qarshilikni o'z ichiga olgan holda elektr toki yo'nalishini aniq qaror qilib bersa, qaror qilinmagan holati yo'qoladi.

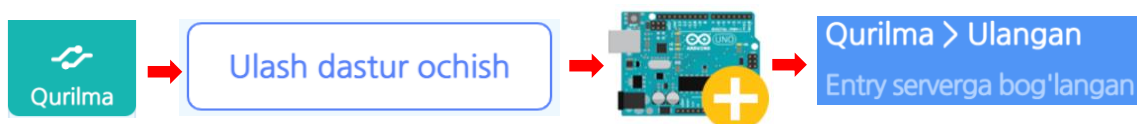
Ishlab chiqarish: Pianino yasash (Dasturiy ta'minot)

② Arduino mini pianino dasturini yaratamiz.

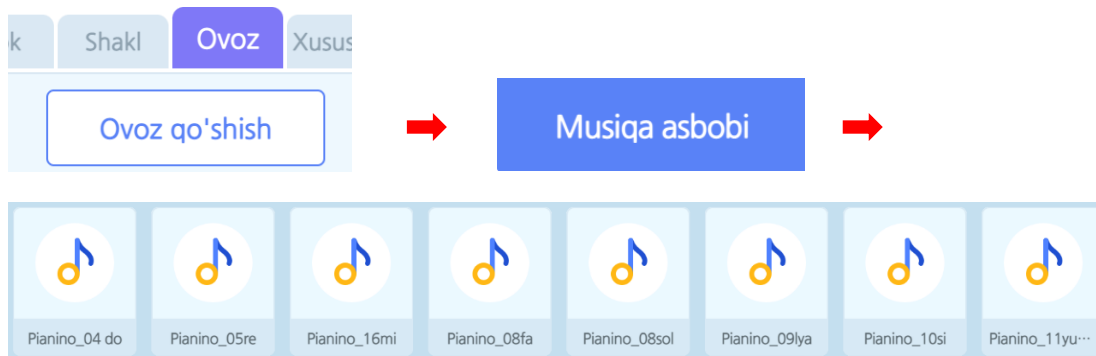
Har bir raqamli pinga ulangan tugma bosilganda, Arduino raqamli signalni qabul qiladi va qabul qilingan signalni Entryga yuboradi. Entry qabul qilingan ma'lumotlar asosida pianino ovozini chiqaradi.

Tugmani bosish → Arduino, raqamli signal kirishi → Entryga ma'lumot yetkazilishi → Entry, qabul qilingan ma'lumot asosida ovoz chiqarishi

③ Entry va qurilma(Arduino)ni ulaymiz.



- ④ Har bir notaning ovozini yuklaymiz. Quyidagi jarayon orqali ovozlarni yuklaymiz.



- ⑤ Odatiy kodlashni boshlaymiz.

Do, re, mi, fa, sol, lya, si, do(tugma)ni har birini raqamli 2-9 pingacha ulanganda o'shanga mos tarzda kodni tuzib ko'ramiz.

Kodni ko'zdan kechirib, tuzib chiqadigan bo'lsak ko'pchilik quyidagiga o'xshash kodlashni amalga oshiradimi deb o'ylaymiz.

Tuzgandan so'ng ishga tushirib ko'raylik. Entrydagi boshlash tugmasini bosgandan so'ng 2-pinga ulangan tugmani bosib ko'ramiz.

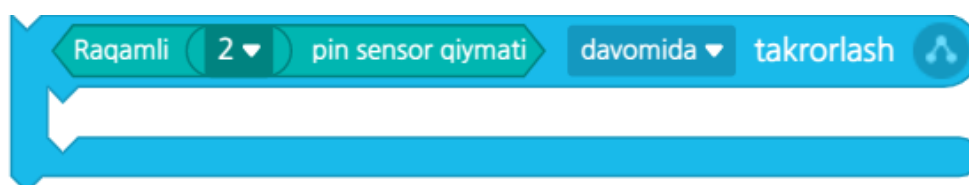


Yaxshi bajariladimi? Nimadir g'alati ko'rinmayaptimi?

Ovoz bir necha bor eshitiladi. Nima uchun bunday ekan?

Buning sababi tugmani bosayotgan paytda 1 qiymati 11111 ga o'xshash tarzda yuborilganligidir (bir marta bosilgan deb, 1 bir marta yuborilgan bo'lmay, bosish davomida 1 signali yuborilaveradi).

Muammo paydo bo'ldi deylik, dasturiy ta'minotning algoritmini tuzib muammoni hal qilish mumkin. O'zingiz tuzgan algoritm orqali yechim topishga harakat qilib ko'ring. Algoritmning asosiy blok nimaligi ko'rsatiladi. Haligacha hal qilish qiyin bo'lsa, keyingi kodni ko'rib chiqaylik.



Quyidagi kod ko'plab to'g'ri javoblar orasidan bittasidir.



Kodni tushunib olaylik. Boshlash tugmasi bosilsa, keyingilarni takrorlaymiz. Raqamli 2- (tugmani ulovchi)pinga 1 signal kiritilsa ovoz 1 ni yuzaga keltiradi. 1 signali takrorlansa keyingilarni ya'ni 0.01 soniya kutishni ishga tushiramiz.

Oddiy qilib aytganda, 1111 signal kiritilgan payt, birinchi 1 signaliga ovoz chiqadi, takrorlangandan keyingi 111 ga boshqa harakat(0.01 soniya kutish)ni amalga oshiramiz. Hammasi tugagan bo'lsa, 8 ta notaning barchasini qo'shib pianinoni yakuniga yetkazamiz. Yana nimadir qilmoqchi bo'lsangiz, yana bir qadam rivojlantirib pianino foni bilan animatsiya qo'shib pianino ritmo'yini yoki pianino mashq dasturlarini yaratib ko'raylik!

29. Baliq ovi o'yini

Boshlash: Nima yasaymiz?

Ushbu darsda suv sathi sensoridan foydalanib suv sathi o'lchab ko'ramiz va bundan foydalanadigan baliq ovi o'yinini yasab ko'ramiz.

Tayyorgarlik ko'rish: Tayyorlaydigan qurilmalarni bilib olish

Tayyorlaydigan qurilmalar:

			
Kompyuter (Entry)	Arduino Uno	Suv sathi sensori	Ulash simlari

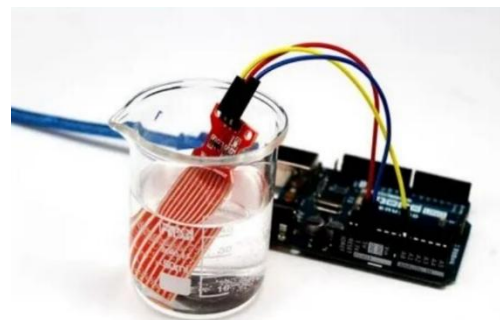
Tushunish: Suv sathi sensori

Suv sathi sensori chiziqchalardan iborat bo'lgan doskasiga suv tegishi bilan raqamli qiymat ko'rsata boshlaydi. Doskasi qanchalik suvga chuqurroq botsa analog qiymati shunchalik katta qiymat ko'rsatadi. Ulanadigan 3 ta pini (-) manfiy zaryad qabul qiladi, (+) esa musbat zaryad qabul qiladi. (S) mikrokontrollerga signal jo'natadi.



Ishlab chiqarish: Suv sathini o'lchash

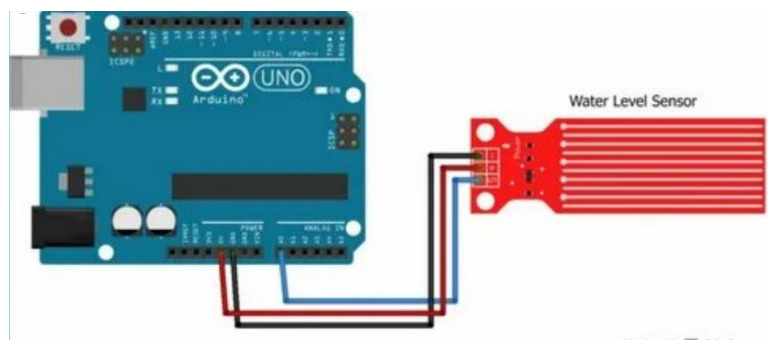
Bu o'yinda sensorni tekshirib olish uchun bir stakan suv kerak bo'ladi. Sensorni suvga botirgan sari 450dan 600gacha qiymat ko'rsatadi. (Lekin sensorlarning turiga qarab boshqacha bo'lish mumkin.)



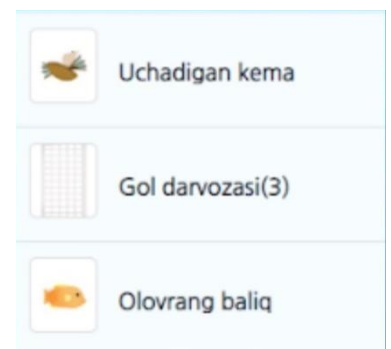
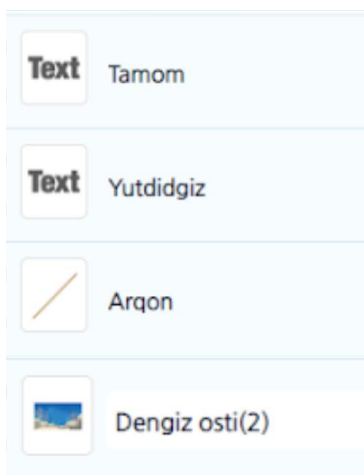


Arduino va sensorni ulash:

Arduino	Sensor
Gnd	(-) Gnd
5V	(+) VCC
A0	(S) OUT

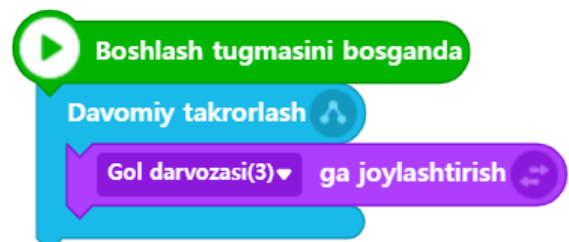


Kerakli obyektlar:



Ishlab chiqarish: Baliq ovi o'yini

Avval arqonni qiya burchakda turganligi uchun uni to'g'rilab 45° burchakka burib qo'yamiz va markaziy nuqtasini arqonning pastki burchagiga joylashtiramiz. Boshlash tugmasini bosgandan doim gol darvozasi(3)ga joylashtirib qo'yamiz.



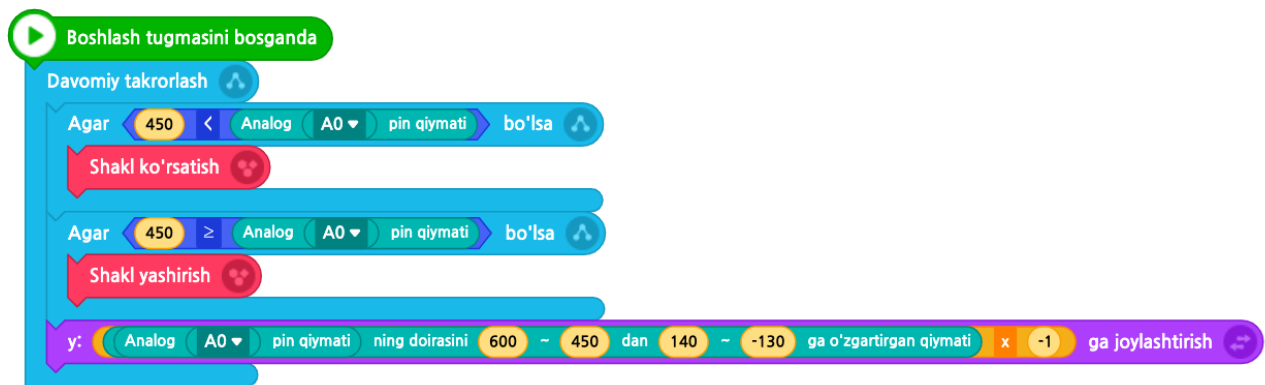
Gol darvozasi(3) obyektni baliqlarni ushlash uchun to'r sifatida ishlatamiz. Buning uchun avval obyektini 90° burib olamiz. Boshlash tugmasini bosgandan doim, agar sensorning analog A0 sensor qiymati 450 dan katta bo'lsa shaklni ko'rsatsin, agar 450 dan kichik bo'lsa shaklni yashirsin.



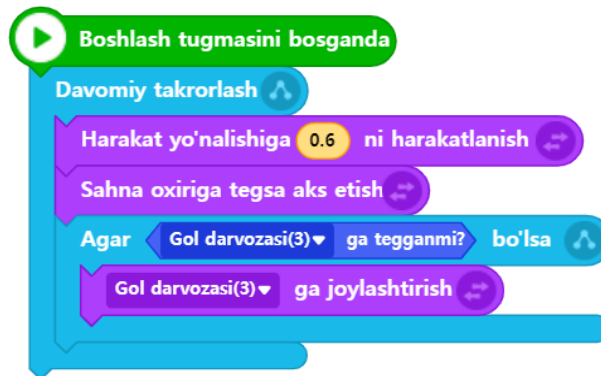
Arqonni tortganda tepaga va pastga tushishi uchun Y koordinatasiga joylashtirish blogining ichiga sensori suvga tushirgandagi analog A0 pin qiymatining eng yuqori ko'rsatgichi 600 dan eng past 450 gacha qiymatni Y koordinatasining 140 dan -130 gacha muvofiqlashtiramiz, ya'ni o'sha koordinatagacha harakatlanadi. Bu blokni to'g'ridan- to'g'ri joylashtirsak teskari, sensori suvga tushursak to'r tepaga ko'tariladi, ko'tarsak esa pastga tushadi. To'g'ri ishlashi uchun umumiy qiymatni -1 ga ko'paytiramiz.



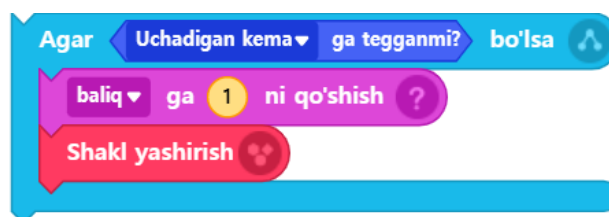
Gol darvozasi(3) obyektining umumiy dasturi:



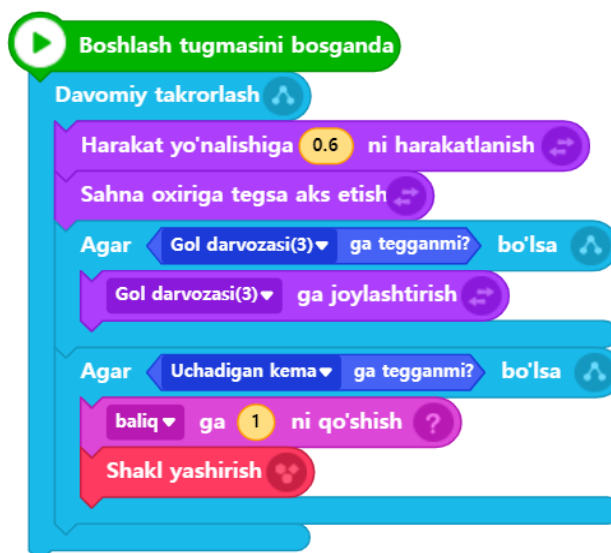
Endi esa baliqqa dastur tuzamiz. Boshlash tugmasini bosgandan doim harakat yo'nalishini 0,6 tezlikda harakatlanadi, sahna oxiriga tegsa aks etadi va agar Gol darvozasi(3) ga tegsa Gol darvozasi(3) ga joylashadi.



Agar baliq uchadigan kemaga tegsa, (bunda xususiyat bo'limining o'zgaruvchi bo'limiga kirib "baliq" degan o'zgaruvchi yaratib olamiz) baliq o'zgaruvchisiga 1ni qo'shsin va shaklni yashirsin.



Qolgan baliqlardagi bloklar ham huddi shunday tuziladi, faqat harakat yo'nalishidagi harakat tezligi ixtiyoriy tezlikda qo'yib o'zgartirish mumkin.



Yozuv karopkasi obyekt qo'shishga kirib, yozuv karopka bo'limiga "Yutdingiz" degan yozuv karopka qo'shiladi va xususiyat bo'limidan xabar qo'shishga kirib "Yutdingiz" xabari qo'shiladi. Avval shaklni yashiradi keyin esa yutdingiz xabarini qabul qilganda shaklni ko'rsatadi, "O'lqish ovozi" (ovoz bo'limidan qo'shildi) ijro etadi va loyihadagi barcha kodni to'xtatadi.



“Tamom” yozuv karopkasi ham qo’shiladi va boshlanishidan shakl yashiradi. Tamom xabarini (xabar bo’limidan qo’shiladi) qabul qilganda shaklni ko’rsatadi, kulgu ovozi (ovoz bo’limidan qo’shiladi) ijro etadi va loyihadagi barcha kodni to’xtatadi.



Oxirgi dasturimiz dengiz osti(2) foniga tuziladi. Avval bizga ma’lum vaqtgacha baliqlarni ushlashimiz uchun hisoblaydigan vaqtni qo’shib olishimiz kerak. Dastur ishga tushgandan soniya soatni boshlaydi va doim agar baliqlar soni 5 ga teng bo’lsa “yutdingiz” xabarini jo’natadi va soniya soatni to’xtatadi.



Yakuniy bloklar. Agar soniya soat qiymati 60 dan katta yoki teng bo’lsa, “tamom” xabarini jo’natadi va soniya soatni to’xtatadi

30. O'simliklar nazorat tizimi

Boshlash: Nima yasaymiz?

Ushbu darsda tuproq namligi sensori va relay moduli bilan suv nasosidan foydalanib o'simliklarni avtomatik sug'orish tizimini nazorat qiladigan loyiha yasab ko'ramiz.

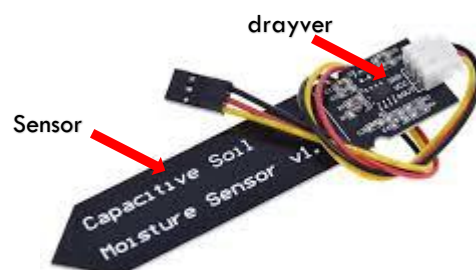
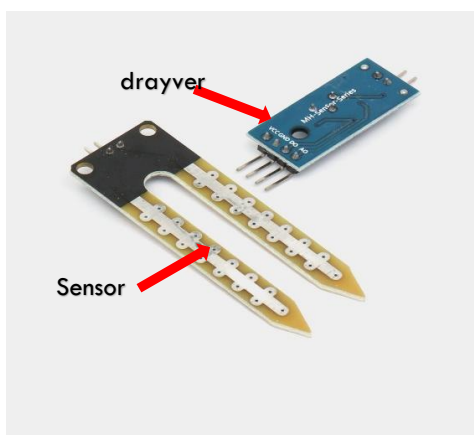
Tayyorgarlik ko'rish: Tayyorlaydigan qurilmalarni bilib olish

Tayyorlaydigan qurilmalar:

			
Kompyuter (Entry)	Arduino Uno	Tuproq namligi sensori (hw-080)	Ulash simlari
			
Relay moduli	Suv nasosi		

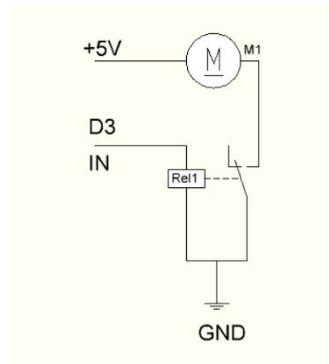
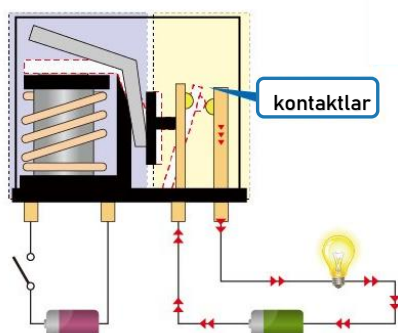
Tushunish: Tuproq namligi sensori

Tuproq namligi sensorining bir qancha turi mavjud bo'lib ulardan drayver alohida va drayver o'zida joylashgan turlari mavjud. Uning tuproq ichiga joylashadigan o'tkir burchakli qismi bo'lib bunda tuproqning namligi haqidagi ma'lumotni o'sha qismi yetkazadi. Shuning uchun sensorni ishlatayotgan paytda shu qismi tuproqda joylashgan bo'lishi kerak.



Tushunish: Relay moduli

Relay moduli, bu elektr pallasida yuqori kuchlanish yoki oqimni pastroq kuchlanish yoki oqim bilan boshqarish uchun ishlatiladigan qurilma. Boshqacha qilib aytganda, u kichik signal bilan katta signalni boshqaradigan kalit vazifasini bajaradi. Elektromagnitik xossasiga asoslangan qurilma bo'lib, induktiv g'altakka tok berilganda magnit maydon hosil bo'lib temir o'zakka temir metalni o'zakka torta boshlaydi. Tok uzilganda esa metalni o'zakka tortishishdan to'xtaydi. Tortishish natijasida kontaktlar bir-biriga tegib elektr toki o'tkazuvchanlik hosil qiladi.

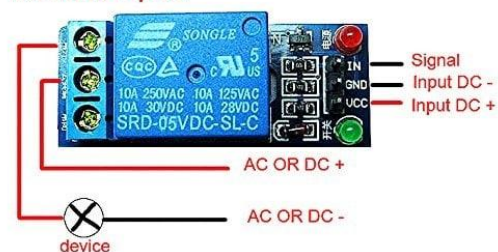


Relayni ishlatganda, u ulanish usuliga qarab ikki rejimda ishlaydi, shuning uchun siz o'zingizning ehtiyojlaringizga qarab ulanish usulini tanlashingiz mumkin.

NO(Normally Open, Odatda ochiq): Odatda ulanmagan (ochiq), lekin signal yuborilganda kalit ulangan (yopiq).

NC(Normally Close, Odatda yopiq): Odatda ulangan (yopiq), lekin signal yuborilganda kalit uzilgan (ochiq).

Normal Open



Normal Close



Tushunish: Suv nasosi

Suv nasosi, DC motorning aylanishi yordamida tortib chiqarish uchun mo'ljallangan qurilmadir. Arduino past kuchlanish (5V yoki 3.3V) va past elektr tokini chiqaradigan mikrokontrollerdir. Boshqa tomondan, suv nasoslari odatda yuqori kuchlanish (masalan, 12V) va ko'proq elektr toki talab qiladi. Arduino chiqishi suv nasosini to'g'ridan-to'g'ri boshqarish uchun etarli kuchlanish va tokga ega emas. Relayi Arduinodan past signallar bilan suv nasosining yuqori kuchlanishini va tokini boshqarishga yordam beradi.

Suv chiqaruvchi qismi

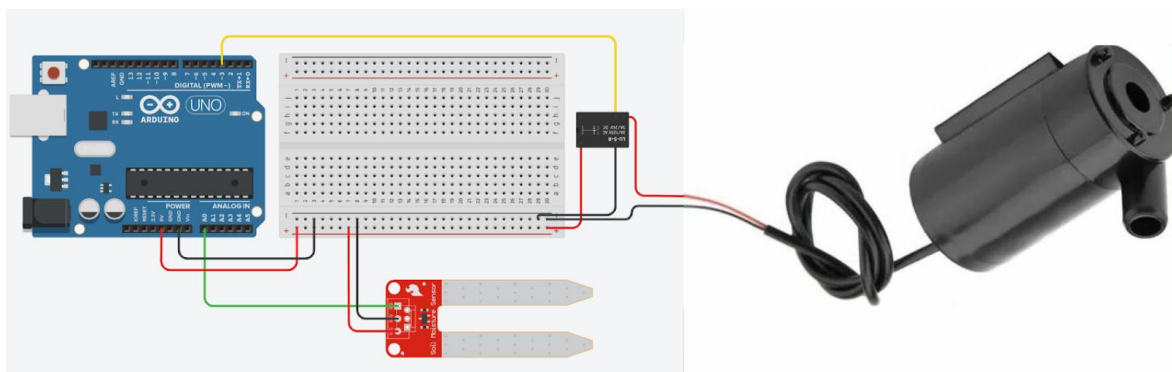


Tok manbaiga ulanadigan joy

Suv tortuvchi qismi

Ishlab chiqarish: sensor va qurilmalarni ulash

Quyidagi rasmdagidek qurilmalarni ulab ko'raylik.



Arduino	Relay moduli	Suv nasosi	Tuproq namligi sensori
Gnd	Gnd	Gnd	Gnd
Vcc	Vcc	-	Vcc
D3	IN(sig)	-	-
A0	-	-	A0(OUT)
Vcc	NC	-	-
-	NO	Vcc	-

Kerakli obyektlar

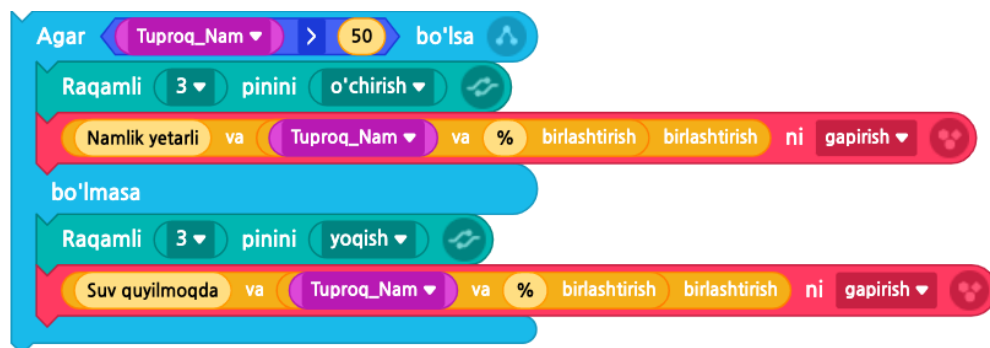
 Suv oqimi	 Tuvak(1)
 O'simlikning umri	 Yaylov(1)

Ishlab chiqarish: O'simliklar nazorat tizimi

Entry dasturida Tuvak(1) obyektiga dastur tuzamiz. Boshlash tugmasini bosgandan, davomiy takrorlaydi. "Tuproq_nam" o'zgaruvchini(o'zgaruvchi qo'shish bo'limidan "Tuproq_nam" o'zgaruvchini qo'shib olamiz) ~ qiymatga sozlash blogini joylashtiramiz. Tuproq namlik sensori tuproqda namlik past bo'lganda yuqori analog qiymati ko'rsatadi. Namlik yuqori bo'lganda esa past analog qiymati ko'rsatdi. Bizda namlikni % qiymatda ko'rsatishi kerak. Shuning uchun Arduinoning analog qiymati(0 ~ 1023)ni 0 ~ 100% qiymatiga qiymat doirasini almashtirib keyin 100dan ayirish kerak.



Agar "Tuproq nam" qiymati 50 dan katta bo'lsa raqamli 3-pinini o'chirsin va "Namlik yetarli", "Tuproq nam", "%" larni birlashtirib gapirsin. Bo'lmasa raqamli 3-pinini yoqsin va "Suv quyilmoqda", "Tuproq nam", "%" larni birlashtirib gapirsin.



Umumiy dasturiy qismi



31. Rangli qutilarni joylashtirish

Boshlash: Nima yasaymiz?

Zavodlarda konveyerni ko'rganmisiz? Konveyer o'zi nima? Konveyer bu buyum va narsalarni harakatlanuvchi yo'lak orqali maxsus joylarga olib boradigan qurilma. Konveyer ko'pincha zavod va poyezd va aeroport terminallarida ko'p uchraydi. Ushbu darsda biz IR pult boshqaruv tizmi yordamida Entry dasturida rangli qutilarni joylashtiradigan konveyer o'yinini yasab ko'ramiz.

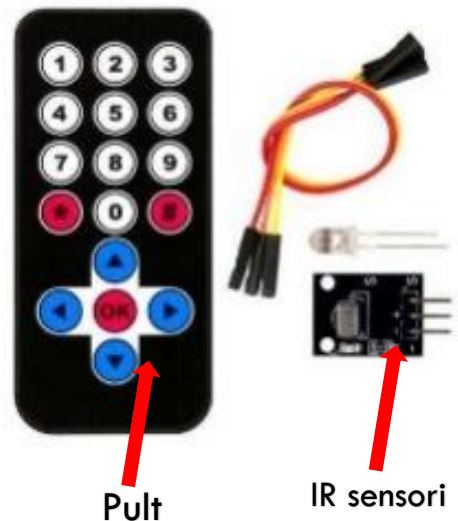
Tayyorgarlik ko'rish: Tayyorlaydigan qurilmalarni bilib olish

Tayyorlaydigan qurilmalar:

			
Kompyuter (Entry)	Arduino Uno	IR pult boshqaruv tizmi	Ulash simlari

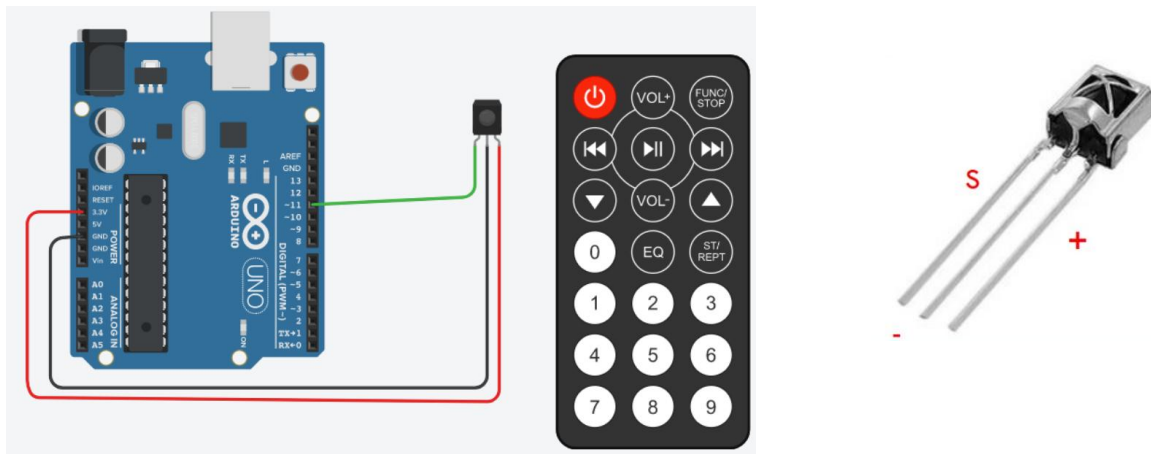
Tushunish: IR pult boshqaruv tizimi

IR(InfraRed, Infraqizil nurlar) pult boshqaruv tizmi masofadan turib qurilmalarni boshqarishda foydalaniladi (Masalan, televizor, konditseyoner va boshqa qurilmalar). IR pult boshqaruv tizmi ikki qismdan iborat bo'lib, birinchisi maxsus belgilar va raqamlardan tashkil topgan qurilma(pult) bo'lib, maxsus yorug'lik chiqaruvchi yarimo'tkazgich orqali belgi yoki raqamni bosganda yorug'lik chiqarib, signal jo'natadi. Ikkinchisi IR sensori bo'lib, bu yorug'lik ko'rinishida jo'natilgan signalni qabul qilganda raqamlar ko'rinishidagi ma'lumot shaklida kontrollerga uzatadi.



Ishlab chiqarish: IR pult sensorini ulash

Quyidagi rasmdagidek qurilmani ulab ko'raylik.

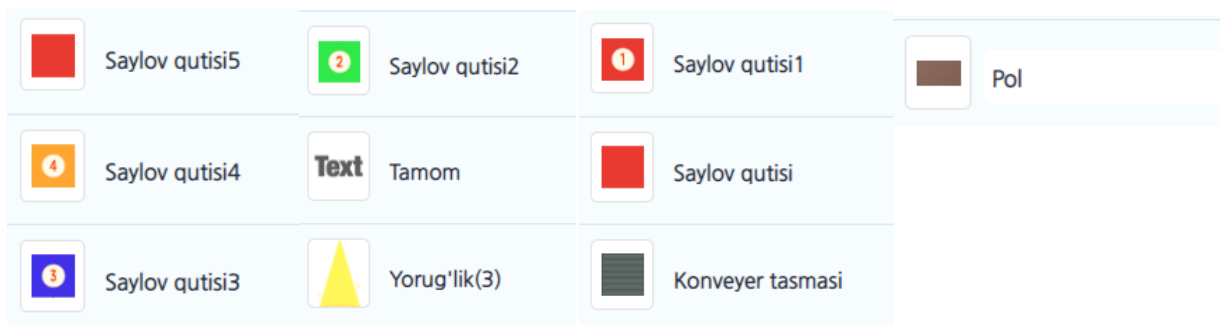


Arduino: Gnd Vcc D11

IR sensori: Gnd Vcc Sig

Ishlab chiqarish:

Rangli qutilarni joylashtirish o'yini uchun kerakli obyektlar



Ishlab chiqarish: Rangli qutilarni joylashtirish o'yini

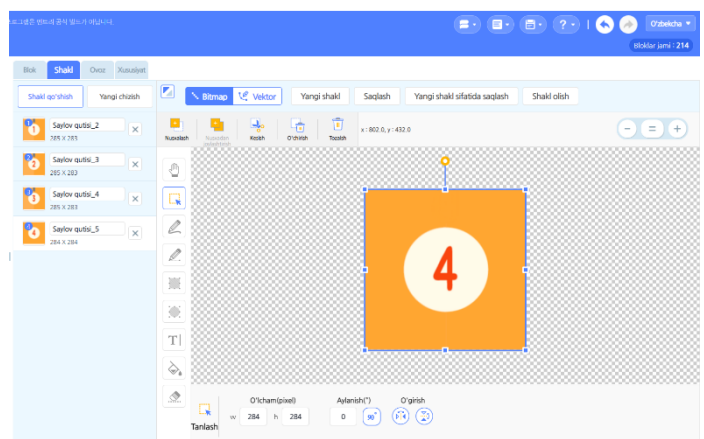
Obyektlardan "saylov qutisi"da 4 xil rang qizil, yashil, siyohrang va olovrangli shakllarini quyidagicha tahrirlab olamiz:

"Saylov qutisi1"ni qizil rangli 1 raqamiga.

"Saylov qutisi2"ni yashil rangli 2 raqamiga.

"Saylov qutisi3"ni siyohrangli 3 raqamiga.

"Saylov qutisi4"ni olovrangli 4 raqamiga.





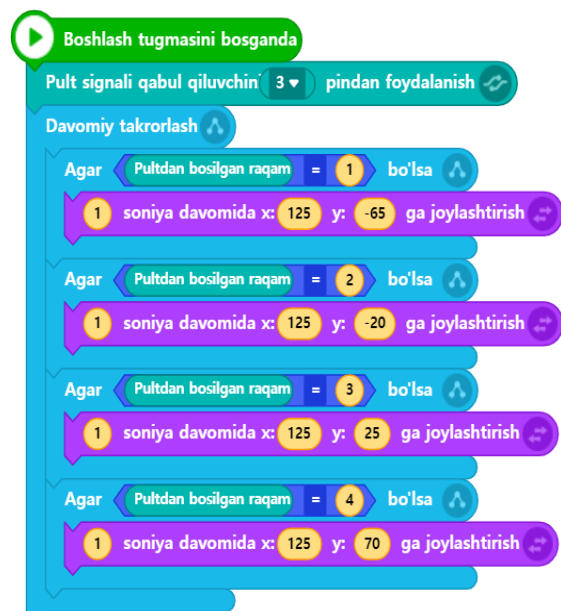
"Saylov qutisi2" obyekti. Boshlash tugmasini bosgandan pult signalini 11 pindan foydalanish va doimiy tarzda:

Agar pult bosilgan raqam 1 ga teng bo'lsa, 1 soniyada X 125, Y -20 joylashsin.

Agar pult bosilgan raqami 2 ga teng bo'lsa, 1 soniya davomida X 125, Y 25 ga joylashsin.

Agar pult bosilgan raqami 3 ga teng bo'lsa, X 125, Y 70 ga joylashsin.

Agar pult bosilgan raqami 4 ga teng bo'lsa, X 125, Y 115 ga joylashsin.



"Saylov qutisi1" obyekti. Boshlash tugmasini bosgandan pult signalini 11 pindan foydalanish va doimiy tarzda:

Agar pult bosilgan raqam 1 ga teng bo'lsa, 1 soniyada X 125, Y 25 joylashsin.

Agar pult bosilgan raqami 2 ga teng bo'lsa, 1 soniya davomida X 125, Y 70 ga joylashsin.

Agar pult bosilgan raqami 3 ga teng bo'lsa, X 125, Y 115 ga joylashsin.

Agar pult bosilgan raqami 4 ga teng bo'lsa, X 125, Y 160 ga joylashsin.



"Saylov qutisi3" obyekti. Boshlash tugmasini bosgandan pult signalini 11 pindan foydalanish va doimiy tarzda:

Agar pult bosilgan raqam 1 ga teng bo'lsa, 1 soniyada X 125, Y -65 joylashsin.

Agar pult bosilgan raqami 2 ga teng bo'lsa, 1 soniya davomida X 125, Y -20 ga joylashsin.

Agar pult bosilgan raqami 3 ga teng bo'lsa, X 125, Y 25 ga joylashsin.

Agar pult bosilgan raqami 4 ga teng bo'lsa, X 125, Y 70 ga joylashsin.



"Saylov qutisi4" obykti. Boshlash tugmasini bosgandan pult signalini 11 pindan foydalanish va doimiy tarzda:

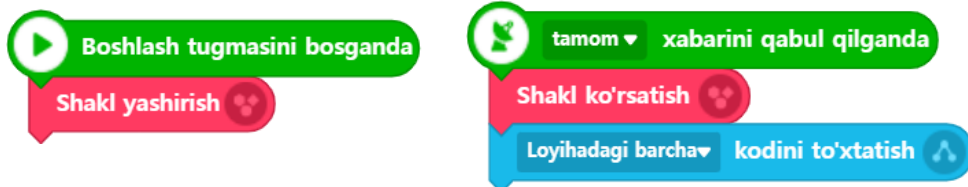
Agar pult bosilgan raqam 1 ga teng bo'lsa, 1soniyada X 125, Y -110 joylashsin.

Agar pult bosilgan raqami 2 ga teng bo'lsa, 1 soniya davomida X 125, Y -65 ga joylashsin.

Agar pult bosilgan raqami 3 ga teng bo'lsa, X 125, Y -20 ga joylashsin.

Agar pult bosilgan raqami 4 ga teng bo'lsa, X 125, Y 25 ga joylashsin.

Obyekt qo'shish bo'limining yozuv karobka bo'limidan "Tamom" degan yozuv karobka yasaladi. Dastur ishga tushgandan shakl yashiriladi. Tamom xabarini (xususiyatdan xabar qo'shish bo'limidan qo'shiladi) qabul qilganda, shakl ko'rsatadi va loyihadagi barcha kodni to'xtatadi.



"Saylov qutisi" obykti boshlash tugmasini bosgandan shaklni yashiradi, X -270, Y 25 ga joylashtiradi va shaklini ko'rsatadi. So'ngra esa 1 dan 4 gacha shaklini tasodifiy o'zgartiradi, qolgan bloklar davomiy takrorlanadi va harakat yo'nalishini 1 tezlikda harakatlanadi.



Agar “saylov qutisi”ga tekkanda, agar “saylov qutisi”ning shakl raqami “saylov qutisi1”ning shakl raqami bilan teng kelsa qor ustida qadam tashlash ovozi (ovoz bo’limi-dan qo’shiladi) ijro etsin, 0,5 soniya kutsin va ballga (xususiyat bo’limidan ball degan o’zgaruvchi qo’shiladi) 1 ni qo’shsin. X -270, Y 25 joylashsin va 1 dan 4 gacha shaklini tasodifiy o’zgartirsin. Bo’lmasa “tamom” xabarini jo’natish.



Keyingi blokda ham, agar “saylov qutisi2”ga tekkanda agar “saylov qutisi”ning shakl raqami “saylov qutisi2”ning shakl raqamiga teng kelsa, qolgan bloklar yuqoridagi bloklar bilan bir xil bo'ladi.



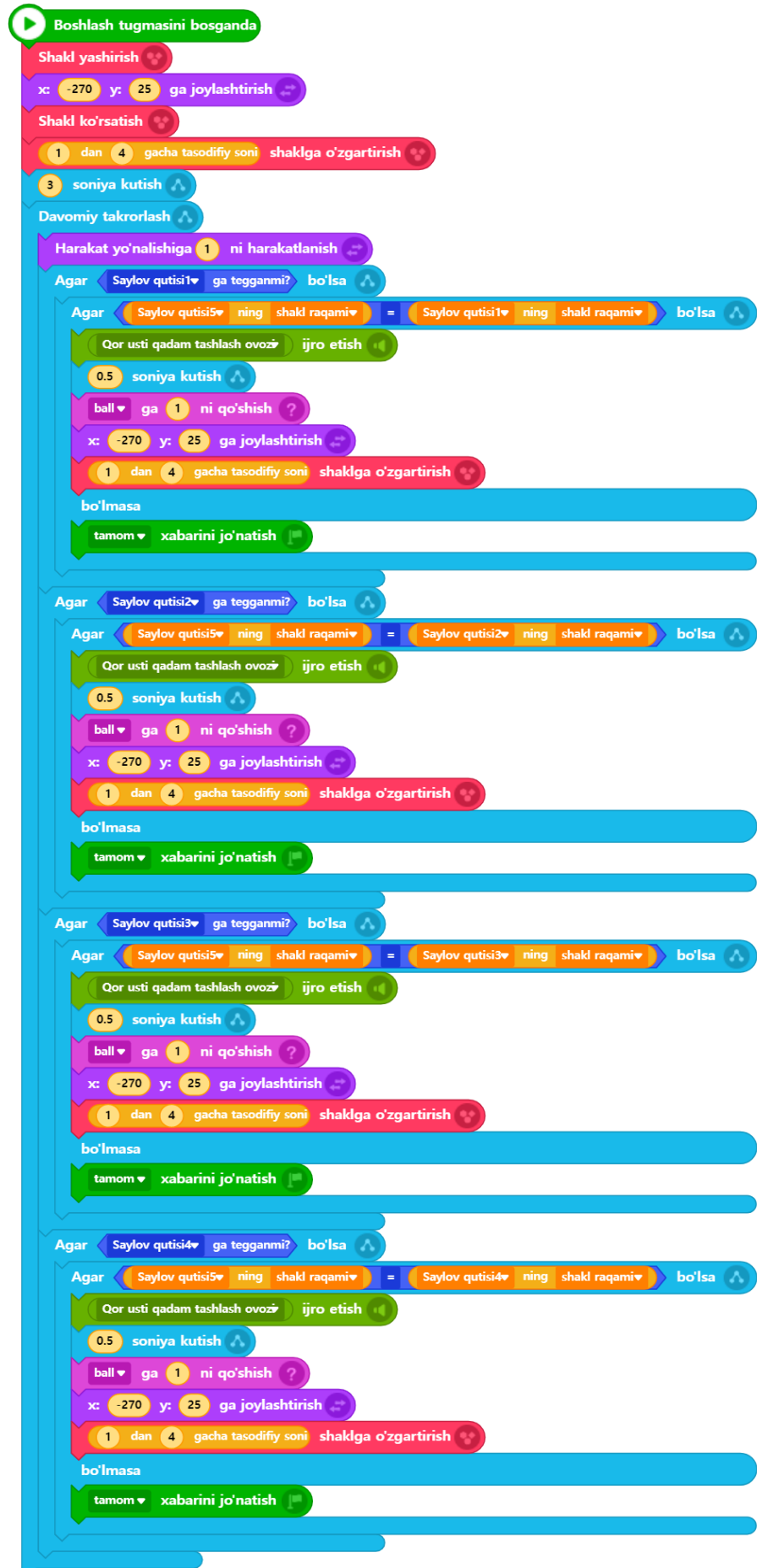
Keyingi dasturda ham agar "saylov qutisi3"ga teklanda, agar saylov qutisining shakl raqami "saylov qutisi3"ning shakl raqamiga teng bo'lsa bloklari o'zgaradi.



Ushbu dasturda ham agar "saylov qutisi4"ga teklanda, agar saylov qutisining shakl raqami "saylov qutisi4"ning shakl raqami bilan teng kelsa bloklari o'zgaradi. Qolganlari o'zgarmaydi.



Umumiy bloklar.



32. Radar

Boshlash: Nima yasaymiz

Yo'lda avtomobilda ketayotganingizda tezlikni cheklangan tezlikdan oshirsa, haydovchiga tezlikni oshirganligi uchun jarima to'lovi haqida xabar keladi. Buni yuqori tezlikda qanday avtomobil o'tganini qanday aniqlaydi? Buni yo'lning chekkalarida o'rnatilgan radar qurilmalari orqali aniqlaydi. Xo'sh radar o'zi nima? Radar ma'lum bir signal(tovushli, infraqizil nurlar, elektromagnit to'lqinlar va hakoza) jo'natib atrofidagi to'siqqa urilib qaytishi natijasida uning joylashishini, harakatlanish tezligini va hakoza aniqlaydigan qurilmadir. Bunday qurilmalarni transportlarning harakatini nazorat qilishda, samolyotlarning harakatini nazorat qilishda, harbiy mudofaa tizimida va hakoza qo'llaniladi.

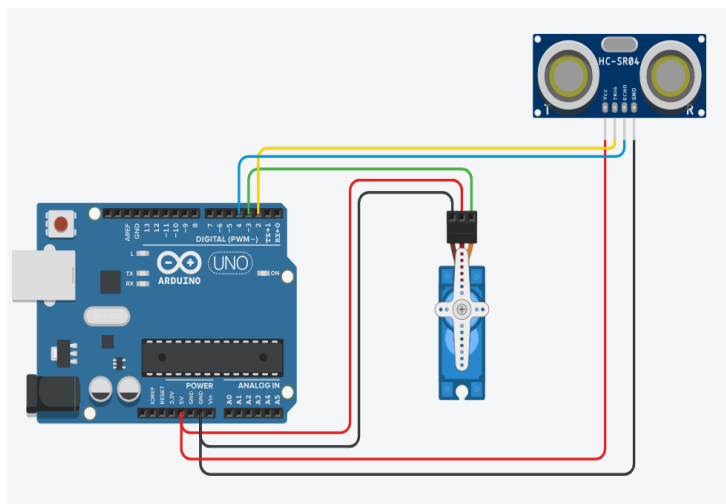
Tayyorgarlik ko'rish: Tayyorlaydigan qurilmalarni bilib olish

Tayyorlaydigan qurilmalar:

				
Kompyuter (Entry)	Arduino Uno	Ultra tovushli masofa sensori	Servo motor	Ulash simlari

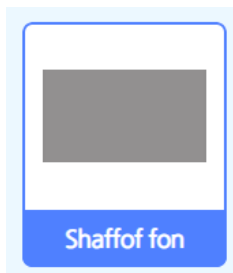
Ishlab chiqarish: Radar yasash

Arduino	Ultrasonik sensori
GND	GND
5V	VCC
D2 pin	Trig
D4 pin	Echo
Arduino	Servo motor
GND	GND(-)
5V	VCC(+)
D3 pin	Signal

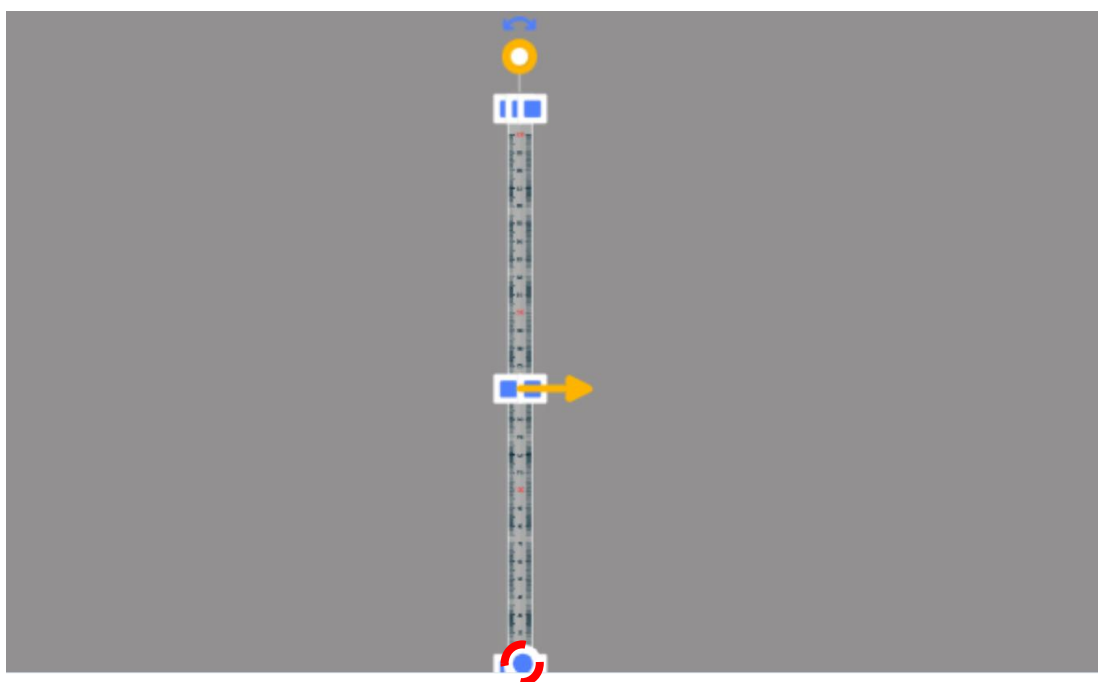


Ishlab chiqarish: Radar yasash

Entry dasturida kerakli obyektlardan “Shaffof fon” va “Temir chizg'ich” obyektlari qo'shiladi.



Avval obyektning markaziy nuqtasini markazining pastki burchagiga joylashtirib olamiz. Obyekt yarim aylana shaklda 180° da Servo motor bilan birga harakatlanishi kerak.



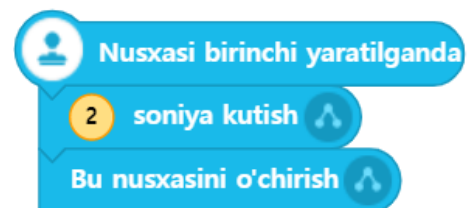
Dastur “Temir chizg'ich” obyektiga tuziladi. Boshlash tugmasini bosganda o'ng tomon pastgi burchakka ya'ni aylanishni 90° sozlaydi. Va doimiy tarzda 6.4 soniya davomida aylanishga -180° qo'shish, ya'ni chap tomonga harakatlanadi. O'ng tomonga harakatlanish uchun esa 6.4 soniya davomida aylanishga 180° ni qo'shish blogini takrorlaydi.



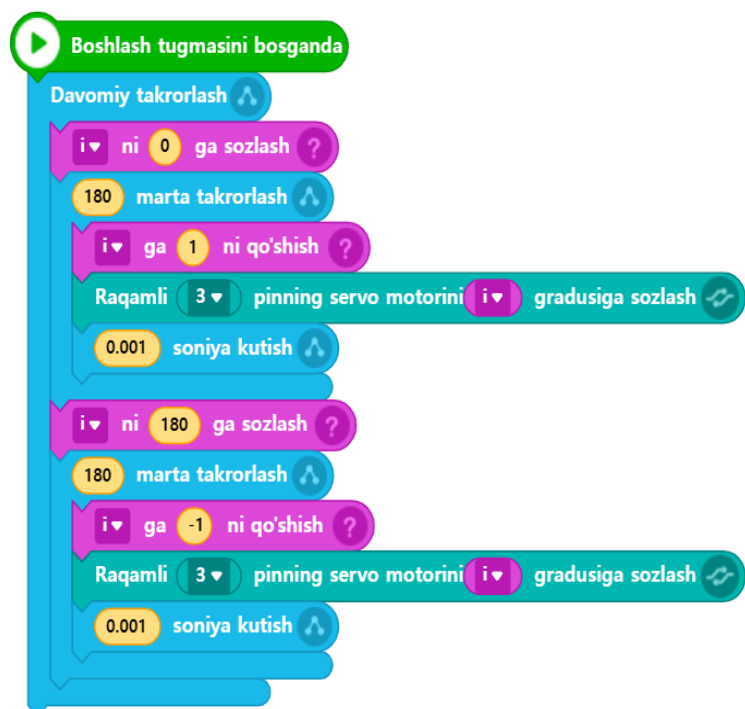
Boshlash tugmasini bosgandan davomiy tarzda ultrasonikning sensor qiymatini gapirsin. Agar ultrasonikning sensor qiymati 10 dan kichik bo'lsa “Serena ovozi”ni(ovoz bo'limidan “serena ovozi” qo'shiladi) 4 soniya ijro etsin va o'zining nusxasini yaratadi.



Demak, radar biror to'siqni topsa nusxa yaratadi. Nusxasi yaratilganda 2 soniya kutadi va bu nusxani o'chiradi.



Servo motorning harakati quyidagicha: Boshlash tugmasini bosgandan doim, avval i o'zgaruvchi(o'zgaruvchi i yaratiladi) 0° ga sozlanadi. Va Servo motor chap tomonga hakatlanishi uchun 180 marta, i o'zgaruvchiga 1 ni qo'shish, raqamli 3 -pin servo motorni i o'zgaruvchiga sozlash va 0,001 soniya kutishni takrorlaydi. Servo motor 180° ga kelganida i o'zgaruvchi 180° ga sozlanadi. O'ng tomonga harakatlanishi uchun 180 marta, i o'zgaruvchiga -1 ni qo'shadi, raqamli 3-pin Servo motorini i o'zgaruvchiga sozlaydi va 0.001 soniya kutishni takrorlaydi.



33. Polaponni qutqaring o'yini

Boshlash: nima yasaymiz?

Biz ushbu bo'limda Arduino bilan joystick yordamida o'yin yasab ko'ramiz. Ushbu o'yinda ona qush o'z polaponini saqlab qolishi uchun yirtqich hayvonlarga qarshi o'zining zaharli quroli bilan kurashadi. Ona qushni joystick yordamida boshqaramiz.

Tayyorlash: Tayyorlaydigan qurilmalarni bilib olish

Tayyorlaydigan qurilmalar:

			
Kompyuter (Entry)	Arduino Uno	Joystick	Ulash simlari

Tushunish: Joystickning tuzilishi

Joystick:

Joystick bu tutqichini harakatlantirish yordamida ko'rsatgichini o'zgartiruvchi qurilma, ya'ni 2 ta potensiometr va 1 ta tugmacha joylashtirilgan qurilma bo'lib tutqichini X va Y koordinata bo'ylab harakatlantirsak ko'rsatkichlarini o'zgartirib boradi. Tutqichi bosilganda esa tugmacha ko'rsatgichi ishga tushadi.

Texnik ko'rsatgichi:

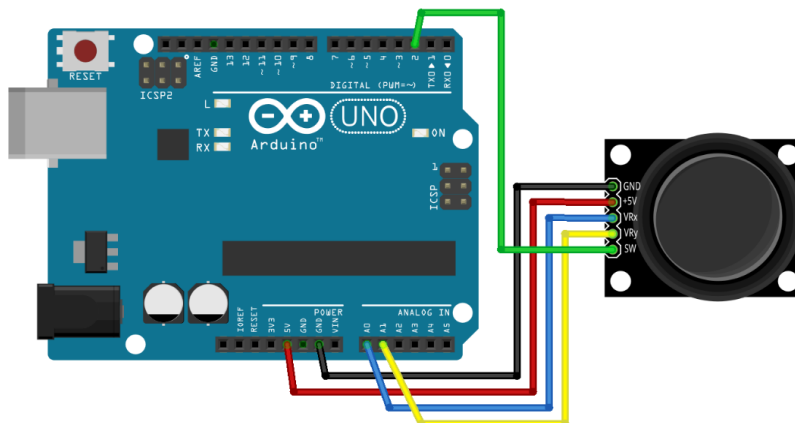
- Harakatlanuvchi kuchlanish: DC 3.3 ~ 5V
- Harakatlanuvchi elektr toki: 18 ~ 30mA
- Ishlash ko'rsatgichi 0 ~1023
- VCC – Elektr kuchlanish manbasi ta'minlash
- GND – Zaminga ulash
- VRX – Analog qiymati(0~1023)
- VRY– Analog qiymati(0~1023)
- SW – Analog qiymati(0~1023)



Ishlab chiqarish: Arduino va joystick bilan zanjir yig'ish

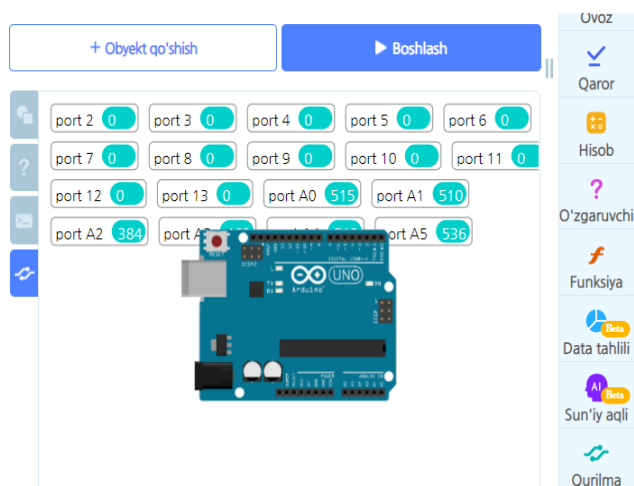
Quyidagi rasmga qarab elektr zanjirini yig'ib olamiz.

Arduino	GND	5V	A0	A1	D2
Joystick	GND	VCC	VRX	VRY	SW



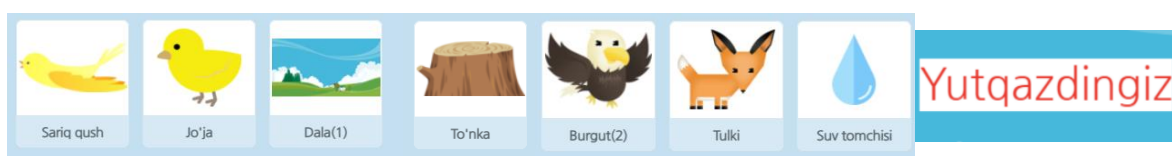
Ishlab chiqarish: Arduino va joystick bilan Entryda dastur tuzish

Entry dasturida Arduino bilan bog'langandan so'ng joystick qurilmani to'g'ri ishlayotganini tekshirib olamiz.



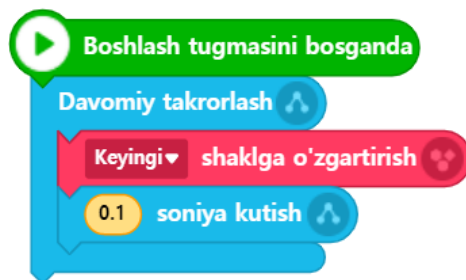
Buning uchun joystick tutqichini o'ng tomonga harakatlantirib ko'ramiz, shunda A0 ko'rsatgichi 515 ~ 1023 gacha, chap tomonga harakatlantirib ko'rsak, 515 ~ 0 gacha, tepaga harakatlantirsak A1 ko'rsatgichi, 510 ~ 0 gacha, pastga harakatlantirib ko'rganda esa, 510 ~ 1023 gacha, tutqichi bosilganda esa A2 ko'rsatgichi, 510 ko'rsatgichidan 0 ga o'zgaradi. Demak, yuqoridagi natijaga qarab dastur tuzishni boshlaymiz.

Avval bizga quyidagi obyektlar kerak bo'ladi:

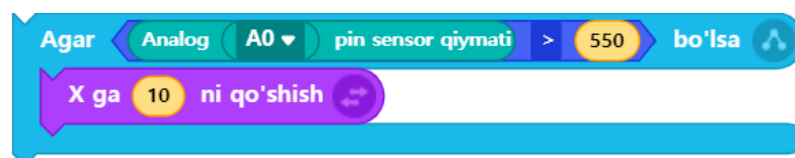


Birinchi qushga dastur tuzishni boshlaymiz:

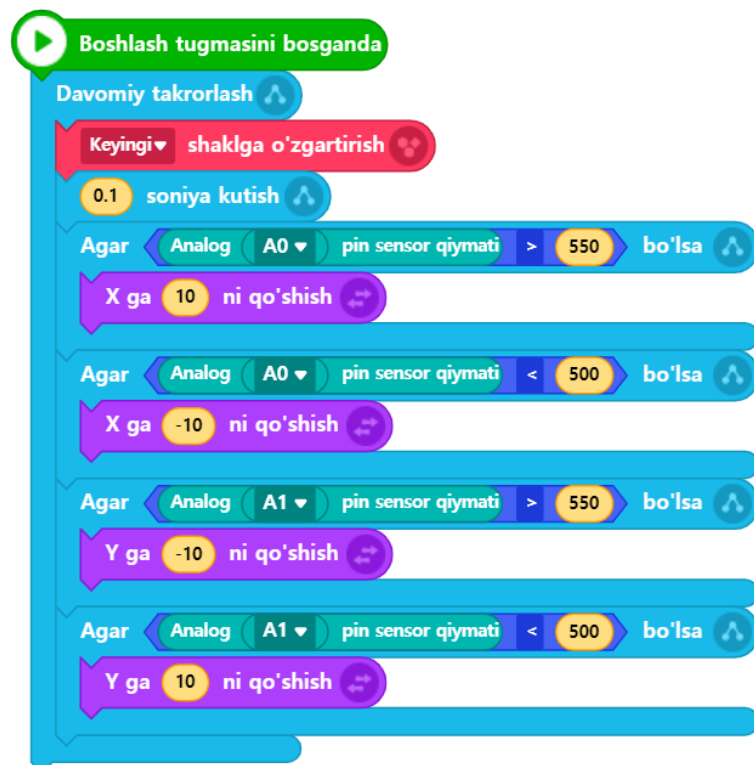
Qush harakatlanayotgangan o'xshashi uchun quyidagi blokni yig'amiz:



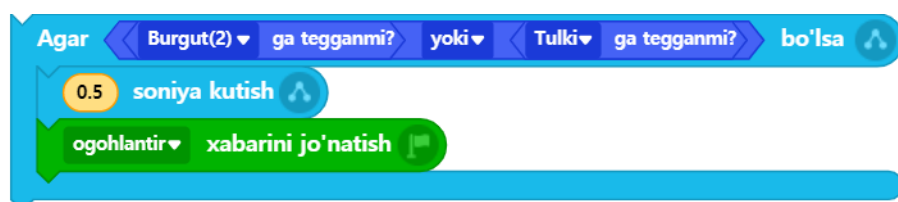
Qushni harakatlantirishimiz uchun quyidagi bloklarni taxlaymiz:



To'rtala tomonga ham harakatlanishi uchun, ya'ni o'ngga, chapga, tepaga va pastga ushbu bloklar yig'iladi:



Agar qush burgut va tulkiga tekka o'yin tugashi kerak. Buning uchun "ogohlantirish" xabarini("xususiyat" bo'limidan "xabar" bo'limiga kirib qo'shib olinadi) jo'natadi.



Endi esa tulkiga dastur tuzishni boshlaymiz:

Tulki fonning chapki ko'rinmaydigan nuqtasida, ya'ni X -270 nuqtasida, balandligi esa tasodifiy Y-70 dan -120 gacha bo'lgan nuqtada o'zining nusxasi tasodifiy 10 dan 15 soniya vaqt ichida chiqib keladi va yo'nalishi jo'jaga qaraydi.



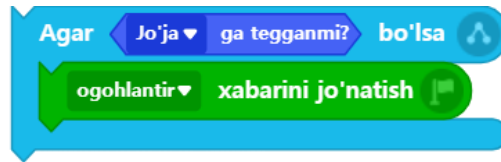
Tulkining har bir nusxasiga dastur tuzilmaydi, faqat bitta dastur tuzilsa har biriga tegishli bo'ladi. Avval yurayotgan shakliga o'zgartiradi. Harakat yo'nalishini 5ga harakatlanish ya'ni bu tulkining tezligi bo'ladi.



Agar suv tomchisiga tegsa "Uvillagan ovoz" ("ovoz" bo'limidan "Uvillagan ovoz"i qo'shiladi) ijro etilib 0.5 soniyadan so'ng nusxasi o'chadi.



Agar tulki jo'jaga tekxa ogohlantirish xabarini jo'natadi va o'yin tugaydi.



Umumiy bloklar



Burgutning ham dasturi tulkinging dasturiga o'xshash bo'ladi. Faqat uning joylashish kordinata nuqtasi o'zgaradi, ya'ni X -270, Y esa tasodifiy -30 dan 120 gacha, nusxaning chiqish vaqti esa 8 dan 13 ga o'zgaradi:



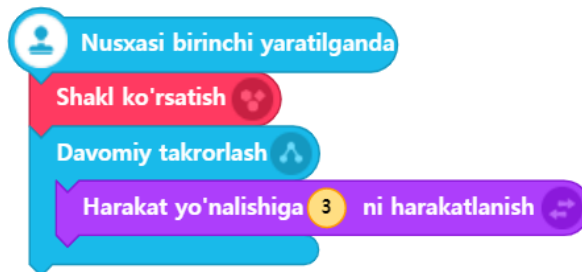
Suv tomchisining dasturi quyidagicha:

Boshlash tugmasi bosilgandan, shakl yashiriladi va doim sariq qushga joylashadi. Agar joystickning tugmasi bosilganda analog A2 pin sensor qiymati 0 ga teng bo'lsa, o'zining nusxasini yaratadi.



Nusxasining dasturi quyidagicha bo'ladi:

Nusxasi yaratilgandan shakl ko'rsatiladi va doim harakat yo'nalishiga 3 ni harakatlanadi.



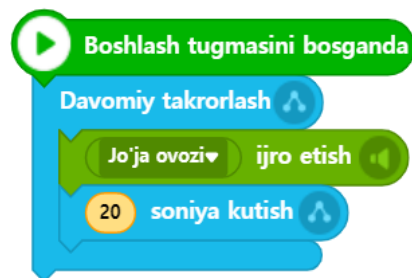
Agar burgut(2)ga yoki tulkiga yoki devorga tekkan bo'lsa 0.2 soniya kutib, bu nusxani o'chiradi.



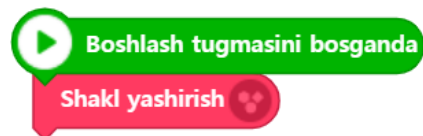
Bloklarning umumiy ko'rinishi



O'yin qiziqarliroq bo'lishi uchun jo'ja doim har 20 soniya vaqt davomida ovoz chiqarib turishi uchun quyidagi kichkina dasturni tuzib qo'yamiz:



Yozuv karobka esa o'yin boshlanganda shaklini yashiradi:



Qachonki, ogohlantirish xabarini qabul qilganda shakli ko'rinish, loyihadagi barcha kodni to'xtadi.



34. Rivojlangan aqlli issiqxona

Boshlash: nima yasaymiz?

Hozirgi kunda meva va sabzovotlarni yozda ham, qishda ham bozorlardan topishimiz mumkin. Qadimdan esa bu maxsulotlarni faqat yozda va kuzda topish mumkin edi. Sanoat rivojlangan sayin qishloq xo'jaligi ham rivojlanib bormoqda. Bunda issiqxonalarning o'rnini juda katta, issiqxonalar sababli maxsulotlarni hamma fasllarda topish mumkin. Hozirgi kunda aqlli issiqxonalar ham paydo bo'lmoqda. Bu issiqxonalarda sug'orish, shamollatish, ozuqa berish, haroratini nazorat qilish va boshqalarni maxsus dasturlashgan qurilmalar bajarmoqda. Biz ham ushbu bo'limda shunday issiqxonani yasab ko'ramiz.

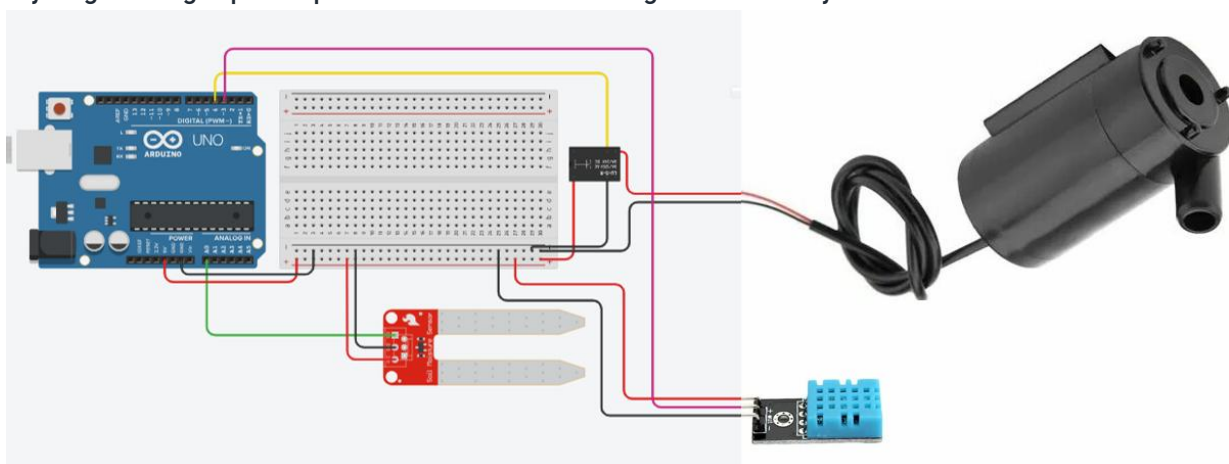
Tayyorgarlik ko'rish: Tayyorlaydigan qurilmalarni bilib olish

Tayyorlaydigan qurilmalar:

			
Kompyuter (Entry)	Arduino Uno	Suv nasosi	Ulash simlari
			
DHT11 Namlik sensori	Relay moduli	Tuproq namligi sensori (hw-080)	

Ishlab chiqarish: Aqlli issiqxona yasash

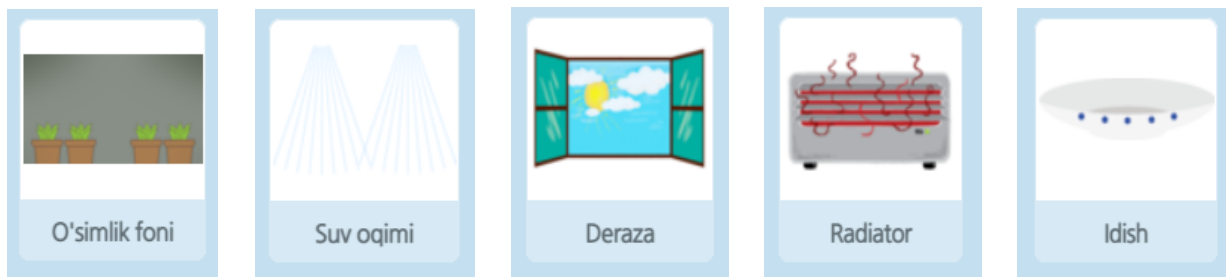
Quyidagi rasmga qarab qurilma va sensorlarni to'g'ri ulab ko'raylik.



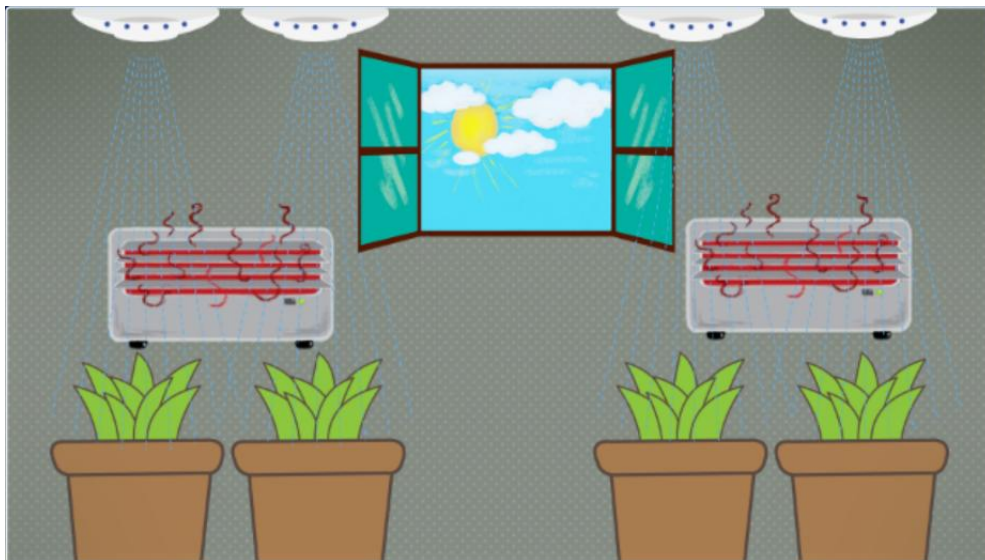
Arduino	Tuproq namligi sensori	Relay moduli	Suv nasosi	Namlik va harorat sensori
GND	GND	GND	GND	GND
5V	VCC	VCC, COM	-	VCC
A0	A0(OUT)	-	-	-
D3	-	-	-	IN(OUT)
D4	-	IN(Sig)	-	-
-	-	NO	VCC	-

Ishlab chiqarish: Kerakli obyektlar

Entry dasturidan quyidagi obyektlarni qo'shib olamiz.



Entry dasturida rasmdagidek "O'simlik foni", "Suv oqimi", "Deraza", "Radiator" va "Idish" obyektlari kerak bo'ladi. "Idish" obyektidan to'rtta nusxa, "Suv oqimi" va "Radiator" obyektlaridan ikkitadan nusxasi yaratiladi.



Ishlab chiqarish: Aqlli issiqxona yasash

Avval “Deraza” obyektiga dastur tuziladi. Xususiyat bo‘limidagi xabar bo‘limidan ikkita “issiq” va “sovuq” xabarlari va o‘zgaruvchi bo‘limidan “Harorat” o‘zgaruvchisini qo‘shib olamiz. Boshlash tugmasini bosgandan Harorat-namlik sensorini 3-pindan foydalanish va doim haroratni ko‘rsatib turishi uchun “Harorat” o‘zgaruvchisini harorat sensor qiymatiga sozlanadi. Agar Harorat sensor qiymati 30 dan katta bo‘lsa “issiq” xabarini jo‘natsin, bo‘lmasa “sovuq” xabarini jo‘natsin.



Keyingi dasturda tuproq namligi sensori bir vaqtda harorat-namlik sensori bilan parallel ishlashi kerak. Boshlash tugmasini bosgandan doim, “Tuproq nam” (xususiyat bo‘limidan “Tuproq nam” o‘zgaruvchi yasab olinadi) o‘zgaruvchini analog A0 pin qiymatiga sozlaganda, ~680 qiymat(eng yuqori qiymati, lekin sensorning turlariga qarab boshqacha bo‘lish mumkin.) ko‘rsatadi.



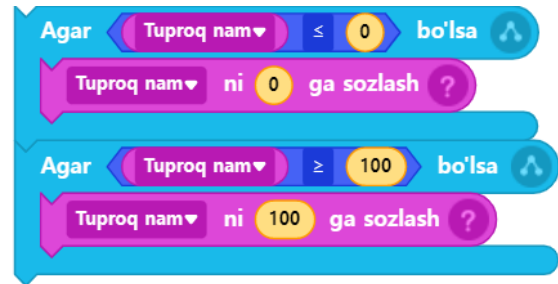
Fizikada namlik ko‘rsatgichi foizlarda ko‘rsatiladi. “Tuproq nam” o‘zgaruvchini, tuproq namligi sensorining ko‘rsatgichi ham 0~100% ko‘rsatishi uchun sensor ko‘rsatgan qiymat 680 ni Analog A0 pin qiymatining 3 ga bo‘lingandagi qiymatga ayirganiga sozlanganida, ~ -80 dan ~130 gacha ko‘rsatadi.



Sensor ko'rsatayotgan qiymatni 0~100% tushganda yoki ko'tarilganda ushbu chegarada sozlashimiz kerak. Agar "Tuproq nam" o'zgaruvchi 0 dan kichik yoki teng bo'lsa, "Tuproq nam" o'zgaruvchini 0 ga sozlasin.

Agar "Tuproq nam" o'zgaruvchi 100 dan katta yoki teng bo'lsa, "Tuproq nam" o'zgaruvchini 100 ga sozlasin.

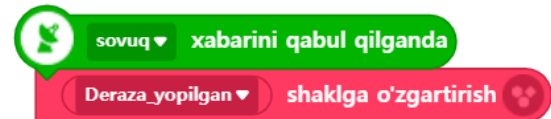
Agar "Tuproq nam" o'zgaruvchi 70% dan katta bo'lganda suv nasosi ulangan raqamli 4 pinni o'chirsin va "nam" xabarini (xususiyat bo'limidan "nam" xabari qo'shiladi) jo'natsin. Bo'lmasa raqamli 4 pinni yoqsin va "qurigan" xabarini (xusiyat bo'limidan "qurigan" xabari qo'shiladi) jo'natsin.



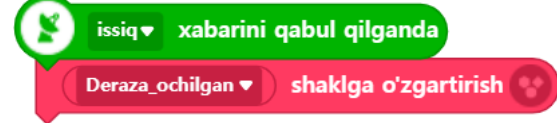
Umumiy bloklar



Deraza jo'natgan xabarlarini o'zi ham qabul qiladi. "sovuq" xabarini qabul qilganda, "Deraza yopilganda" shakliga o'zgartiradi.

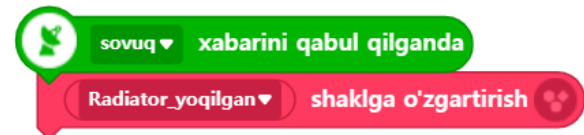


Deraza "issiq" xabarini qabul qilganda, "Deraza_ochilgan" shakliga o'zgartiradi.

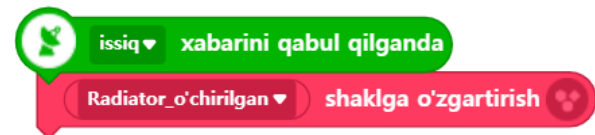


Ikkala "Radiator" va "Radiator1" obyektlarining dasturi bir xil bo'ladi:

"sovuq" xabarini qabul qilganda "Radiator_yoqilgan" shakliga o'zgartirish.

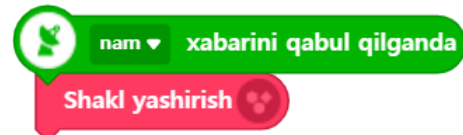


"issiq" xabarini qabul qilganda, "Radiator_o'chirilgan" shakliga o'zgartirish.

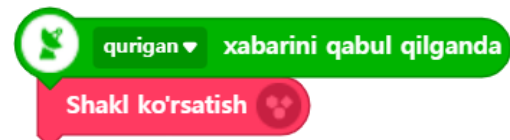


"Suv oqimi" va "Suv oqimi1" obyektlarining dasturi ham bir xil bo'ladi:

"nam" xabarini qabul qilganda, shaklini yashirsin.



"qurigan" xabarini qabul qilganda, shaklini ko'rsatsin.



35. LCD displeyida kuchukcha o'yini

Boshlash: nima yasaymiz?

Avvalgi bo'limlarda LCD displeyi haqida, qanday ulash, qanday ishlatish va turlari haqida to'liq ma'lumotlar berilgan edi. Mazkur bo'limda LCD displeyida kuchukcha oldida to'siq kelganida aylanib o'tadigan qiziqarli o'yin yasab ko'ramiz.

Tayyorgarlik ko'rish. Tayyorlaydigan qurilmalarni bilib olish.

Tayyorlanadigan qurilmalar:

				
Komputer (Entry)	Arduino Uno	Maket plata	LCD 16x02 I2C displeyi	Ulash uchun simlar

Ishlab chiqarish: LCD displeyini ulash

Quyidagi rasimga qarab LCD displeyini to'g'ri ulab ko'raylik.

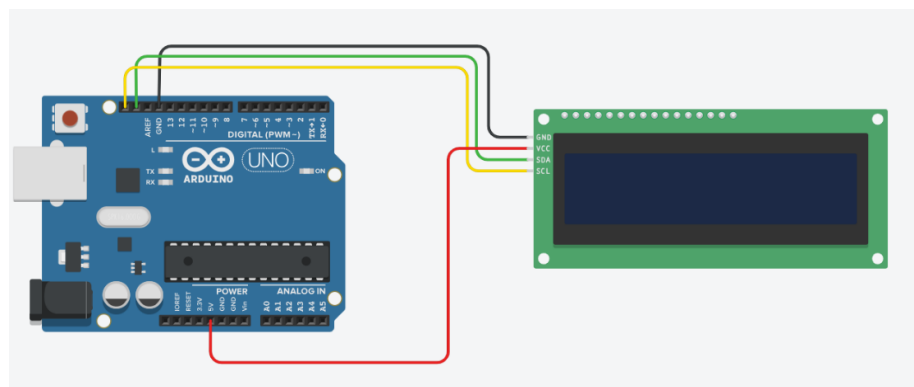
Arduino ↔ LCD1602 I2C

GND ↔ GND

5V ↔ VCC

SDA(A4) ↔ SDA

SCL(A5) ↔ SCL



Ishlab chiqarish: LCD displeyida kuchukcha o'yini

Bu o'yinning qahramoni @(kuchukcha) LCD displeyining ustuni va qatorlarida harakatlanishi uchun 2 ta a va b o'zgaruvchi yasab olamiz. Boshlash tugmasini bosgandan LCD ning b o'zgaruvchi qatorida a o'zgaruvchi ustunida @ yozish blogini davomiy takrorlasin.

Boshlash tugmasini bosganda

Davomiy takrorlash

LCDning **b** -qatorida **a** -ustuniga @ yozish

@(kuchukcha) tepaga ustunga harakatlanish uchun: Agar **Yuqoriga** tugmasini bosganda, **b** o'zgaruvchiga 0 ga sozlasin va LCD ekranni tozalas.

Agar **Yuqoriga** tugmacha bosilib turganmi? bo'lsa

b ni 0 ga sozlash ?

LCD ekranni tozalash

0.2 soniya kutish

Agar **Pastga** tugmacha bosilib turganmi? bo'lsa

b ni 1 ga sozlash ?

LCD ekranni tozalash

0.2 soniya kutish

@(kuchukcha) pastga ustunga harakatlanish uchun: Agar **pastga** tugmasini bosganda, **b** o'zgaruvchiga 1 ga sozlasin va LCD ekranni tozalas.

@(kuchukcha) o'ngga qatorga harakatlanish uchun: Agar o'ngga tugmasini bosganda, **a** o'zgaruvchiga 1 ni qo'shsin va LCD ekranni tozalas.

Agar **O'ngga** tugmacha bosilib turganmi? bo'lsa

a ga 1 ni qo'shish ?

LCD ekranni tozalash

0.2 soniya kutish

Agar **Chapga** tugmacha bosilib turganmi? bo'lsa

a ga -1 ni qo'shish ?

LCD ekranni tozalash

0.2 soniya kutish

@(kuchukcha) chapga qatorga harakatlanish uchun: Agar chapga tugmasini bosganda, **a** o'zgaruvchiga -1 ni qo'shsin va LCD ekranni tozalas.

Tamom degan funksiya yasang. Ichiga LCD ekranni tozalashni, LCD ekranni qaytadan tiklashni, LCD ning 1-qatori 1 ustuniga "Yutqazdingiz" so'zini yozishni va loyihadaga barcha kodni to'xtatish bloklarini joylashtiring.

Funksiya e'lon qilish **tamom**

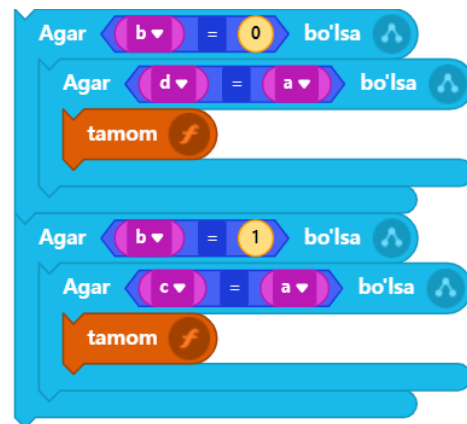
LCD ekranni tozalash

LCDni qaytadan tiklash

LCDning 1 -qatorida 1 -ustuniga Yutqazdingiz! yozish

Loyihadagi barcha kodni to'xtatish

LCD displeyining birinchi qatori 0 qiymatga, ikkinchi qatori esa 1 qiymatga teng. Agar qator o'zgaruvchisi **b** teng bo'lsa 0 ga, agar birinchi qatordagi to'siq o'zgaruvchisi **d** teng kuchukchanning ustun o'zgaruvchisi **a** ga bo'lganda, tamom funksiyasini(funksiya bo'limidan "tamom" funksiyasi yasaladi) ishga tushirsin. Agar qator o'zgaruvchisi **b** teng bo'lsa 1 ga, agar ikkinchi qator to'siq o'zgaruvchisi **c** kuchukchanning ustun o'zgaruvchisi **a** ga teng bo'lganda, tamom funksiyasini ishga tushirsin.



So'ngra @ ning barcha shart bloklarini boshqarish deb nomlangan funksiyaning ichiga joylashtiring.



Avval @ ni LCD da chiqarsin. LCD da to'siq *(yulduzcha) ekranning o'ng tomonidan chap tomonga harakatlanishi kerak. Buning uchun avval **d** o'zgaruvchi yasab olinadi. Boshlash tugmasini bosgandan doim, **d** o'zgaruvchini 16 qatorga sozlasin va 1 dan 3 soniya davomida tasodifiy kutsin. LCD ning 1-qatorida **d** o'zgaruvchi ustuniga *(yulduzcha) yozsin, boshqarish funksiyasini ishga tushirsin. 0.2 soniya kutib, **d** o'zgaruvchiga -1 ni qo'shsin va LCD ekranni tozalash bloklarini 17 marta takrorasin.



Bunda ham avval @ ni LCD da chiqarsin. LCD dagi 2-to'siq *(yulduzcha)ga ham **c** o'zgaruvchi yasaladi. Bu dastur ham 1-qatordagi *(yulduz-cha) dasturi bilan bir xil bo'ladi, faqat o'zgaruvchi **c** ga va LCDning 2 qatori bilan **c** o'zgaruvchiga o'zgaradi. Va yana tasodifiy kutishni va harakatlanishdagi kutishni 0.3 soniya qilib o'zgartirishingiz mumkin.



4-2. Bo'lim. Entrysiz mustaqil ishlash

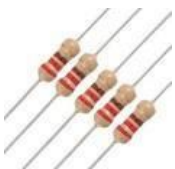
36. Aqlli chiroq yasash

Boshlash: Nima yasaymiz?

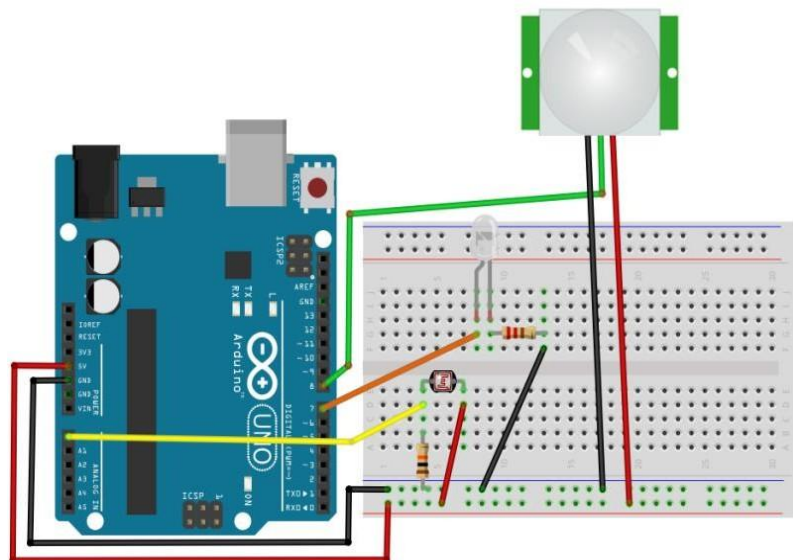
So'nggi paytlarda ko'p uylar eshik oldida harakatni sezib avtomatik tarzda chirog'i yonadigan LED kabilar o'rnatilmoqda. Qanday tamoyilga asosan ekan bu? Ushbu bo'limda o'zimiz yasab ko'ramiz va tamoyillarini bilib olamiz.

Tayyorgarlik ko'rish: Tayyorlaydigan qurilmalarni bilib olish

Tayyorlaydigan qurilmalar:

				
Kompyuter (Entry)	Arduino Uno	Fotorezistor	Harakat sensori	LED
				
Ulash simlari	10K Ω qarshilik	220 Ω qarshilik	Maket plata	

Ishlab chiqarish: Aqlli chiroq yasash



Arduino raqamli pini va analog pinidan foydalanib sxemani tuzib ko'raylik.

Harakat sensor → (VCC – 5V) (GND – GND) (Output – D8 pin)

LED chiroq → ((+)terminal – D7 pin) ((-)terminal – GND va 220 Om qarshilik)

Yorug'lik(Fotorezistor) sensori → (bir tomoni – 5V) (qolgan tomoni – A0 pin va GND(10kΩ qarshilik))

Boshqacha aytganda, yorug'lik 500 dan baland bo'lganda, demak faqat qorong'i tushgan paytida harakat ham aniqlansa(PIR sensordan HIGH signal chiqsa) LED yonadi.



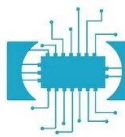
E'tibor bering!

Fotorezistorni qanday ishlashni oldin o'rgandik, o'zi joylashgan muhitda yorug'lik qanchaligiga qarab fotorezistordan chiqaradigan qiymati doim 500 dan baland emas, o'zgarib ketishi mumkin. Shuning uchun bir necha marta sinab ko'rib qancha qiymat qo'yishni qaror qilish kerak.

Entry umumiy dasturlash uchun paydo bo'lgan sababdan dasturlashda faqat Arduino uchun dasturlash emas, Arduino bilan Entrydagi obyektlar bilan birlashtirilgan dasturlashdan foydalanib haqiqiy dunyo bilan virtual dunyoni birlashtirish mumkin.

Misol uchun quydagidek hozirgi Arduino dasturlashni Entry ichidagi "Chiroq fon" obyekt bilan birlashtirib dastrulash bajarishingiz ham mumkin.





37. Aqlli issiqxona yasash

Boshlash: Nima yasaymiz?

Bu safargi darsda harorat, namlikni hisoblash sensori yordamida harorat va namlikni hisoblab avtomatik derazani ochilib-yopiladigan aqlli issiqxonani yasab ko'ramiz.

Tayyorgarlik ko'rish: Tayyorlaydigan qurilmalarni bilib olish

Tayyorlaydigan qurilmalar:

			
Kompyuter(Entry)	Arduino Uno	Maket plata	Ulash simlari
			
Harorat-namlik sensori	Servo motor	10KΩ qarshilik	

Issiqxona – noqulay iqlim sharoitlarida ekinlarga sun'iy muhit(harorat, yorug'lik, namlik va boshqa) yaratuvchi inshoot.

Hozirgi kunda butun dunyoda har qanday jarayonni "SMART" texnologiyasi asosida boshqarish bo'yicha ko'plab ixtirolar qilinmoqda. Shunday ixtirolar natijasida yaratilayotgan kashfiyotlardan biri aqlli issiqxonalardir.

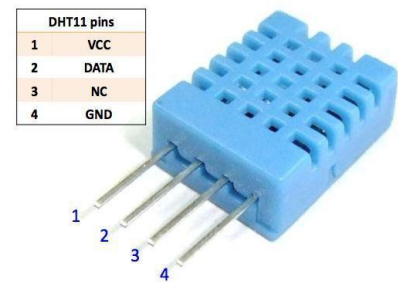
Aqlli issiqxona deganda, asosan, yerning namlik darajasi oshganida oynalarning avtomatik ravishda ochilishi va suv kanallarining berkilishi, aks holda esa suv kanallaridan suvning kelib turishi; sovuq bo'lganda isitish mexanizmlarining avtomatik tarzda ishga tushishi, harorat me'yorlashganda esa mexanizmlar yordamida issiqxona deraza va tom qismlarining ochilib-yopilishi bo'ladi.



Tushunish: Harorat – namlikm sensori

Harorat – namlik sensori (DHT11)

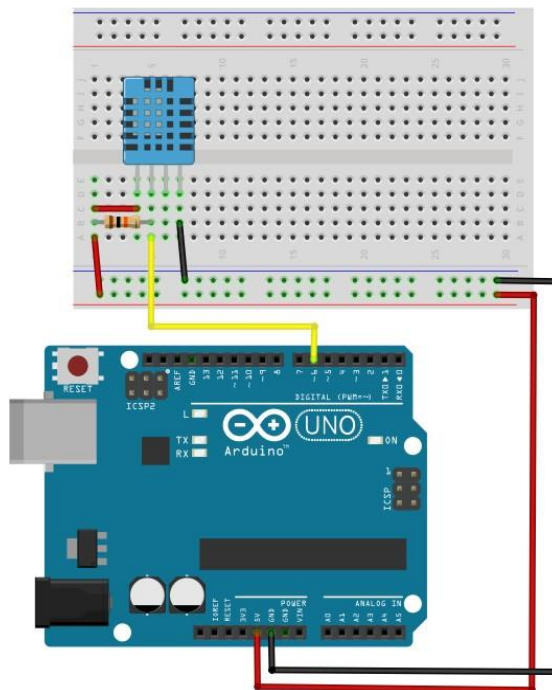
Nisbiy namlik va haroratni hisoblaydigan sensor hisoblanadi. Termistor(haroratga qarab qiymati o'zgaruvchi qarshilik) yordamida haroratni hisoblab, kapasitif namlik sensori(namlikka qarab qiymati o'zgaruvchi qarshilik) yordamida namlikni o'lchaymiz. Hisoblash doirasi harorat uchun 0~50°C, namlik uchun 20~90%RH hisoblanib, xato ko'lami harorat uchun $\pm 2^{\circ}\text{C}$, namlik uchun $\pm 5\%$ dir.



- (1) VCC – elektr manbasi (3~5v)
- (2) DATA – ma'lumot uzatish
- (3) NC (No Connect)-ishlatilmaydi
- (4) GND – zamin

Ishlab chiqarish: Harorat-namlik sensrini ulash

Quyidagi sxemaga murojaat qilib harorat-namlik sensorini sinib ko'rish uchun sxema tuzib ko'raylik.



Tushunish: Pull-up va pull-down rezistor(qarshilik)

Harorat-namlik sensori(DHT11)dir. Bu sensor raqamli pin orqali ma'lumotni chiqarib, VCC va DATA o'rtasida qaror qilinmaga holati(floating) sodir bo'lishi sababli pull-up rezistori kerak bo'ladi.

Pull-up rezistor nima?

“Elektr toki qarshilik past bo’lgan tomonga oqadi” xususiyatidan foydalanib elektr tokini doim VCC tomonga to’sib qo’yishga aytiladi. Boshqacha aytganda, elektr toki yo’nalishini sozlash bilan floating yo’qoladi.

Pull-down rezistor nima?

VCC emas, balkim GND tomonga elektr tokini to’sib qo’yishga aytiladi.

Xuddi shunday tarzda elektr toki yo’nalishini sozlash bilan floating yo’qoladi.

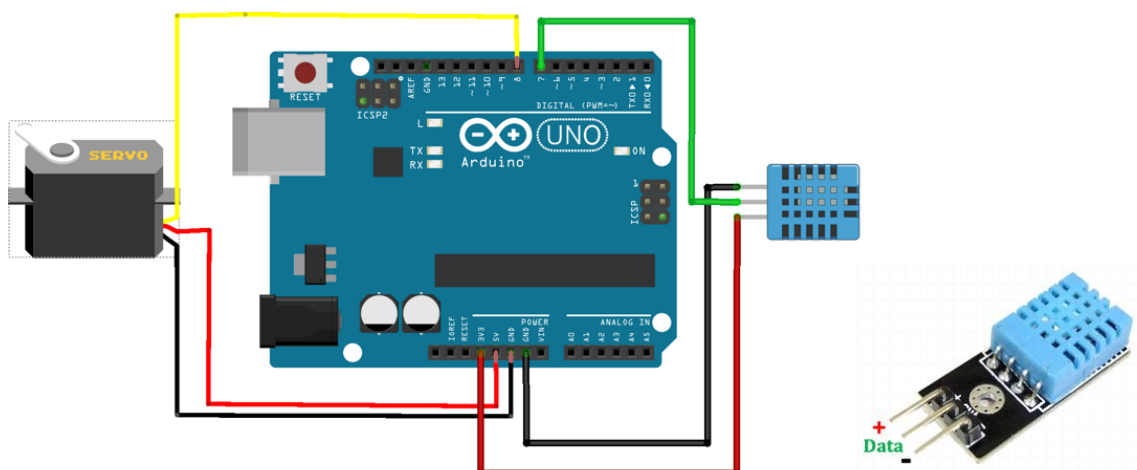
Ishlab chiqarish: Harorat-namlik sensorini ulash

Dasturlashda harorat-namlik sensorini oson foydalanishga tayyor bloklarni ishlatib pastdagidek dasturlash qilishingiz mumkin.



Ishlab chiqarish: Issiqxona yasash

Lekin harorat-namlik sensorini qulayroq foydalanish imkoniyatni berish uchun pull-up rezistorini oldin birlashtirib chiqqan sensor modul bor. Bundan ishlatib issiqxonani oson yasab ko’ramiz.





Namlik 60% darajasiga qarab avtomatik derazani ochilib-yopiladigan aqlli issiqxonani yasab ko'ramiz. Bu dastur to'g'ri ishlashini tekshirish uchun vaqtincha namlikni ko'paytirish uchun sensorga nafasingizni chiqarishingiz mumkin.

38. Aqlli chiqindi idish yasash

Boshlash: Nima yasaymiz?

Siz yaqanlashganda avtomatik o'zining qopqog'ini ochadigan aqlli chiqindi idishni bilasizmi? Bu safargi darsda ultra tovushli masofa o'lchash sensori va servo motor yordamida aqlli chiqindi idishni yasab ko'ramiz.

Tayyorgarlik ko'rish: Tayyorlaydigan qurilmalarni bilib olish

Tayyorlaydigan qurilmalar:

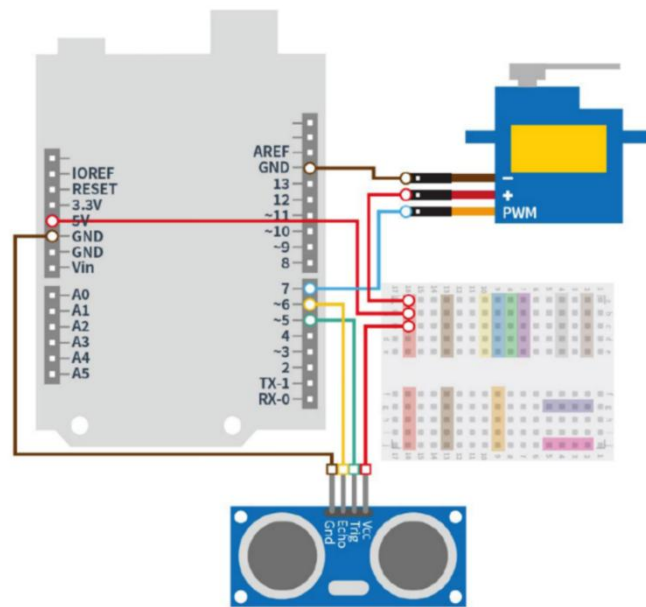
		
Kompyuter (Entry)	Arduino Uno	Maket plata
		
Ulash simlari	Ultra tovushli masofa sensori	Servo motor

Biz o'tgan bobda "Aqlli issiqxona"ning moyihatini loyiha qilib yasab ko'rganmizdek hozirgi loyihada ham "Aqlli chiqindi idish"ning moyihati prototip qilib asosiy funksiyani yasab ko'ramiz.

Odam yaqinga kelganda chiqindi idish o'zining qopqog'ini avtomatik ochish bo'lgan asosiy funksiyasini tartib bilan yasab ko'ramiz. 1-jarayonda odam yaqinga kelganini sezish kerak. Uni sezish uchun ultra tovushli masofa sensoridan foydalanamiz. 2-jarayonda qopqog'ini avtomatik ochish kerak. Qopqog'i qanchadir ochish va yana o'z joyiga qaytish uchun servo motordan foydalanamiz.

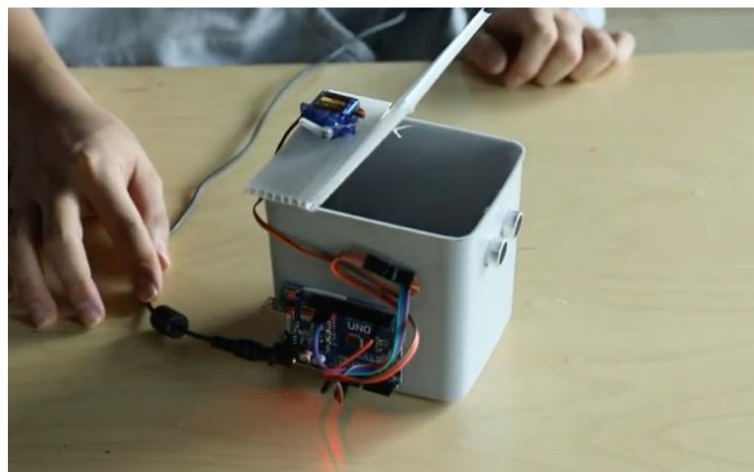
Ishlab chiqarish: Aqlli chiqindi idish.

Oldingi darslarda ishlatib ko'rgan sensor va motor bo'lgan sababdan sxemani tuzish qiyin emas. Faqat oldingisi bilan farqi ultra tovushli masofa sensori va servo motor, ikkilasiga 5v kuchlanishni ta'minlash uchun maket platasidan foydalanib bir joyga bog'lab sxemani tuzish kerak.



Ishlab chiqarish: Aqlli chiqindi idish

Ultra tovushli masofa sensoridan odam 6 sm ichida yaqinlashganini sezganda servo motorini 120 gradusga aylantirib qopqoqni ochib turib kutadi. Lekin odam yo'qligini sezilsa qopqog'ini qaytadan yopish uchun servo motorni 0 gradusga sozlaydi.



39. Chiziqli trakerini yasash

Boshlash: Nima yasaymiz

Siz zavodda foydalanadigan sanoat bo'yicha robotlarni bilasizmi? U robotlardan bittasi zavodning polida chizilgan qora yo'lni ergashib yurib xodimlarning o'riniga og'ir yuklarni yetkazib beradigan robotdir. Bu safargi darsda bu robotini birgalikda yasab ko'ramiz.

Tayyorgarlik ko'rish: Tayyorlaydigan qurilmalarni bilib olish

Tayyorlaydigan qurilmalar:

			
Kompyuter (Entry)	Arduino Uno	Mobil robot kit	Ulash simlari
			
Mini maket plata	Infraqizil nurlar sensori	Motor drayver (L9110s)	Batareyalar

IR(InfraRed, Infraqizil nurlar) sensori (TCRT5000)

Yurug'/qorong'u rangini ajratib olish uchun infraqizil nurlardan foydalanib ajratib olish mumkin.

Texnik ko'rsatgichlari:

Harakatlanuvchi kuchlanish: DC 3.3 ~ 5V

Harakatlanuvchi elektr toki: 18 ~ 30mA

Aniqlash masofasi: ~ 2.5 sm

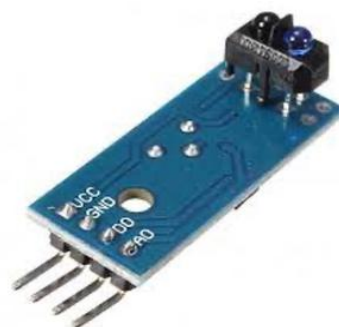
VCC – Elektr kuchlanish manbasi ta'minlash

GND – Zaminga ulash

A0 – Analog qiymati(0~1023) orqali bildirish

D0 – Raqamli qiymati(0/1) orqali bildirish

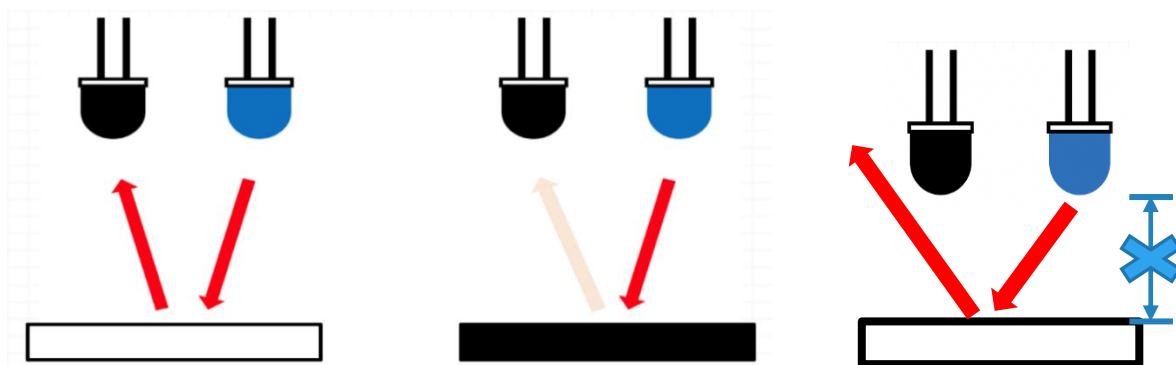
Potansiyometr – Nurni qancha sezganda 1 qiymatini bildirishni sozlash



Tushunish: Infraqizil nurlar sensori

Insonga ko'rinmaydigan nurlar bo'lgan infraqizil nurlardan foydalanib qora/oq rangni ajratib oladigan sensorni o'rganamiz. Sensor o'zida ikkita qismlardan iborat. Bittasi infraqizil nurlarni yuboradi, ikkinchisi esa yuborilgan nurlardan aks etib qaytib kelgan nurlarni qabul qiladi.

Oq rangi nurni deyarili aks ettiradi qora rangi esa nurni o'ziga olib kam aks ettiradi. Demak aks etib qaytib kelgan nurning miqdoriga qarab rangini qaror qilish mumkin. Sensor modulning qaysi terminalidan foydalanishiga qarab analog yoki raqamli qiymatini olasiz.



E'tiboor bering!

Bu sensorning texnik ko'rsatgichlarida ko'rsatilgandek har sensorda aniqlash masofa bo'yicha chegara borligida chegarasini oshib joylashtirilsa aniq sezib olmaydi.

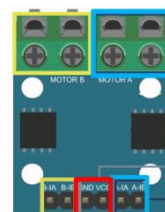
Tushunish: DC Motor drayver

Motor drayver (L9110s)

DC motorni boshqarish uchun ikkita elementlarni boshqarish kerak. Yo'nalish va tezlik. Mana bularni Bo'lim 7da o'rganib olgan PWM qiymati (0 ~ 255) orqali bajarish mumkin. Arduino o'zida chiqqan PWM signal orqali motorni boshqarish uchun kuchi yetmaganligi sababidan drayver orqali signalni kuchaytirish kerak.



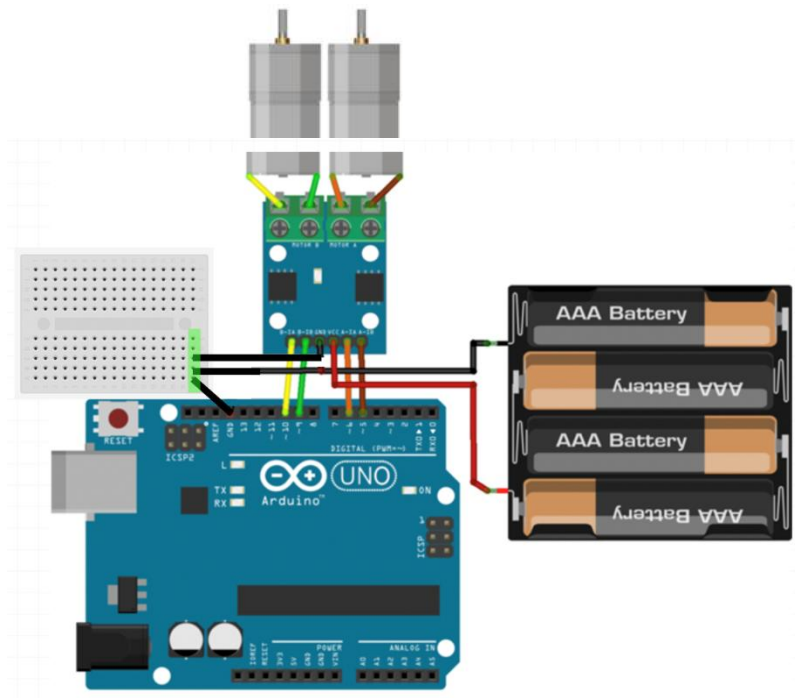
Drayverda 4 ta terminal qismlar mavjud. Har motorga to'g'ridan-to'g'ri bog'lanishga ikkita qismi, u har motorlarni Arduino orqali boshqarish uchun Arduinodagi PWM pinga bog'lanadigan qismi, oxirida motorlarga qo'shimcha kuchlanishni ta'minlash uchun qutblar bor.



Ishlab chiqarish: Motorni aylantirish

E'tibor bering!

Motorni aylantirish uchun boshida ko'p elektr tokini olish kerak. Shuning uchun motorlarga motor drayver orqali qo'shimcha kuchlanishni ta'minlamasa, motorni aylantirishda motor ko'p elektr tokini olganda Arduino o'ziga kerakli harakatlanuvchi elektr toki yetmay, o'chib qolishi mumkin.

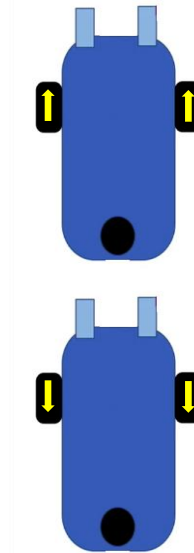


Sxemani e'tibor berib ko'rgan bo'lsangiz uchta tomonlar (motor drayverdagi (-) qutbi, Arduino va batareya)dan kelgan (GND) zaminlarni birga ulash kerakligini ko'rishingiz mumkin. Lekin bir nechta tomonlardan kelgan simlarni bitta joyga yig'ish uchun o'tgan darsda o'rganib olgan maket platasidan foydalanish kerak.

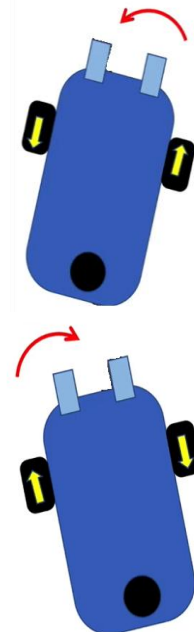
Endi dasturlash orqali motorni boshqaramiz. 50% tezlik bilan 2 soniya soat miliga to'g'ri aylanish (CW: Clock Wise) tomoniga motorni aylantirib yana 2 soniya soat miliga teskari aylanish (CCW: Counter Clock Wise) tomoniga aylantiramiz.

Entrydagi PWM bolkdan foydalanib PWM o'zi analog output bo'lganligi sababli 0 dan 255 gacha qiymatdan ifodalaydi. Demak tezlik 50% bo'lish uchun 255ning yarmi bo'lgan 125ni sozlaymiz. Yo'nalish esa qaysi qutbga 0ni sozlashga qarab qaror qilinadi.

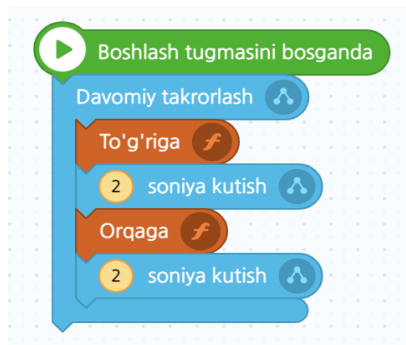
Ikki motorlarni to'g'ri yo'nalishga aylantirsa robotimiz to'g'riga yuradi.



Endi robotimizni chapga o'ngga yurgizish uchun ikkita motorlardan bittasini to'g'ri yo'nalishga aylantirish va bittasini teskariga aylantirish kerak.

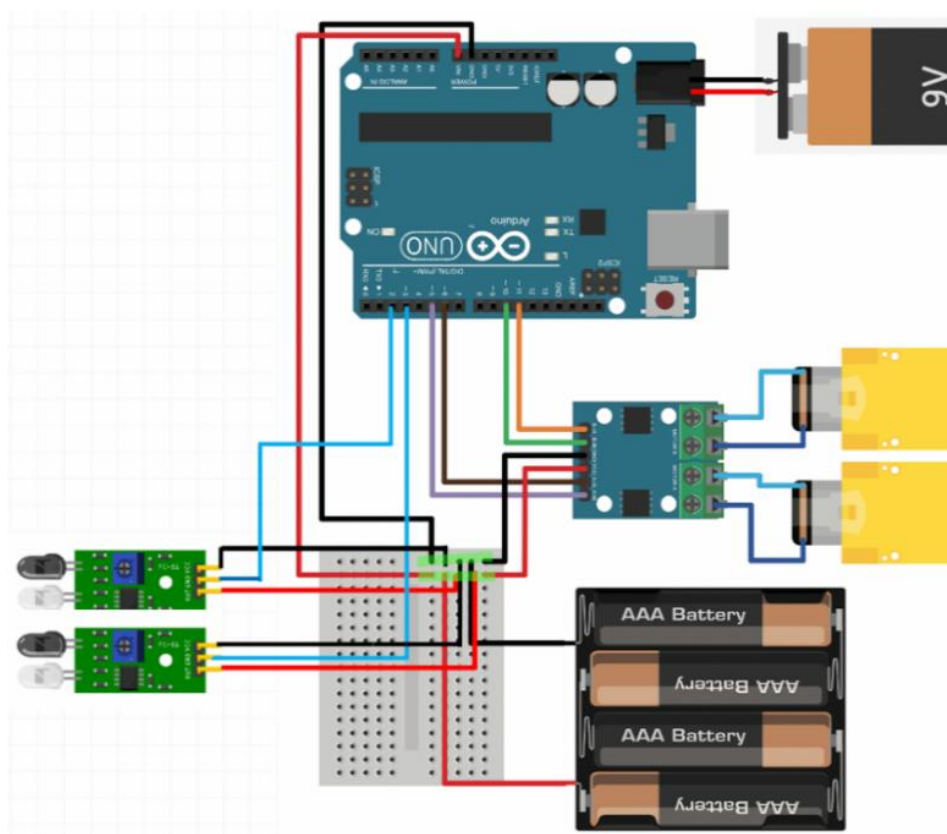


Kodlarni soddalashtirish uchun funksiya orqali yana qaytadan yozsak pastdagidek bo'ladi.

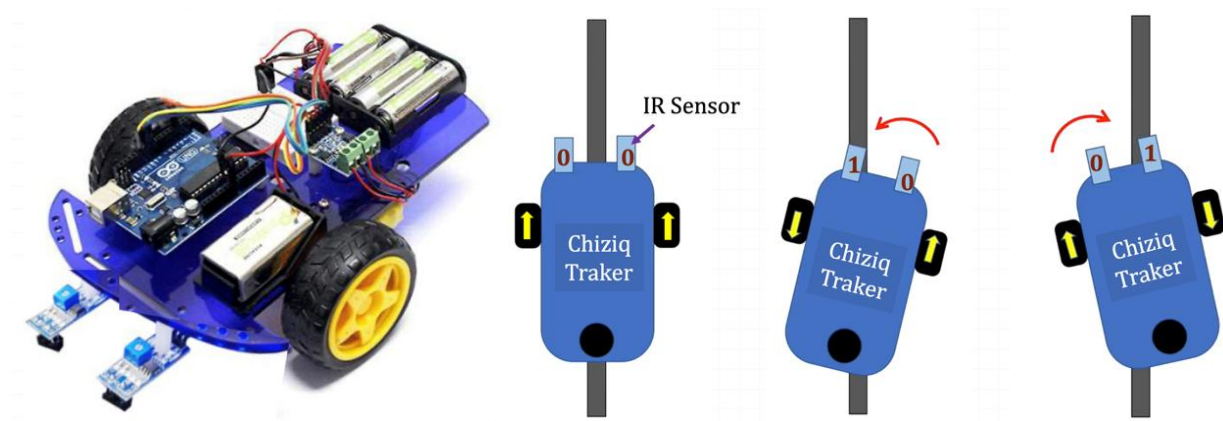


Ishlab chiqarish: Chiziq trakerni yasash

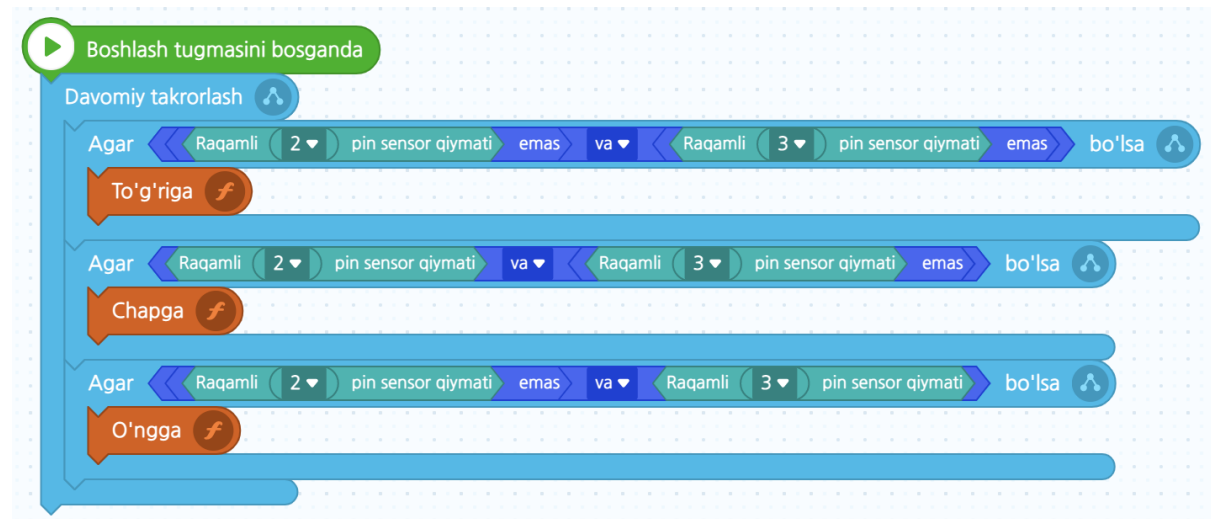
Oq/qora yo'lini ajratib olish uchun robotning sxemasiga infraqizil nurlar sensorini ham qo'shamiz. Lekin dasturlashni soddalashtirish uchun raqamli qiymatidan foydalanish uchun uning D0 pinga ulaymiz.



Tayyor bo'lgan sxemasini endi mobil kit bilan birlashtirib mukamal robotni yasab ko'ramiz. Ikkita infraqizil nurlar sensorilaridan olgan qiymatiga qarab yo'ldan adashib ketganini bilib olib to'g'ri yurish uchun dasturlashni oxirigacha mukammal yozamiz. Avvalo robotimiz yo'ldan adashib ketganini qanday bilish va o'sha paytida qaysi yo'nalishga harkatlanishi kerakligi haqida algoritmnini o'ylab ko'ramiz. Harakatlanishda 3 ta turlicha holat bo'ladi. Yo'nalishni to'g'rilash uchun sensoridan chiqadigan 1(Rost: qora yo'l ustida) / 0(Yolg'on: oq yo'l ustida) qiymatiga qarab burilish tomonni bilish mumkin.



Agoritmga asosan dasturlash qilingan oxirigi dasturimiz shunday bo'ladi.

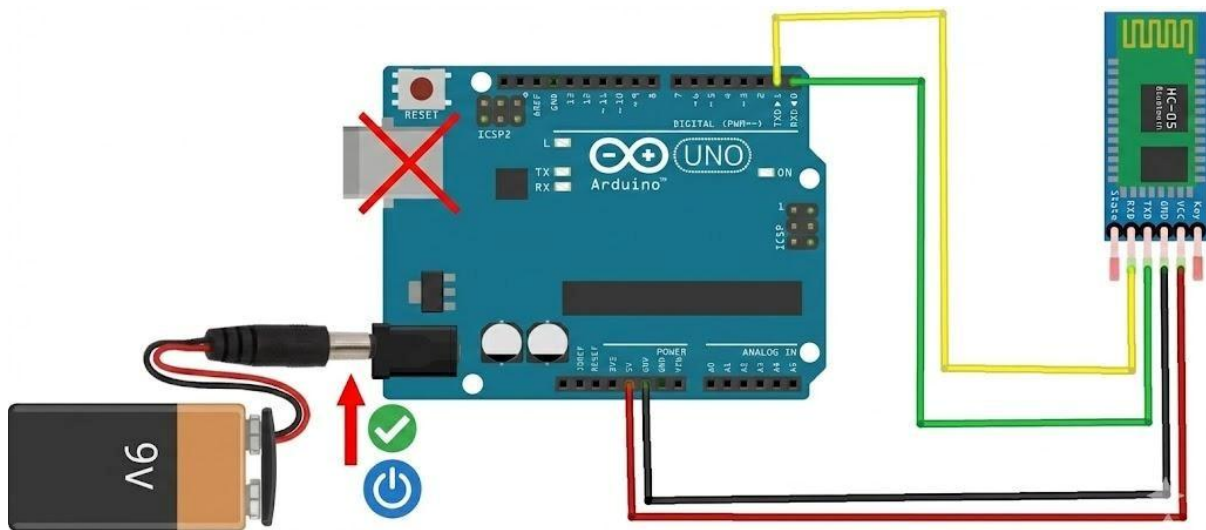


5. Ilova

1. Entry va Arduino Uno BT Ulanish Qo'llanmasi

Ushbu qo'llanma **Arduino Uno** va Bluetooth moduli (HC-05) ni avval kompyuterga ulash, keyin esa **Entry dasturi** orqali qurilmaga ulanish jarayonini bosqichma-bosqich tushuntiradi.

Avvalo, HC-05 moduli va Arduino Uno oldindan quyidagi **sxema tuzilmasi** bilan ulanishi kerak. **E'tibor berish lozim bo'lgan jihat shuki, o'zaro aloqa uchun uzatish va qabul qilish (TX-RX) bir-biriga qarama-qarshi ulangan bo'lishi kerak.** Ya'ni, Uno tomonidagi TX (uzatish) Bluetooth moduli RX (qabul qilish) ga, Uno tomonidagi RX (qabul qilish) esa Bluetooth moduli TX (uzatish) ga ulanishi kerak.



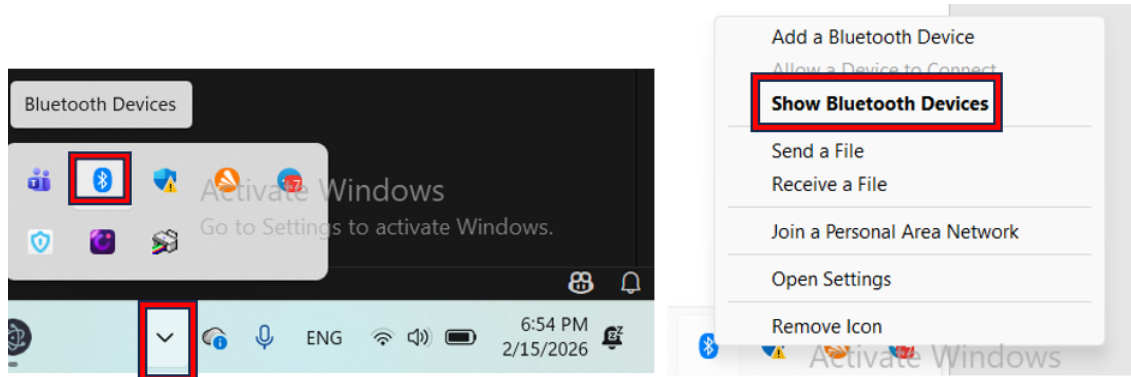
[Diqqat bilan eslatmalar]

- **Bluetooth orqali aloqa qilganda USB orqali quvvat bermang.** USB simli aloqa sifatida tan olinib, Bluetooth simsiz aloqasi bilan birga aloqa sozlamalariga xalaqit berishi mumkin. Simsiz foydalanish maqsadiga muvofiq bo'lsa, **Unoga quvvat batareya yoki boshqa alohida manba orqali berilishi lozim.**
- Agar hozirgi holatda yana USB port orqali simli aloqa qilishni istasangiz, aksincha, Bluetooth moduli ulangan RX-TX portlari xalaqit beradi, shuning uchun **RX-TX ulangan kabellarni uzib qo'ygandan so'ng** USB aloqasini urinib ko'ring.
- Bluetooth orqali mikro dasturi (firmware) yuklash mumkin emas, chunki Arduinoni yuklash mumkin bo'lgan rejimga o'tkazish uchun DTR (Data Terminal Ready) signalini yetkazishning iloji yo'q. Shuning uchun, **agar mikro dasturi (firmware)ni almashtirish kerak bo'lsa, avvalgidek USB orqali simli aloqa o'rnatilgandan so'ng** amalga oshirilishi kerak.

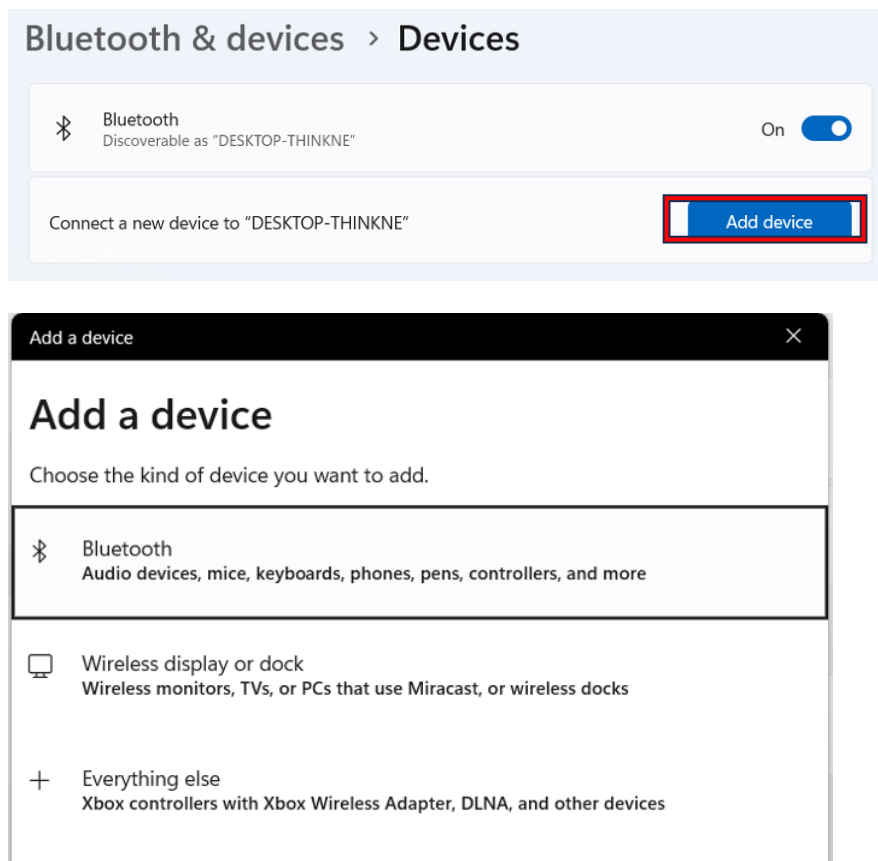
1. Windows Bluetooth bog'lanish (Qurilmani Windowsdagi ro'yxatidan o'tkazish)

Arduino'ning Bluetooth signalini kompyuterda tanilishini sozlash bosqichidir.

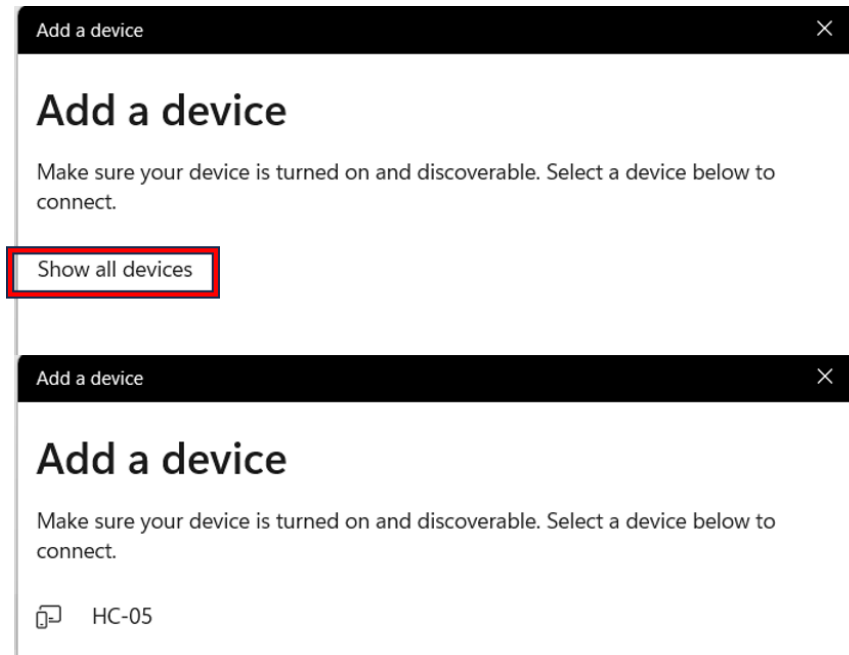
1. **Sozlamalarga kirish:** Vazifalar panelining o'ng pastki qismidagi ^ belgisini bosib, Bluetooth belgisini bosib va [Show Bluetooth Devices] ni tanlang. Yoki Sozlamalar (Settings)ni ochib, Bluetooth bandini toping.



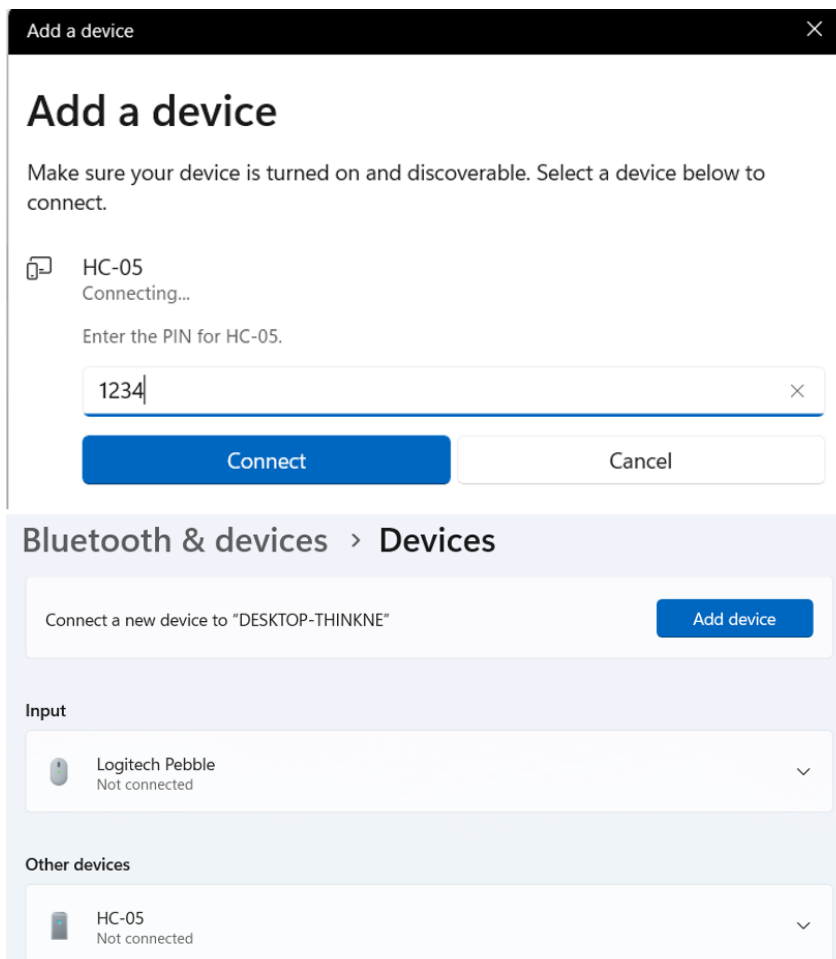
2. **Qurilma qo'shish:** Sozlamalar ekranida [Add device] tugmasini bosib va ochilgan oynada eng yuqoridagi [Bluetooth] bandini tanlang.



3. **HC-05 ni tanlash:** Qidirilgan qurilmalar ro'yxatidan **HC-05** ni bosing.



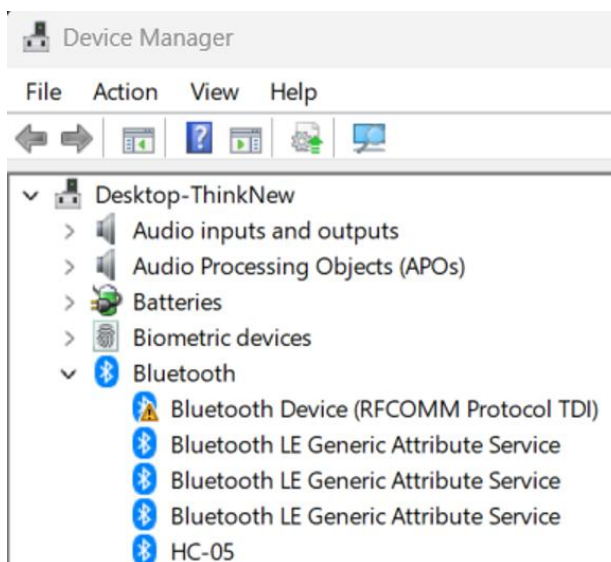
4. **PIN kodni kiritish:** Parol kiritish maydoniga **1234** ni kiriting va **[Connect]** ni bosing. "Your device is ready to go!" xabari chiqsa, muvaffaqiyatli ulandi.



2. Qurilmaning tan olinishini tekshirish (Qurilma boshqaruvchisi) - Majburiy emas

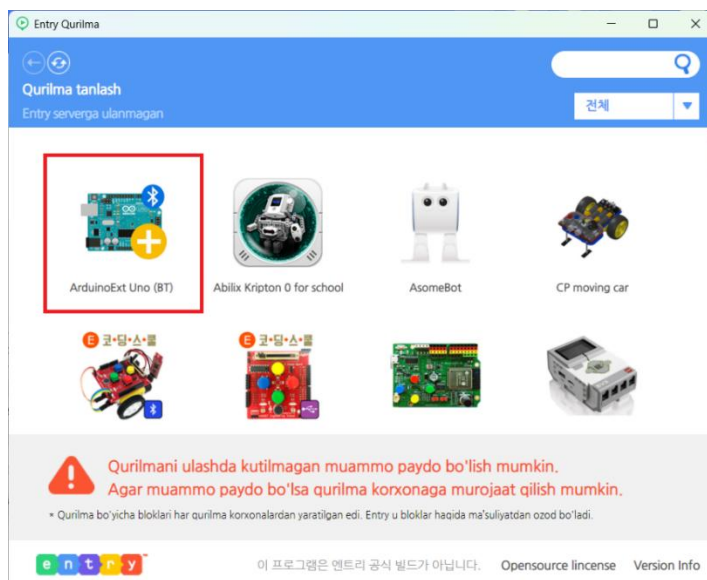
Bu bosqich ixtiyoriydir. Faqatgina Windows HC-05 ni KOM port sifatida to'g'ri taniganiga ishonch hosil qilishni istasangiz bajaring.

1. Windows qidiruv maydoniga 'Qurilma boshqaruvchisi' (Device Manager) ni kiriting va ishga tushiring.
2. **Bluetooth** bandidagi o'qni bosib oching, ro'yxatda **HC-05** ning to'g'ri ko'rsatilganligini tekshiring. (Bu vaqtda tizim tomonidan virtual aloqa porti bo'lgan **KOM port** tayinlanadi.)

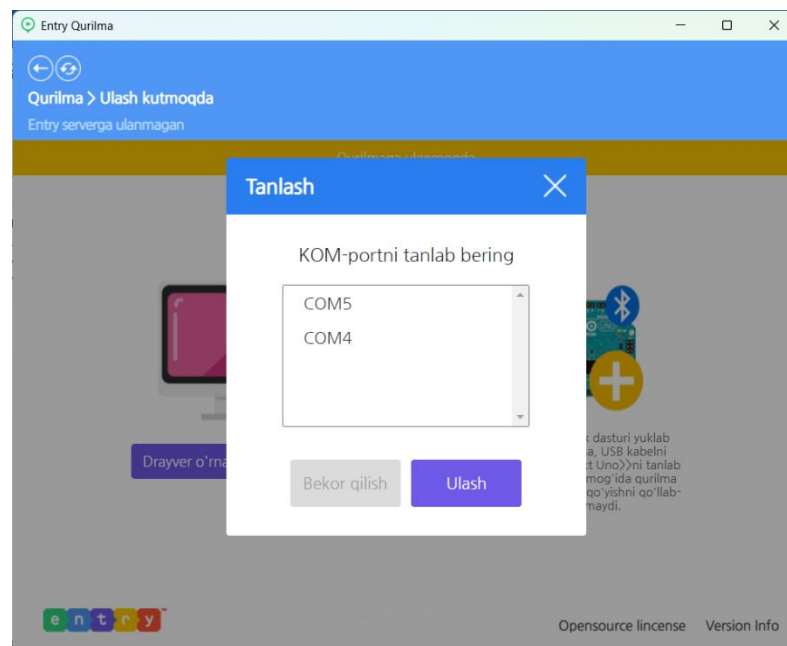


3. Entryga qurilmani ulash dasturi orqali ulanish

1. **Platani tanlash:** Entry qurilma dasturini ishga tushiring va ro'yxatdan **[ArduinoExt Uno BT]**ni bosing.



2. **Portni tanlash:** 'KOM-portini tanlab bering.' deb tanlash oynasi ochilganda ko'rinadigan portlardan birini (masalan: **KOM4** yoki **KOM5**) tanlang. Ikki port ko'rinishining sababi – Bluetooth orqali ikki tomonlama (kirish/chiqish) aloqa kanali hosil bo'lishidir, ammo yakuniy maqsad Entry orqali ma'lumot yuborish bo'lgani uchun **chiqish kanaliga** ulanish kerak.



3. **Ulanish:** [**Ulash**] tugmasini bosing va yuqori paneldagi matn "Entry serverga ulangan" deb o'zgarishini tekshiring. Agar ulanish muvaffaqiyatli bo'lmasa, boshqa portni tanlab ko'ring.

Qadamma-qadam o'zlashtirib, o'rganadigan "Entry-Arduino" dasturlash

Bu darslik bolalar uchun mo'ljallangan dasturiy ta'minot bo'yicha ta'lim dasturi bo'lgan "Entry" blokli dasturlash tili orqali qurilmani boshqaradigan dasturlashni yaxshilab tushunib o'rganish uchun yaratdik. Bu kitob hammaga bepul dasturiy ta'minot ta'limini olishga imkoniyat berish maqsadda jamiyatga hissa qo'shish uchun ishlab chiqildi.

Nashriyot: **RoboticsWare**



Foydalanilgan kitoblar: 입문자를 위한 아두이노-엔트리 종결키트



Copyright © MechaSolution & NAVER Connect Foundation & [RoboticsWare](https://roboticsware.com). Some Rights Reserved.

Ushbu kitobning hamma mazmuni "Creative Commons" Attribution 4.0 litsenziyasi ostida ishlatiladi.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>



Entrydan foydalanib
Arduino(qurilma)ni boshqarish uchun
dasturlashni o'rganamiz!

